

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCM-UTE

BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẮN TIN
VÀ GỌI THOẠI TRỰC TUYẾN

GVHD: TS. Phan Thị Huyền Trang

Nhóm sinh viên thực hiện:

22110108 – Nguyễn Hoài Bảo

22110235 – Trần Như Thiện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẮN TIN
VÀ GỌI THOẠI TRỰC TUYẾN

GVHD: TS. Phan Thị Huyền Trang

Nhóm sinh viên thực hiện:

22110108 – Nguyễn Hoài Bảo

22110235 – Trần Như Thiện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên Sinh viên 1: **Nguyễn Hoài Bảo**

MSSV 1: **22110108**

Họ và tên Sinh viên 2: **Trần Như Thiện**

MSSV 2: **22110235**

Chuyên ngành: **Hệ thống thông tin**

Tên đề tài: **Xây dựng ứng dụng nhắn tin và gọi thoại trực tuyến**

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: **TS. Phan Thị Huyền Trang**

NHẬN XÉT

1. Về nội dung đề tài và khối lượng thực hiện:

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không?

5. Đánh giá loại:

6. Điểm:

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 7 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & Ghi rõ họ tên)

(Ký & Ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu, đồng thời cung cấp môi trường lý tưởng để nhóm em phát triển kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Đặc biệt, nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phan Thị Huyền Trang – giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp của nhóm – người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và truyền đạt những kiến thức quý báu để nhóm em hoàn thành đề tài "Xây dựng ứng dụng nhắn tin và gọi thoại trực tuyến". Sự tận tâm và nhiệt huyết của cô không chỉ giúp nhóm em nắm bắt được các nguyên lý và kỹ thuật xây dựng hệ thống thời gian thực mà còn truyền cảm hứng để nhóm không ngừng học hỏi và sáng tạo. Những góp ý và hướng dẫn chi tiết của cô trong suốt quá trình thực hiện đề tài đã giúp nhóm em hiểu sâu sắc hơn về cách xây dựng một sản phẩm phần mềm chất lượng, có tính ứng dụng thực tế.

Trong quá trình thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hết sức, nhóm em không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự thông cảm cùng những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Nhóm em hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và định hướng từ quý thầy cô trong những chặng đường học tập và nghiên cứu tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm em xin chân thành cảm ơn cô Phan Thị Huyền Trang và quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin. Kính chúc cô và quý thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp giảng dạy.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

Nguyễn Hoài Bảo

Trần Như Thiện

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên Sinh viên 1: **Nguyễn Hoài Bảo**

MSSV 1: **22110108**

Họ và tên Sinh viên 2: **Trần Như Thiện**

MSSV 2: **22110235**

Thời gian làm khóa luận: Từ ngày: 19/01/2026 – Đến ngày: 30/06/2026

Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin

Tên đề tài: **Xây dựng ứng dụng nhắn tin và gọi thoại trực tuyến**

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: **TS. Phan Thị Huyền Trang**

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN

1. Lý thuyết

Nhóm nghiên cứu các cơ sở lý thuyết và công nghệ phục vụ xây dựng ứng dụng giao tiếp thời gian thực, bao gồm kiến trúc client-server, SPA, REST API, Socket.IO, WebRTC, MongoDB, Redis, JWT, BullMQ cùng các công nghệ triển khai, kiểm thử và đánh giá hiệu năng hệ thống.

2. Thực hành

Nhóm xây dựng ứng dụng NexCon với đầy đủ các chức năng nhắn tin, gọi thoại trực tuyến, quản lý người dùng, quản lý bạn bè, hội thoại và nhóm chat, gửi đa phương tiện, thông báo, kiểm duyệt nội dung bằng AI, trang quản trị hệ thống, triển khai CI/CD và thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng trước khi triển khai trên môi trường production.

3. Đề cương viết khóa luận

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu đề tài
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
4. Kết quả dự kiến
 - 4.1. Về kiến thức
 - 4.2. Về đề tài

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

- 1.1. Bối cảnh sản phẩm
- 1.2. Khảo sát hiện trạng
- 1.3. Đặc tả bài toán
- 1.4. Yêu cầu hệ thống
 - 1.4.1. Yêu cầu chức năng
 - 1.4.2. Yêu cầu phi chức năng

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- 2.1. Công nghệ phần mềm và ứng dụng giao tiếp thời gian thực
 - 2.1.1. Tổng quan về ứng dụng web
 - 2.1.2. Mô hình client-server kết hợp realtime
 - 2.1.3. Kiến trúc Single Page Application
 - 2.1.4. Kiến trúc nhiều instance và đồng bộ trạng thái
- 2.2. Giới thiệu về NexCon
 - 2.2.1. Tổng quan về NexCon
 - 2.2.2. Vai trò trong hệ thống
- 2.3. Kiến trúc tổng quan về các thành phần công nghệ được sử dụng
- 2.4. Công nghệ phía back-end
 - 2.4.1. Node.js và ExpressJS
 - 2.4.2. Xác thực, session và bảo mật
 - 2.4.3. Socket.IO
 - 2.4.4. MongoDB và Mongoose
 - 2.4.5. Redis và BullMQ
 - 2.4.6. Dịch vụ media, gọi trực tuyến và kiểm duyệt
- 2.5. Công nghệ phía front-end
 - 2.5.1. ReactJS, TypeScript và Vite
 - 2.5.2. Zustand và quản lý trạng thái
 - 2.5.3. TailwindCSS, shadcn/ui và giao diện
 - 2.5.4. Axios, Socket.IO Client, React Router và Capacitor

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- 3.1. Biểu đồ chức năng và đặc tả chức năng
 - 3.1.1. Mô tả Actors
 - 3.1.2. Biểu đồ chức năng - Use Case Diagram

3.1.3. Đặc tả chức năng

3.2. Biểu đồ tuần tự của một số chức năng chính - Sequence Diagram

3.2.1. Lược đồ tuần tự Đăng ký tài khoản và xác thực OTP

3.2.2. Lược đồ tuần tự Đăng nhập

3.2.3. Lược đồ tuần tự Quên mật khẩu và cập nhật mật khẩu

3.2.4. Lược đồ tuần tự Quản lý tài khoản

3.2.5. Lược đồ tuần tự Quản lý bạn bè, xóa, chặn

3.2.6. Lược đồ tuần tự Gửi lời mời, chấp nhận, từ chối kết bạn

3.2.7. Lược đồ tuần tự Xem, tạo và quản lý trạng thái hội thoại

3.2.8. Lược đồ tuần tự Quản lý nhóm chat

3.2.9. Lược đồ tuần tự Gửi và nhận tin nhắn

3.2.10. Lược đồ tuần tự Tương tác và tìm kiếm tin nhắn

3.2.11. Lược đồ tuần tự Quản lý lời nhắc cá nhân

3.2.12. Lược đồ tuần tự Tạo lời nhắc chung và kích hoạt lời nhắc

3.2.13. Lược đồ tuần tự Tạo và tham gia cuộc họp

3.2.14. Lược đồ tuần tự Vào phòng chờ và kết thúc cuộc họp

3.2.15. Lược đồ tuần tự Gửi báo cáo vi phạm

3.2.16. Lược đồ tuần tự Quản lý báo cáo vi phạm

3.2.17. Lược đồ tuần tự Xem danh sách người dùng và chi tiết

3.2.18. Lược đồ tuần tự Ghi nhận vi phạm, khóa và mở khóa

3.2.19. Lược đồ tuần tự Kháng cáo vi phạm

3.2.20. Lược đồ tuần tự Xem log hệ thống

3.3. Lược đồ cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. Quy trình thiết kế giao diện

4.2. Nguyên lý thiết kế

4.3. Giao diện người dùng

4.3.1. Giao diện xác thực tài khoản

4.3.2. Giao diện khung chat và tương tác tin nhắn

4.3.3. Giao diện lịch họp và cuộc gọi

4.3.4. Giao diện tìm kiếm tin nhắn và bạn bè

4.3.5. Giao diện tương tác tin nhắn và nhắc hẹn

- 4.3.6. Giao diện quản lý danh sách nhắc hẹn
- 4.3.7. Giao diện trang thông báo và cuộc họp
- 4.3.8. Giao diện báo cáo, tài khoản và hồ sơ
- 4.3.9. Giao diện trạng thái, vi phạm và chính sách

4.4. Giao diện quản trị viên

- 4.4.1. Giao diện tổng quan
- 4.4.2. Giao diện xử lý báo cáo tin nhắn
- 4.4.3. Giao diện xử lý báo cáo người dùng
- 4.4.4. Giao diện quản lý kháng cáo khóa tài khoản
- 4.4.5. Giao diện giám sát hệ thống và nhật ký log api

CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

5.1. Yêu cầu hệ thống

5.2. Quy trình build, đóng gói, deploy và tích hợp CI/CD

- 5.2.1. Tổ chức mã nguồn phục vụ build/deploy
- 5.2.2. Quản lý biến môi trường production
- 5.2.3. Build, đóng gói và deploy Front-end
- 5.2.4. Build, đóng gói và deploy Back-end
- 5.2.5. Tích hợp CI/CD bằng GitHub Actions

5.3. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

- 5.3.1. Kế hoạch và mục tiêu kiểm thử
- 5.3.2. Tiêu chí chấp nhận
- 5.3.3. Quy trình kiểm thử
- 5.3.4. Kiểm thử chức năng thủ công
- 5.3.5. Kiểm thử hiệu suất bằng k6

PHẦN KẾT LUẬN

- 1. Kết quả đạt được
- 2. Ưu điểm
- 3. Nhược điểm
- 4. Hướng phát triển
- 5. Tổng kết

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

STT	Thời gian	Công việc	Ghi chú/Kết quả
1	19/01 - 01/02/2026	Xác định đề tài, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu, khảo sát các ứng dụng nhắn tin và gọi thoại phổ biến, phân công công việc và lập kế hoạch thực hiện đề tài.	Hoàn thành định hướng đề tài, phạm vi nghiên cứu và kế hoạch thực hiện.
2	02/02 - 15/02/2026	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng như Client-Server, SPA, REST API, Socket.IO, WebRTC, MongoDB, Redis, JWT, RabbitMQ, Docker và các công nghệ liên quan.	Lựa chọn kiến trúc và công nghệ phù hợp cho hệ thống.
3	16/02 - 01/03/2026	Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng đặc tả bài toán, Use Case, quy trình nghiệp vụ và mô hình dữ liệu của hệ thống.	Hoàn thành tài liệu phân tích yêu cầu và thiết kế tổng quan.
4	02/03 - 15/03/2026	Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, API, Socket Event, các sơ đồ UML và cấu trúc các thành phần Front-end, Back-end.	Hoàn thành thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu.
5	16/03 - 29/03/2026	Thiết kế giao diện Web, Mobile và trang quản trị, xây dựng prototype, layout và khởi tạo dự án Front-end bằng ReactJS.	Hoàn thành giao diện cơ bản và nền tảng Front-end.
6	30/03 - 12/04/2026	Phát triển Back-end, xây dựng chức năng đăng ký, xác thực OTP, đăng nhập, Google OAuth, quản lý tài khoản, JWT và quản lý phiên đăng nhập.	Hoàn thành hệ thống xác thực và quản lý người dùng.
7	13/04 - 26/04/2026	Phát triển các chức năng quản lý bạn bè, lời mời kết bạn, chặn người dùng, hội thoại cá nhân, nhóm chat, quản lý thành viên và tích hợp Front-end với Back-end.	Hoàn thành các chức năng quản lý người dùng và hội thoại.
8	27/04 - 10/05/2026	Phát triển chức năng nhắn tin thời gian thực bằng Socket.IO, hỗ trợ gửi văn bản, hình ảnh, tệp tin, âm thanh, sticker, thu hồi, ghim, chuyển tiếp, tìm kiếm và các tương tác trên tin nhắn.	Hoàn thành hệ thống nhắn tin thời gian thực.

9	11/05 - 24/05/2026	Phát triển chức năng thông báo, nhắc hẹn, đồng bộ dữ liệu thời gian thực, gọi thoại trực tuyến, trang quản trị và các chức năng kiểm duyệt nội dung.	Hoàn thành các chức năng chính của hệ thống.
10	25/05 - 07/06/2026	Hoàn thiện môi trường production, triển khai Docker, Redis, RabbitMQ, GitHub Actions, CI/CD, cấu hình Nginx, triển khai Front-end trên Vercel và Back-end trên Railway.	Hoàn thành triển khai và cấu hình hệ thống production.
11	08/06 - 14/06/2026	Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử API, Socket, kiểm thử đơn vị và kiểm thử hiệu năng bằng k6, sửa lỗi và tối ưu hệ thống.	Hoàn thành kiểm thử và tối ưu sản phẩm.
12	15/06 - 28/06/2026	Viết và hoàn thiện báo cáo khóa luận, bổ sung hình ảnh giao diện, sơ đồ UML, tài liệu tham khảo, kết quả kiểm thử và rà soát toàn bộ nội dung.	Hoàn thành bản báo cáo khóa luận.
13	29/06 - 30/06/2026	Chuẩn bị slide thuyết trình, video demo, kiểm tra lần cuối và nộp toàn bộ sản phẩm, báo cáo khóa luận.	Hoàn thành sản phẩm và tài liệu nộp cuối kỳ.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	1
DANH MỤC BẢNG	4
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ.....	6
PHẦN MỞ ĐẦU	8
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.....	8
2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	8
3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	9
4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN.....	10
4.1. Về kiến thức.....	10
4.2. Về đề tài	11
PHẦN NỘI DUNG.....	12
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	12
1.1. BỐI CẢNH SẢN PHẨM.....	12
1.2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.....	12
1.2.1. Messenger	12
1.2.2. Zalo.....	14
1.2.3. Instagram.....	15
1.3. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN.....	16
1.3.1. Mục tiêu.....	16
1.3.2. Dữ liệu cần lưu trữ	17
1.3.3. Tổ chức phân công và chức năng	19
1.3.4. Quy trình	20
1.4. YÊU CẦU HỆ THỐNG	22
1.4.1. Yêu cầu chức năng.....	22
1.4.2. Yêu cầu phi chức năng.....	35
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	37
2.1. CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG GIAO TIẾP THỜI GIAN THỰC	37
2.1.1. Tổng quan về ứng dụng web.....	37
2.1.2. Mô hình client-server kết hợp real-time	37

2.1.3.	Kiến trúc Single Page Application (SPA)	38
2.1.4.	Kiến trúc nhiều instance và đồng bộ trạng thái	38
2.2.	GIỚI THIỆU VỀ NEXCON	39
2.2.1.	Tổng quan về NexCon	39
2.2.2.	Vai trò trong hệ thống	39
2.3.	KIẾN TRÚC TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG	40
2.4.	CÔNG NGHỆ PHÍA BACK-END	40
2.4.1.	Node.js và ExpressJS	41
2.4.2.	Xác thực, session và bảo mật	41
2.4.3.	Socket.IO	43
2.4.4.	MongoDB và Mongoose	43
2.4.5.	Redis và BullMQ	44
2.4.6.	Dịch vụ media, gọi trực tuyến và kiểm duyệt	44
2.5.	CÔNG NGHỆ PHÍA FRONT-END	45
2.5.1.	ReactJS, TypeScript và Vite	45
2.5.2.	Zustand và quản lý trạng thái	46
2.5.3.	TailwindCSS, Shadcn/ui và giao diện	46
2.5.4.	Axios, Socket.IO Client, React Router và Capacitor	47
CHƯƠNG 3.	PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	48
3.1.	BIỂU ĐỒ CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG	48
3.1.1.	Mô tả Actors	48
3.1.2.	Biểu đồ chức năng – Use Case Diagram	49
3.1.3.	Đặc tả chức năng	50
3.2.	BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CỦA MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH - SEQUENCE DIAGRAM	83
3.2.1.	Lược đồ tuần tự Đăng ký tài khoản và xác thực OTP	83
3.2.2.	Lược đồ tuần tự Đăng nhập	84
3.2.3.	Lược đồ tuần tự Quên mật khẩu và cập nhật mật khẩu	85
3.2.4.	Lược đồ tuần tự Quản lý tài khoản	86
3.2.5.	Lược đồ tuần tự Quản lý bạn bè, xóa, chặn	87
3.2.6.	Lược đồ tuần tự Gửi lời mời, chấp nhận, từ chối kết bạn	88
3.2.7.	Lược đồ tuần tự Xem, tạo và quản lý trạng thái hội thoại	89

3.2.8.	Lược đồ tuần tự Quản lý nhóm chat	90
3.2.9.	Lược đồ tuần tự Gửi và nhận tin nhắn.....	91
3.2.10.	Lược đồ tuần tự Tương tác và tìm kiếm tin nhắn.....	92
3.2.11.	Lược đồ tuần tự Quản lý lời nhắc cá nhân	93
3.2.12.	Lược đồ tuần tự Tạo lời nhắc chung và kích hoạt lời nhắc.....	94
3.2.13.	Lược đồ tuần tự Tạo và tham gia cuộc họp	95
3.2.14.	Lược đồ tuần tự Vào phòng chờ và kết thúc cuộc họp	96
3.2.15.	Lược đồ tuần tự Gửi báo cáo vi phạm	97
3.2.16.	Lược đồ tuần tự Quản lý báo cáo vi phạm	98
3.2.17.	Lược đồ tuần tự Xem danh sách người dùng và chi tiết	99
3.2.18.	Lược đồ tuần tự Ghi nhận vi phạm, khóa và mở khóa.....	99
3.2.19.	Lược đồ tuần tự Kháng cáo vi phạm	100
3.2.20.	Lược đồ tuần tự Xem log hệ thống.....	100
3.3.	LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	101
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN		102
4.1.	QUY TRÌNH THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	102
4.2.	NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ	102
4.3.	GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	103
4.3.1.	Giao diện xác thực tài khoản	103
4.3.2.	Giao diện khung chat và tương tác tin nhắn.....	106
4.3.3.	Giao diện lịch họp và cuộc gọi	108
4.3.4.	Giao diện tìm kiếm tin nhắn và bạn bè.....	111
4.3.5.	Giao diện tương tác tin nhắn và nhắc hẹn	113
4.3.6.	Giao diện quản lý danh sách nhắc hẹn	114
4.3.7.	Giao diện trang thông báo và cuộc họp	116
4.3.8.	Giao diện báo cáo, tài khoản và hồ sơ.....	117
4.3.9.	Giao diện trạng thái, vi phạm và chính sách	119
4.4.	GIAO DIỆN QUẢN TRỊ VIÊN	120
4.4.1.	Giao diện tổng quan	120
4.4.2.	Giao diện xử lý báo cáo tin nhắn	120
4.4.3.	Giao diện xử lý báo cáo người dùng.....	121
4.4.4.	Giao diện quản lý kháng cáo khóa tài khoản.....	121
4.4.5.	Giao diện giám sát hệ thống và nhật ký log API.....	122

CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ.....	123
5.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG	123
5.2. QUY TRÌNH BUILD, ĐÓNG GÓI, DEPLOY VÀ TÍCH HỢP CI/CD.....	126
5.2.1. Tổ chức mã nguồn phục vụ build/deploy	126
5.2.2. Quản lý biến môi trường production	127
5.2.3. Build, đóng gói và deploy Front-end.....	128
5.2.4. Build, đóng gói và deploy Back-end	129
5.2.5. Tích hợp CI/CD bằng GitHub Actions.....	130
5.3. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	131
5.3.1. Kế hoạch và mục tiêu kiểm thử	131
5.3.2. Tiêu chí chấp nhận	131
5.3.3. Quy trình kiểm thử.....	133
5.3.4. Kiểm thử chức năng thủ công.....	133
5.3.5. Kiểm thử hiệu suất bằng k6	134
PHẦN KẾT LUẬN.....	138
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	138
1.1. Về lý thuyết.....	138
1.2. Về ứng dụng.....	138
2. ƯU ĐIỂM	139
3. NHƯỢC ĐIỂM	140
4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	140
4.1. Nâng cấp trí tuệ nhân tạo	140
4.2. Tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật	141
4.3. Về chi phí vận hành	142
5. TỔNG KẾT	142
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO	143

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Giao diện Messenger tham khảo	13
Hình 2. Giao diện Zalo tham khảo	14
Hình 3. Giao diện Instagram tham khảo	15
Hình 4. Mô hình client-server	37
Hình 5. Các thành phần công nghệ được sử dụng	40
Hình 6. Biểu đồ chức năng	49
Hình 7. Lược đồ tuần tự Đăng ký tài khoản và Xác thực OTP	83
Hình 8. Lược đồ tuần tự Đăng nhập	84
Hình 9. Lược đồ tuần tự Quên mật khẩu và Cập nhật mật khẩu	85
Hình 10. Lược đồ tuần tự Quản lý tài khoản	86
Hình 11. Lược đồ tuần tự Quản lý, Xóa, Chặn bạn bè	87
Hình 12. Lược đồ tuần tự Gửi lời mời, Chấp nhận, Từ chối kết bạn	88
Hình 13. Lược đồ tuần tự Xem, Tạo và Quản lý trạng thái hội thoại	89
Hình 14. Lược đồ tuần tự Quản lý nhóm chat	90
Hình 15. Lược đồ tuần tự Gửi và Nhận tin nhắn	91
Hình 16. Lược đồ tuần tự Tương tác và Tìm kiếm tin nhắn	92
Hình 17. Lược đồ tuần tự Quản lý lời nhắc cá nhân	93
Hình 18. Lược đồ tuần tự Tạo lời nhắc chung và Kích hoạt lời nhắc	94
Hình 19. Lược đồ tuần tự Tạo và Tham gia cuộc họp	95
Hình 20. Lược đồ tuần tự Vào phòng chờ và Kết thúc cuộc họp	96
Hình 21. Lược đồ tuần tự Gửi báo cáo vi phạm	97
Hình 22. Lược đồ tuần tự Quản lý báo cáo vi phạm	98
Hình 23. Lược đồ tuần tự Xem danh sách người dùng và chi tiết	99
Hình 24. Lược đồ tuần tự Ghi nhận vi phạm, Khóa và Mở khóa tài khoản	99
Hình 25. Lược đồ tuần tự Kháng cáo vi phạm	100
Hình 26. Lược đồ tuần tự Xem log hệ thống	100
Hình 27. Lược đồ ERD	101
Hình 28. Giao diện đăng ký tài khoản bằng email	103
Hình 29. Giao diện đăng nhập bằng email và Google	103

Hình 30. Giao diện đăng nhập và đăng ký trên thiết bị di động.....	104
Hình 31. Giao diện nhập mã OTP đặt lại mật khẩu.....	105
Hình 32. Giao diện đặt lại mật khẩu mới.....	105
Hình 33. Giao diện menu thao tác trên hội thoại.....	106
Hình 34. Giao diện khung chat cá nhân và thông tin người dùng.....	106
Hình 35. Giao diện khung chat nhóm.....	107
Hình 36. Giao diện menu thao tác với tin nhắn.....	107
Hình 37. Giao diện quản lý hội thoại và thao tác tin nhắn trên thiết bị di động.....	108
Hình 38. Giao diện lên lịch cuộc họp từ nhóm chat.....	108
Hình 39. Giao diện trạng thái đang gọi thoại đi.....	109
Hình 40. Giao diện thông báo cuộc gọi thoại đến.....	109
Hình 41. Giao diện phòng gọi thoại trong cuộc trò chuyện.....	110
Hình 42. Giao diện cuộc gọi nhóm.....	110
Hình 43. Giao diện tìm kiếm trong trò chuyện.....	111
Hình 44. Giao diện danh sách bạn bè.....	111
Hình 45. Giao diện gợi ý kết bạn.....	112
Hình 46. Giao diện quản lý lời mời kết bạn.....	112
Hình 47. Giao diện tìm kiếm người dùng và hủy lời mời kết bạn.....	112
Hình 48. Giao diện trả lời tin nhắn trong khung chat.....	113
Hình 49. Giao diện chuyển tiếp tin nhắn đến hội thoại khác.....	113
Hình 50. Giao diện tạo nhắc hẹn nhanh từ hội thoại.....	114
Hình 51. Giao diện tạo nhắc hẹn mới.....	114
Hình 52. Giao diện danh sách nhắc hẹn dạng thẻ.....	115
Hình 53. Giao diện lịch nhắc hẹn theo tuần dạng lịch.....	115
Hình 54. Giao diện nhắc hẹn chung trong nhóm chat.....	115
Hình 55. Giao diện danh sách thông báo.....	116
Hình 56. Giao diện tạo hoặc tham gia cuộc họp video.....	116
Hình 57. Giao diện phòng chờ cuộc họp video.....	116
Hình 58. Giao diện danh sách báo cáo đã gửi.....	117
Hình 59. Giao diện menu tài khoản người dùng.....	117

Hình 60. Giao diện chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.....	118
Hình 61. Giao diện xem hồ sơ người dùng.....	118
Hình 62. Giao diện chọn trạng thái hoạt động.....	119
Hình 63. Giao diện trạng thái tiêu chuẩn cộng đồng.....	119
Hình 64. Giao diện điều khoản sử dụng NexCon.....	119
Hình 65. Giao diện tổng quan quản trị người dùng.....	120
Hình 66. Giao diện xử lý báo cáo tin nhắn.....	120
Hình 67. Giao diện xử lý báo cáo người dùng.....	121
Hình 68. Giao diện duyệt kháng cáo khóa tài khoản.....	121
Hình 69. Giao diện bảng giám sát hệ thống.....	122
Hình 70. Giao diện nhật ký lỗi API hằng ngày.....	122
Hình 71. Hình ảnh deploy FE thành công, kết quả triển khai Front-end trên Vercel.	129
Hình 72. Hình ảnh deploy BE thành công, kết quả triển khai Back-end trên Railway	130
Hình 73. Luồng CI/CD tự động triển khai hệ thống.....	130
Hình 74. Quy trình kiểm thử hệ thống.....	133

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Mô tả yêu cầu chức năng người dùng chưa đăng ký tài khoản	22
Bảng 2. Mô tả yêu cầu chức năng người dùng đã đăng ký tài khoản	23
Bảng 3. Quy định cho các yêu cầu chức năng nghiệp vụ	27
Bảng 4. Yêu cầu chức năng hệ thống	34
Bảng 5. Yêu cầu phi chức năng	35
Bảng 6. Mô tả Actor	48
Bảng 7. Đặc tả use case Đăng nhập qua email	50
Bảng 8. Đặc tả use case Đăng ký	51
Bảng 9. Đặc tả use case Đăng nhập bằng Google	52
Bảng 10. Đặc tả use case Quên mật khẩu	53
Bảng 11. Đặc tả use case Đặt lại mật khẩu	54
Bảng 12. Đặc tả use case Quản lý tài khoản	55
Bảng 13. Đặc tả use case Quản lý phiên đăng nhập	56
Bảng 14. Đặc tả use case Quản lý trạng thái hoạt động	57
Bảng 15. Đặc tả use case Quản lý bạn bè	58
Bảng 16. Đặc tả use case Tìm kiếm bạn bè qua email	59
Bảng 17. Đặc tả use case Chặn và Bỏ chặn	60
Bảng 18. Đặc tả use case Quản lý hội thoại	61
Bảng 19. Đặc tả use case Nhắn tin	63
Bảng 20. Đặc tả use case Gọi thoại/Video call	64
Bảng 21. Đặc tả use case Tạo nhóm chat	65
Bảng 22. Đặc tả use case Quản lý thành viên tham gia	66
Bảng 23. Đặc tả use case Quản lý thông báo	67
Bảng 24. Đặc tả use case Tương tác tin nhắn	68
Bảng 25. Đặc tả use case Tìm kiếm tin nhắn	70
Bảng 26. Đặc tả use case Quản lý lời nhắc	71
Bảng 27. Đặc tả use case Quản lý cuộc họp	72
Bảng 28. Đặc tả use case Tham gia cuộc họp	73
Bảng 29. Đặc tả use case Gửi báo cáo vi phạm	74

Bảng 30. Đặc tả use case Kháng cáo vi phạm	75
Bảng 31. Đặc tả use case Khóa người dùng vi phạm	76
Bảng 32. Đặc tả use case Quản lý báo cáo vi phạm	77
Bảng 33. Đặc tả use case Duyệt kháng cáo vi phạm	78
Bảng 34. Đặc tả use case Duyệt báo cáo vi phạm bằng AI	79
Bảng 35. Đặc tả use case Quản lý người dùng	80
Bảng 36. Đặc tả use case Xem audit của người dùng.....	81
Bảng 37. Đặc tả use case Xem log hệ thống.....	82
Bảng 38. Các thành phần và phiên bản sử dụng	123
Bảng 39. Cấu trúc tổ chức mã nguồn của hệ thống NexCon.....	126
Bảng 40. Các nhóm biến môi trường của hệ thống NexCon.....	127
Bảng 41. Cấu hình triển khai Front-end trên Vercel.....	128
Bảng 42. Cấu hình triển khai Back-end	129
Bảng 43. Tiêu chí đánh giá kết quả triển khai hệ thống	131
Bảng 44. Một số test case kiểm thử chức năng thủ công tiêu biểu của NexCon	134
Bảng 45. Kịch bản kiểm thử hiệu suất với k6.....	135
Bảng 46. Kết quả kiểm thử hiệu năng của hệ thống bằng k6	135

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

Từ viết tắt	Nội dung
AI	Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo, trong đề tài được dùng để hỗ trợ kiểm duyệt nội dung
API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng
REST API	API được xây dựng theo phong cách REST, sử dụng HTTP request/response để trao đổi dữ liệu giữa frontend và backend
BE	Back-end - phần máy chủ xử lý các tác vụ và tích hợp dịch vụ ngoài
FE	Front-end - phần giao diện người dùng, nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống
SPA	Single Page Application - ứng dụng web một trang, điều hướng phía client mà không tải lại toàn bộ trang
UI	User Interface - giao diện người dùng
UX	User Experience - trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống
JWT	JSON Web Token - chuẩn token dùng để xác thực và truyền thông tin phiên đăng nhập
OTP	One-Time Password - mã xác thực dùng một lần, thường dùng trong đăng ký, đăng nhập hoặc quên mật khẩu
OAuth2	OAuth 2.0 - cơ chế ủy quyền, trong đề tài được dùng cho đăng nhập bằng Google
WebSocket	Giao thức hỗ trợ kết nối hai chiều liên tục giữa client và server, phù hợp cho realtime
Socket.IO	Thư viện hỗ trợ giao tiếp realtime trên nền WebSocket và fallback transport
Redis	Hệ thống lưu trữ key-value trong bộ nhớ, dùng cho cache, pub/sub, queue và đồng bộ trạng thái realtime
Redis Adapter	Adapter của Socket.IO dùng Redis Pub/Sub để đồng bộ event giữa nhiều backend replicas
BullMQ	Thư viện hàng đợi tác vụ nền trên Redis, dùng cho worker và các job bất đồng bộ

MongoDB	Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document, dùng để lưu user, conversation, message, notification và report
Mongoose	ODM cho MongoDB trong Node.js, hỗ trợ định nghĩa schema/model và thao tác dữ liệu
FCM	Firebase Cloud Messaging - dịch vụ gửi thông báo đẩy đến web/mobile client
Web Push	Cơ chế gửi thông báo đẩy đến trình duyệt ngay cả khi người dùng không mở ứng dụng
Cloudinary	Dịch vụ lưu trữ và xử lý media như ảnh, file, audio trong hệ thống
WebRTC	Web Real-Time Communication - công nghệ giao tiếp audio/video realtime trên trình duyệt
LiveKit	Nền tảng realtime audio/video dựa trên WebRTC, dùng cho gọi thoại, gọi video và họp trực tuyến
Vite	Công cụ build frontend hiện đại, dùng để phát triển và đóng gói ứng dụng React
ReactJS	Thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component
TypeScript	Ngôn ngữ mở rộng từ JavaScript, bổ sung kiểu dữ liệu tĩnh để giảm lỗi khi phát triển
Zustand	Thư viện quản lý trạng thái phía client, dùng trong frontend React
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment - quy trình kiểm tra, build và triển khai tự động
Railway	Nền tảng cloud dùng để triển khai backend trong môi trường production
Vercel	Nền tảng cloud dùng để build và triển khai frontend
k6	Công cụ kiểm thử hiệu suất, dùng để mô phỏng tải và đo latency/throughput của hệ thống
VUs	Virtual Users - người dùng ảo trong kiểm thử hiệu suất
p95/p99	Percentile 95/99 - chỉ số độ trễ mà 95% hoặc 99% request có thời gian nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đó

PHẦN MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu kết nối và giao tiếp trực tuyến đang tăng rất mạnh do sự phổ biến của Internet và thiết bị di động. Việc nhắn tin, gọi điện đã trở thành hoạt động hằng ngày của nhiều người trong học tập, công việc và đời sống. Đặc biệt, xu hướng làm việc từ xa, học trực tuyến, trao đổi nhóm qua mạng khiến các hệ thống giao tiếp thời gian thực (real-time) ngày càng quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng nhắn tin – gọi trực tuyến là cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh nhu cầu nhắn tin, các ứng dụng nhắn tin hiện đại không còn dừng lại ở việc gửi tin nhắn đơn thuần mà còn cần nhiều chức năng đi kèm như là kết nối với nhiều người khác nhau, tạo nhóm, tạo cuộc họp,... Đề tài vì vậy có ý nghĩa trong việc mô phỏng đúng cách hoạt động của một hệ thống giao tiếp trực tuyến hoàn chỉnh.

Ngoài ra, đa số nền tảng nhắn tin phổ biến hiện nay đều là sản phẩm thương mại, thường không công khai đầy đủ về kiến trúc, quy trình xử lý hay cách triển khai real-time, nên việc tự xây dựng hệ thống sẽ giúp nhóm hiểu bản chất vấn đề và học hỏi thêm nhiều công nghệ. Đề tài cũng tạo nền tảng để có thể mở rộng về sau như tối ưu hiệu năng, bảo mật nâng cao, mã hóa tin nhắn, hoặc tích hợp thêm các tính năng thông minh khi cần.

Từ các lý do trên, đề tài “Xây dựng ứng dụng nhắn tin và gọi thoại trực tuyến” là cấp thiết, đáp ứng xu hướng giao tiếp hiện đại, đồng thời giúp nhóm rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế và triển khai một hệ thống hoàn chỉnh theo hướng ứng dụng thực tế.

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài “Xây dựng ứng dụng nhắn tin và gọi thoại trực tuyến” là xây dựng được một hệ thống giao tiếp trực tuyến hoạt động ổn định, cho phép người dùng nhắn tin và gọi thoại với nhau theo thời gian thực, đồng thời có đầy đủ các chức năng cơ bản đi kèm để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thực tế. Hệ thống hướng đến trải nghiệm mượt mà, dễ sử dụng và có thể mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai.

Bên cạnh mục tiêu tạo ra sản phẩm chạy được, đề tài giúp nhóm học được cách hình thành một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh theo đúng quy trình. Thông qua quá trình thực hiện, nhóm rèn luyện khả năng khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ và chuyển các nhu cầu thực tế thành các chức năng cụ thể, được thể hiện qua sơ đồ Use Case, đặc tả chức năng và sơ đồ tuần tự.

Đề tài cũng giúp nhóm hiểu sâu về hệ thống phản hồi theo thời gian thực. Khi xây dựng chức năng chat/call, nhóm nắm được cơ chế giao tiếp hai chiều, cách đồng bộ trạng thái, xử lý sự kiện và đảm bảo trải nghiệm gần như tức thời cho người dùng, hiểu rõ bản chất của các hệ thống real-time hiện đại, đồng thời biết cách thiết kế luồng dữ liệu phù hợp để tránh lỗi đồng bộ, trễ dữ liệu hoặc mất kết nối mạng.

Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống giúp sinh viên học được cách vận dụng kiến thức về bảo mật cơ bản và quản lý người dùng trong hệ thống thực tế. Thông qua các chức năng đăng ký/đăng nhập, gửi OTP, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu, phân quyền theo phiên vai trò, nhóm sẽ học được cách kiểm soát truy cập, bảo vệ tài khoản và xử lý các tình huống phổ biến liên quan đến bảo mật và xác thực. Bên cạnh đó là cách chia module, thiết kế API rõ ràng, quản lý trạng thái phía giao diện, và đảm bảo các phần hoạt động nhất quán với nhau.

Cuối cùng, đề tài hướng tới giá trị ứng dụng và khả năng triển khai thực tế. Sau khi hoàn thành, nhóm có thể sử dụng sản phẩm như một nền tảng mẫu để mở rộng thêm các chức năng nâng cao như tối ưu hiệu năng khi nhiều người dùng, lưu trữ tệp hoặc ảnh, mã hóa tin nhắn, quản lý thiết bị đăng nhập, hoặc bổ sung các tính năng thông minh khác. Và cuối cùng là có thể áp dụng trực tiếp khi làm đồ án khác hoặc đi thực tập hay đi làm.

3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ứng dụng web giao tiếp thời gian thực phục vụ nhắn tin và gọi trực tuyến, tức là các cơ chế và kỹ thuật giúp hệ thống có thể truyền–nhận dữ liệu hai chiều với độ trễ thấp để hỗ trợ nhắn tin tức thời và gọi thoại/gọi video. Trong đề tài này, nhóm tập trung nghiên cứu cách xây dựng hệ thống theo mô hình client–server với các công nghệ đã chọn, bao gồm các công nghệ phía giao diện

(ReactJS, Zustand, kết hợp TailwindCSS & Shadcn/ui) và các công nghệ phía máy chủ (ExpressJS, Socket.io), cùng với cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu của ứng dụng bằng cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB

Về phạm vi nội dung, đề tài giới hạn trong việc phân tích, thiết kế và xây dựng các nhóm chức năng chính của một ứng dụng nhắn tin–gọi trực tuyến, gồm xác thực và quản lý tài khoản (đăng ký/đăng nhập, OTP, quên mật khẩu/đặt lại mật khẩu, đăng nhập Google), quản lý thông tin cá nhân và trạng thái, kết nối bạn bè (tìm kiếm, gửi/nhận lời mời, chấp nhận/từ chối, chặn), nhắn tin cá nhân/nhóm (gửi/đọc/xóa/ghim), quản lý nhóm chat (đổi tên nhóm, thêm/xóa thành viên), gọi thoại/gọi video thời gian thực và các tiện ích như thông báo, lời nhắc.

Hệ thống được triển khai và kiểm thử trong môi trường ứng dụng web trên trình duyệt và ứng dụng Android nhằm phục vụ mục đích học tập và đánh giá của nhóm, không triển khai ở quy mô thương mại diện rộng.

4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

4.1. Về kiến thức

Nắm vững quy trình xây dựng một ứng dụng giao tiếp thời gian thực, từ giai đoạn khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế CSDL NoSQL cho đến hiện thực hóa chức năng, kiểm thử và triển khai hệ thống. Hiểu rõ cơ chế giao tiếp hai chiều (real-time) giữa client và server, nắm được nguyên lý hoạt động của Socket.io trong việc lắng nghe và phát sự kiện, đồng bộ trạng thái cuộc trò chuyện, trạng thái cuộc gọi và xử lý các tình huống như mất kết nối mạng hay trễ dữ liệu.

Củng cố và đào sâu kiến thức về công nghệ phát triển ứng dụng web hiện đại như ExpressJS, ReactJS, Zustand, MongoDB, TailwindCSS và Shadcn/ui, biết cách kết hợp các công nghệ này để xây dựng giao diện tương tác cao và hệ thống backend ổn định. Nắm chắc các kiến thức cơ bản về xác thực và bảo mật trong ứng dụng web: quy trình đăng ký/đăng nhập, quản lý phiên đăng nhập, OTP, đăng nhập với Google, mã hóa mật khẩu, phân quyền truy cập theo vai trò và kiểm soát các luồng thao tác của người dùng.

Tích lũy thêm kiến thức về tổ chức kiến trúc hệ thống, tách lớp (front-end, back-end, cơ sở dữ liệu), thiết kế API rõ ràng, quản lý trạng thái phía giao diện, cũng như

kinh nghiệm viết test, kiểm thử chức năng và đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện có nhiều người dùng cùng truy cập đồng thời.

4.2. Về đề tài

Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được các nghiệp vụ và tiêu chí thời gian thực trong nhắn tin và gọi (tin nhắn hiển thị tức thời, cuộc gọi được thiết lập và phản hồi nhanh), đảm bảo an toàn thông tin người dùng thông qua cơ chế xác thực, phân quyền, kiểm soát truy cập và xử lý lỗi hợp lý ở cả phía client và server.

Giao diện ứng dụng được thiết kế hiện đại, trực quan, thân thiện, bố cục màn hình chat, danh sách bạn bè, danh sách cuộc gọi, thông báo và lời nhắc được tổ chức hợp lý, giúp người dùng mới có thể nhanh chóng làm quen và thao tác.

Tạo ra một nền tảng mẫu có khả năng mở rộng trong tương lai. Có thể bổ sung thêm các tính năng như quản lý nhiều thiết bị đăng nhập, nâng cao cơ chế mã hóa nội dung trò chuyện, tối ưu hiệu năng khi số lượng người dùng tăng cao, hoặc tích hợp thêm các tính năng thông minh (gợi ý tin nhắn, nhắc lịch thông minh...) dựa trên kiến trúc và mã nguồn hiện có.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. BỐI CẢNH SẢN PHẨM

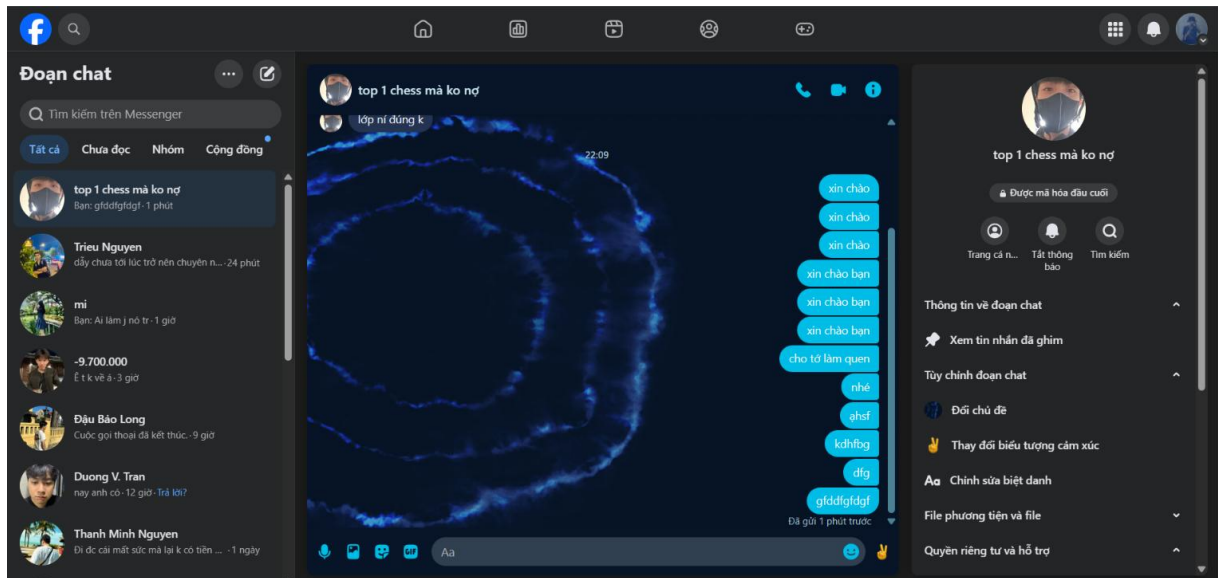
Trong bối cảnh học tập, làm việc và kết nối trực tuyến hiện nay, nhu cầu nhắn tin, gọi thoại, gọi video, tạo cuộc họp, đặt lời nhắc và quản lý tương tác nhóm ngày càng trở nên phổ biến. Các nền tảng như Messenger, Zalo, Discord hay Instagram tuy tiện lợi nhưng phần lớn là hệ thống đóng, khó tùy biến theo nhu cầu riêng, khó chủ động về dữ liệu, phân quyền, kiểm duyệt nội dung và tích hợp sâu với các quy trình nội bộ.

Việc xây dựng một ứng dụng giao tiếp trực tuyến riêng giúp đáp ứng nhu cầu trao đổi thời gian thực, đồng thời tạo môi trường thực hành đầy đủ cho các công nghệ web hiện đại như ReactJS, Node.js, ExpressJS, Socket.io, MongoDB, Redis, BullMQ, Cloudinary, Firebase và LiveKit. Vì vậy, đề tài được thực hiện nhằm tạo ra một sản phẩm mẫu có tính ứng dụng, có khả năng mở rộng từ nhắn tin cá nhân đến quản lý nhóm, cuộc họp, thông báo, lời nhắc, đặc biệt là kiểm duyệt các tin nhắn nguy hiểm, thù địch, gây kích động, ảnh hưởng tiêu cực đến với cộng đồng, vì vậy cần có áp dụng chức năng kiểm duyệt tin nhắn, báo cáo vi phạm và quản trị hệ thống, đồng thời giúp người thực hiện củng cố kiến thức về phân tích, thiết kế và triển khai ứng dụng web real-time.

1.2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.2.1. Messenger

Messenger là ứng dụng nhắn tin và gọi trực tuyến do Meta phát triển, hoạt động song song với mạng xã hội Facebook và hỗ trợ đa nền tảng (web, mobile, desktop). Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc số điện thoại, thực hiện nhắn tin cá nhân, nhắn tin nhóm, gọi thoại, gọi video, gửi tệp, hình ảnh, sticker, emoji... Messenger hiện được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.



Hình 1. Giao diện Messenger tham khảo

Về ưu điểm:

- Tích hợp chặt chẽ với Facebook, dễ dàng kết nối với danh sách bạn bè sẵn có, không cần tạo tài khoản mới.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng cơ bản và nâng cao: nhắn tin, gọi thoại, gọi video, chat nhóm, gửi file, gửi ảnh, sticker, reaction, ghi âm...
- Hoạt động đa nền tảng (Android, iOS, web, desktop), đồng bộ tin nhắn giữa các thiết bị.
- Hỗ trợ thông báo đẩy (push notification) nhanh, giúp người dùng nhận tin nhắn gần như theo thời gian thực.
- Có API và nền tảng chatbot hỗ trợ.

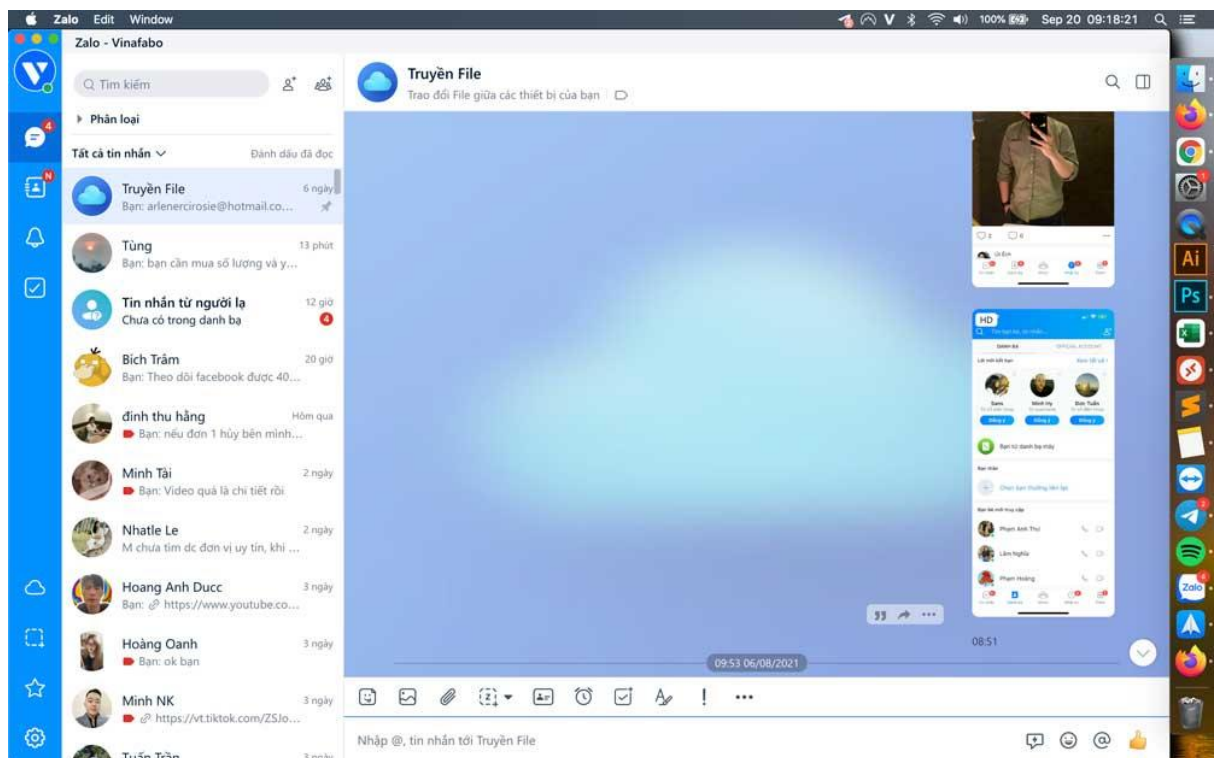
Về nhược điểm:

- Là sản phẩm thương mại, mã nguồn đóng, người dùng và tổ chức không thể tùy biến giao diện, chức năng theo nhu cầu riêng hoặc tích hợp sâu với hệ thống nội bộ.
- Phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng của Meta: dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ bên thứ ba, khó kiểm soát về quyền riêng tư và chính sách sử dụng dữ liệu.

- Ứng dụng tích hợp rất nhiều tính năng (trò chơi, quảng cáo, chatbot...), giao diện có thể trở nên rối, không thật sự tối ưu cho các nhóm người dùng chỉ cần một công cụ giao tiếp đơn giản.
- Không phù hợp làm nền tảng thực hành, nghiên cứu cho sinh viên vì không thể can thiệp vào kiến trúc hệ thống

1.2.2. Zalo

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện do một doanh nghiệp Việt Nam phát triển, được sử dụng rất phổ biến trong nước cho cả giao tiếp cá nhân lẫn công việc. Người dùng đăng ký bằng số điện thoại, có thể nhắn tin cá nhân, nhắn tin nhóm, gọi thoại, gọi video, gửi hình ảnh, tệp tin, sticker, chia sẻ vị trí... Zalo hỗ trợ trên nền tảng di động (Android, iOS), máy tính (Windows, macOS) và phiên bản web, đồng thời tích hợp thêm các tiện ích như nhật ký (dòng thời gian), Zalo Official Account, Zalo Pay,...



Hình 2. Giao diện Zalo tham khảo

Ưu điểm của Zalo:

- Lượng người dùng tại Việt Nam lớn, dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, đồng nghiệp thông qua danh bạ điện thoại.

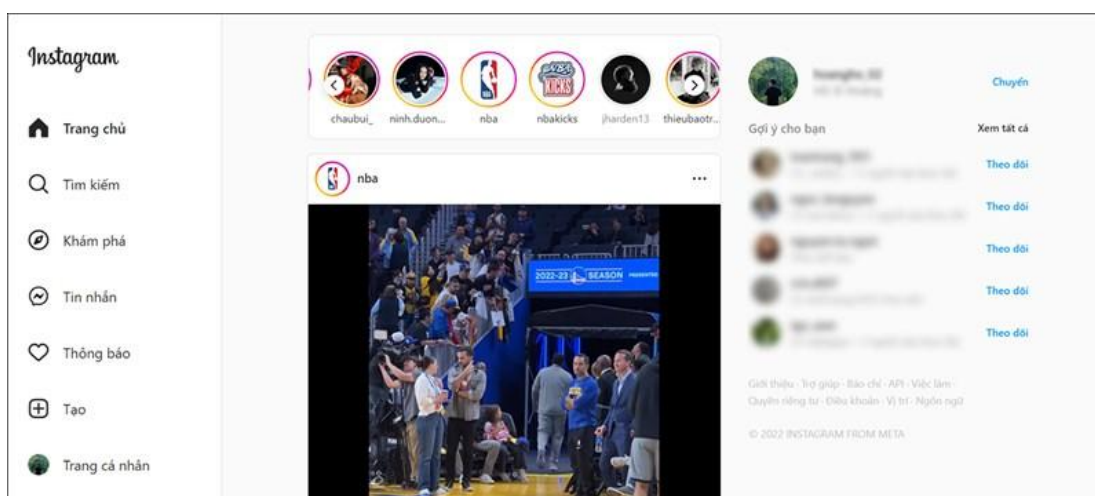
- Giao diện đơn giản, thuần tiếng Việt, thao tác rõ ràng, phù hợp với nhiều nhóm tuổi, kể cả người ít tiếp xúc với công nghệ.
- Hỗ trợ đa nền tảng (di động, máy tính, web), thuận tiện trao đổi tài liệu, hình ảnh, file công việc giữa điện thoại và máy tính.
- Kết hợp chat và mạng xã hội: người dùng có thể nhắn tin, gọi điện, đồng thời theo dõi nhật ký, fanpage, Official Account của cơ quan, doanh nghiệp.
- Tích hợp thêm các dịch vụ như cửa hàng, thanh toán, ví điện tử... giúp doanh nghiệp triển khai bán hàng, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng ngay trên cùng một ứng dụng.

Nhược điểm của Zalo:

- Hoạt động trong hệ sinh thái đóng, người dùng không thể tùy biến giao diện, chức năng hay tích hợp sâu với hệ thống nội bộ theo nhu cầu riêng.
- Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet và hạ tầng của nhà cung cấp, khi mất mạng hoặc lỗi dịch vụ, việc gửi/nhận tin nhắn và thông báo sẽ bị gián đoạn

1.2.3. Instagram

Instagram là nền tảng mạng xã hội tập trung vào chia sẻ hình ảnh và video, thuộc hệ sinh thái Meta. Ứng dụng được thiết kế ưu tiên sử dụng trên điện thoại, cho phép người dùng đăng ảnh, video, Stories, Reels, livestream, nhắn tin, theo dõi bạn bè, người nổi tiếng và các thương hiệu. Nhờ thiên về nội dung trực quan, Instagram đặc biệt phổ biến trong giới trẻ và các lĩnh vực như thời trang, du lịch, ẩm thực, làm đẹp, nghệ thuật...



Hình 3. Giao diện Instagram tham khảo

Ưu điểm:

- Hỗ trợ nhắn tin cá nhân và nhắn tin nhóm, tin nhắn hiển thị gần như theo thời gian thực.
- Có chức năng gọi thoại và gọi video trực tiếp trong ứng dụng, kèm thông báo khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn mới.
- Cho phép gửi kèm hình ảnh, video, tin nhắn thoại, biểu tượng cảm xúc, reaction trong cửa sổ chat, giúp cuộc trò chuyện sinh động, trực quan.
- Tin nhắn được đồng bộ giữa nhiều thiết bị (điện thoại, web), người dùng có thể chuyển đổi thiết bị mà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện thuận tiện.

Nhược điểm: Tính năng nhắn tin và gọi chỉ là một phần trong tổng thể ứng dụng mạng xã hội, không phải công cụ giao tiếp chuyên biệt nên dễ bị phân tán bởi feed, Reels, nội dung giải trí.

1.3. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN

1.3.1. Mục tiêu

Hệ thống cần được xây dựng và phát triển với mục tiêu chính là tạo ra một nền tảng giao tiếp trực tuyến ổn định, hỗ trợ nhắn tin, duyệt tin nhắn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến, nhắc hẹn và quản lý tương tác theo thời gian thực.

Chúng ta cần thiết kế và xây dựng một ứng dụng web hiện đại hỗ trợ đa phương thức giao tiếp gồm tin nhắn văn bản, hình ảnh, tệp tin, sticker, tin nhắn thoại, liên kết, trả lời tin nhắn, chuyển tiếp tin nhắn, reaction, mention và tìm kiếm nội dung trong cuộc trò chuyện. Các trạng thái gửi, đã nhận, đã xem và danh sách người đã xem cần được đồng bộ rõ ràng để người dùng theo dõi quá trình trao đổi.

Cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng. Các chức năng như quản lý danh sách bạn bè, tìm kiếm người dùng, chặn/bỏ chặn, tạo nhóm trò chuyện, ghim hội thoại, tắt thông báo, xóa lịch sử phía cá nhân và xem thư viện media cần được tối ưu để người dùng thao tác thuận tiện.

Tăng cường hiệu quả tương tác nhóm thông qua các chức năng quản lý nhóm chat chuyên biệt như đặt tên nhóm, đổi ảnh nhóm, thêm hoặc xóa thành viên, chuyển quyền quản trị, thiết lập quyền duyệt thành viên vào nhóm, cấu hình quyền đổi ảnh nhóm, quyền tạo nhắc hẹn chung và giải tán nhóm theo đúng phân quyền.

Nâng cao tính bảo mật và an toàn thông tin bằng cách tích hợp xác thực qua Email, OTP, đăng nhập Google, quản lý các phiên đăng nhập, phân quyền người dùng/quản trị viên, lưu nội dung vi phạm và tái sử dụng trong việc phát hiện vi phạm, kiểm soát quyền truy cập API và hỗ trợ xử lý tài khoản vi phạm.

Giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát quá trình giao tiếp thông qua các chức năng như thông báo, push notification, lời nhắc cá nhân, lời nhắc chung trong nhóm, nhắc lại theo chu kỳ, tạm hoãn nhắc hẹn và nhắc hẹn liên kết với cuộc họp.

Xây dựng kiến trúc hệ thống linh hoạt, có khả năng chịu tải cao và mở rộng tốt, sẵn sàng tích hợp các dịch vụ bên ngoài như lưu trữ media, gửi email, thông báo đẩy, xử lý hàng đợi, gọi/hộp trực tuyến và hỗ trợ kiểm duyệt nội dung bằng AI.

1.3.2. Dữ liệu cần lưu trữ

Đối với tài khoản người dùng, ta cần lưu các thông tin phục vụ đăng ký và đăng nhập như: mã người dùng, họ tên/tên hiển thị, email hoặc số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa, phương thức đăng nhập, ảnh đại diện, giới thiệu ngắn, quyền riêng tư hồ sơ, vai trò người dùng (user/admin), trạng thái tài khoản, trạng thái khóa tài khoản, thời điểm tạo tài khoản và lần đăng nhập gần nhất.

Đối với xác thực OTP và khôi phục mật khẩu, ta cần lưu dữ liệu để kiểm soát vòng đời mã xác thực như: mã OTP, mục đích sử dụng, người nhận OTP, thời điểm gửi, thời điểm hết hạn, số lần gửi lại, số lần nhập sai và trạng thái đã sử dụng hay chưa. Với luồng đặt lại mật khẩu, cần lưu thêm mã xác nhận hoặc token đặt lại mật khẩu, thời hạn hiệu lực và trạng thái đã hoàn tất.

Đối với phiên đăng nhập, đăng xuất và thiết bị nhận thông báo, ta cần lưu dữ liệu phục vụ quản lý phiên làm việc gồm: mã phiên hoặc refresh token, thời điểm tạo phiên, thời điểm hết hạn, trạng thái thu hồi và danh sách token nhận thông báo đẩy của từng thiết bị.

Đối với hồ sơ cá nhân và trạng thái hoạt động, ta cần lưu các thông tin người dùng có thể cập nhật và được hiển thị trong hệ thống như: ảnh đại diện, mã ảnh lưu trữ, tiểu sử, số điện thoại, thiết lập hiển thị hồ sơ, trạng thái trực tuyến, thời điểm hoạt động gần nhất và các thiết lập cá nhân liên quan đến giao diện hoặc thông báo.

Đối với kết nối bạn bè, ta cần lưu dữ liệu quan hệ giữa các người dùng gồm: danh sách bạn bè, lịch sử lời mời kết bạn (người gửi, người nhận, thời điểm gửi) và trạng thái lời mời (đang chờ, đã chấp nhận, đã từ chối). Ngoài ra cần lưu danh sách chặn, biệt danh theo từng mối quan hệ và các điều kiện hạn chế tương tác khi một trong hai bên đã chặn người còn lại.

Đối với cuộc trò chuyện, ta cần lưu thông tin phòng chat để quản lý và đồng bộ gồm: mã cuộc trò chuyện, loại cuộc trò chuyện (cá nhân hoặc nhóm), danh sách thành viên, người tạo, thời điểm tạo, tin nhắn cuối, số tin chưa đọc, trạng thái ghim/tắt thông báo/xóa lịch sử theo từng thành viên, trạng thái đã đọc gần nhất và trạng thái hoạt động của cuộc trò chuyện.

Đối với nhóm chat, ta cần lưu thông tin hiển thị và phân quyền gồm: tên nhóm, ảnh nhóm, mã ảnh nhóm, chủ nhóm, danh sách quản trị viên, hàng chờ duyệt thành viên, cấu hình yêu cầu duyệt, quyền đổi ảnh nhóm, quyền tạo nhắc hẹn chung, thời điểm giải tán nhóm, lịch dọn dẹp dữ liệu sau giải tán và trạng thái tin nhắn tự hủy của nhóm.

Đối với tin nhắn, ta cần lưu dữ liệu để hiển thị và truy vết trong hội thoại như: mã tin nhắn, mã cuộc trò chuyện, người gửi, thời điểm gửi, loại tin nhắn (text, image, audio, file, link, sticker, system), nội dung, nội dung phục vụ tìm kiếm, thông tin file/media, trạng thái đã ghim, đã thu hồi, đã bị báo cáo, phản hồi tin nhắn, reaction, mention, danh sách người đã nhận, thời điểm hết hạn đối với tin nhắn tự hủy và thông tin xử lý vi phạm nếu có.

Đối với cuộc gọi và cuộc họp, ta cần lưu dữ liệu lịch sử và trạng thái phiên giao tiếp gồm: mã cuộc gọi/cuộc họp, loại cuộc gọi, người gọi hoặc người chủ trì, người tham gia, mã cuộc trò chuyện liên quan, tên phòng, thời điểm lên lịch, thời điểm bắt đầu/kết thúc, trạng thái, phòng chờ và yêu cầu duyệt tham gia.

Đối với thông báo, lời nhắc và lịch, ta cần lưu dữ liệu theo từng người dùng gồm: mã thông báo, người nhận, loại thông báo, nội dung, đường dẫn liên quan, trạng thái đã đọc/chưa đọc, kênh thông báo, đồng thời lưu lời nhắc cá nhân hoặc lời nhắc chung gồm người tạo, cuộc trò chuyện/cuộc họp liên quan, nội dung, thời điểm nhắc, quy tắc lặp, trạng thái tham gia, trạng thái tạm hoãn, trạng thái đã hoàn thành/đã xóa và thời điểm cập nhật gần nhất.

Đối với báo cáo vi phạm, kháng cáo, kiểm duyệt và quản trị, ta cần lưu dữ liệu gồm: người báo cáo, đối tượng bị báo cáo, loại đối tượng (tin nhắn hoặc người dùng), lý do, mô tả, ảnh chụp nội dung tại thời điểm báo cáo, trạng thái xử lý, kết quả duyệt, ghi chú quản trị viên, kết quả hỗ trợ kiểm duyệt bằng AI, lịch sử vi phạm, trạng thái khóa/mở khóa tài khoản, kháng cáo của người dùng và nhật ký thao tác quản trị.

1.3.3. Tổ chức phân công và chức năng

Trong hệ thống Next Generation Connection, các nhóm đối tượng tham gia và phạm vi chức năng tương ứng được xác định như sau:

Người dùng (User): Thực hiện các chức năng liên quan đến tài khoản gồm đăng ký bằng email, xác thực OTP, đăng nhập bằng email hoặc Google, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu, đăng xuất. Người dùng được phép quản lý hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, đổi ảnh đại diện, cập nhật thông tin cá nhân, cập nhật trạng thái, thiết lập quyền riêng tư, quản lý bạn bè, đặt biệt danh và chặn/bỏ chặn người dùng.

Người dùng sử dụng chức năng giao tiếp gồm nhắn tin cá nhân/nhóm, gửi văn bản, hình ảnh, tệp tin, sticker, tin nhắn thoại, trả lời, chuyển tiếp, reaction, mention, tìm kiếm tin nhắn, xem media, ghim/bỏ ghim, thu hồi, xóa lịch sử phía cá nhân, tạo tin nhắn tự hủy và báo cáo nội dung vi phạm. Người dùng cũng có thể tạo cuộc gọi, tham gia cuộc gọi thoại/video, tạo hoặc tham gia cuộc họp, quản lý thông báo, tạo lời nhắc cá nhân, tham gia lời nhắc chung và theo dõi lịch nhắc hẹn.

Quản trị viên nhóm: Là người tạo nhóm hoặc người được chuyển quyền quản trị, có quyền đổi tên nhóm, đổi ảnh nhóm, thêm/xóa thành viên, duyệt thành viên khi bật chế độ phê duyệt, chuyển quyền quản trị, cấu hình quyền nhóm, cho phép hoặc hạn chế thành viên đổi ảnh nhóm/tạo nhắc hẹn chung và giải tán nhóm khi cần thiết.

Quản trị viên hệ thống (Admin): Theo dõi thống kê và log hệ thống, quản lý danh sách người dùng, xem hồ sơ và lịch sử thao tác liên quan, xử lý báo cáo vi phạm, duyệt bằng AI nếu cần, ghi nhận vi phạm, khóa/mở khóa tài khoản, xem báo cáo đã xử lý và duyệt kháng cáo của người dùng.

1.3.4. Quy trình

- Quy trình đăng ký và xác thực tài khoản

Người dùng truy cập hệ thống và chọn đăng ký bằng email. Người dùng nhập các thông tin cần thiết, sau đó hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gửi mã OTP đến email đã đăng ký. Người dùng nhập mã OTP để xác thực, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (đúng mã, còn thời hạn, chưa sử dụng). Nếu hợp lệ, hệ thống kích hoạt tài khoản và hoàn tất quá trình đăng ký, nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và cho phép người dùng thực hiện gửi lại OTP theo quy định.

- Quy trình đăng nhập, đăng xuất và quản lý phiên

Khi đăng nhập bằng email, người dùng nhập thông tin đăng nhập, hệ thống kiểm tra tài khoản, mật khẩu và trạng thái khóa tài khoản, nếu hợp lệ thì tạo phiên đăng nhập và chuyển người dùng vào giao diện chính. Khi đăng nhập bằng Google, người dùng xác thực qua Google, sau đó hệ thống nhận thông tin cần thiết, tạo hoặc liên kết tài khoản và tạo phiên đăng nhập tương ứng. Khi người dùng đăng xuất, hệ thống thu hồi phiên đăng nhập hiện tại để đảm bảo tài khoản không còn truy cập được trên phiên đó.

- Quy trình quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu

Người dùng chọn chức năng quên mật khẩu và cung cấp email nhận OTP. Hệ thống gửi OTP và yêu cầu người dùng xác thực. Sau khi OTP hợp lệ, hệ thống cho phép người dùng đặt mật khẩu mới, kiểm tra các điều kiện cơ bản như độ dài, xác nhận lại mật khẩu và cập nhật mật khẩu mới. Trường hợp OTP sai hoặc hết hạn, hệ thống thông báo và yêu cầu thực hiện lại bước xác thực.

- Quy trình kết nối bạn bè

Người dùng thực hiện tìm kiếm người dùng theo thông tin cho phép tìm kiếm. Từ kết quả tìm kiếm, người dùng gửi lời mời kết bạn, hệ thống ghi nhận lời mời ở trạng

thái chờ và gửi thông báo đến người nhận. Người nhận có thể đồng ý hoặc từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái lời mời và danh sách bạn bè tương ứng. Trường hợp chặn hoặc bỏ chặn người dùng, hệ thống cập nhật quan hệ chặn và điều chỉnh khả năng nhắn tin, gọi, gửi lời mời theo đúng yêu cầu.

- Quy trình nhắn tin và thao tác tin nhắn

Người dùng chọn một bạn bè hoặc nhóm để bắt đầu trò chuyện. Khi người dùng gửi tin nhắn, hệ thống tiếp nhận nội dung, kiểm tra quyền, lưu dữ liệu, xử lý file/media nếu có và đồng bộ theo thời gian thực tới các thành viên hợp lệ. Khi người nhận mở cuộc trò chuyện, hệ thống cập nhật trạng thái đã nhận/đã xem và hiển thị tin nhắn theo thứ tự thời gian. Với các thao tác như trả lời, reaction, mention, chuyển tiếp, ghim, thu hồi, tìm kiếm, tải media, báo cáo hoặc tạo nhắc hẹn từ tin nhắn, hệ thống cập nhật dữ liệu tương ứng và đồng bộ lại giao diện cho các bên liên quan. Với các tin nhắn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì sẽ được tự động ẩn đi, tránh gây tiêu cực đến người nhận.

- Quy trình quản lý cuộc trò chuyện và nhóm chat

Người dùng có thể ghim hội thoại, đánh dấu chưa đọc, tắt thông báo theo loại sự kiện hoặc xóa lịch sử phía cá nhân. Khi tạo nhóm, hệ thống lưu thông tin nhóm, danh sách thành viên và thiết lập người tạo làm quản trị viên. Trong quá trình sử dụng, quản trị viên nhóm có thể đổi tên, đổi ảnh, thêm/xóa thành viên, duyệt thành viên, cấu hình quyền nhóm, chuyển quyền quản trị hoặc giải tán nhóm. Khi nhóm bị giải tán, hệ thống chuyển nhóm sang trạng thái đóng, không cho phát sinh thao tác mới và lên lịch dọn dẹp dữ liệu theo quy định lưu trữ.

- Quy trình gọi thoại, gọi video và họp trực tuyến

Người dùng thực hiện tạo cuộc gọi từ cuộc trò chuyện hoặc tạo phòng họp theo nhu cầu. Hệ thống gửi yêu cầu cuộc gọi/cuộc họp, hiển thị trạng thái chờ, phòng chờ hoặc cuộc gọi đến cho người liên quan. Người nhận có thể chấp nhận, từ chối hoặc chờ duyệt, nếu hợp lệ thì hệ thống thiết lập phiên thoại/video và đồng bộ trạng thái kết nối giữa các phía. Khi cuộc gọi hoặc cuộc họp kết thúc, hệ thống ghi nhận lịch sử gồm loại phiên, người tham gia, thời gian bắt đầu/kết thúc và trạng thái xử lý.

- Quy trình thông báo, lời nhắc và lịch

Khi phát sinh sự kiện như tin nhắn mới, mention, lời mời kết bạn, cuộc gọi đến, lời nhắc, cuộc họp hoặc báo cáo được xử lý, hệ thống tạo thông báo tương ứng và hiển thị cho người dùng qua kênh phù hợp. Người dùng có thể xem danh sách thông báo, đánh dấu đã đọc, bật/tắt thông báo theo cài đặt. Với lời nhắc, người dùng tạo lời nhắc cá nhân hoặc lời nhắc chung, chọn thời điểm nhắc, quy tắc lặp và kênh nhận thông báo, đến đúng thời điểm hệ thống phát nhắc hẹn, cho phép tạm hoãn, hoàn thành hoặc xóa khi không còn nhu cầu.

- Quy trình báo cáo vi phạm và quản trị hệ thống

Khi phát hiện tin nhắn hoặc người dùng vi phạm, người dùng gửi báo cáo kèm lý do và mô tả. Hệ thống lưu ảnh chụp dữ liệu liên quan và chuyển báo cáo sang hàng chờ xử lý. Quản trị viên xem danh sách báo cáo, có thể đánh dấu đang xử lý, sử dụng hỗ trợ kiểm duyệt bằng AI, quyết định có vi phạm hoặc không vi phạm, ghi nhận lịch sử vi phạm và khóa/mở khóa tài khoản nếu cần. Người dùng bị khóa có thể gửi kháng cáo, sau đó quản trị viên xem xét và cập nhật kết quả xử lý.

1.4. YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.4.1. Yêu cầu chức năng

- Yêu cầu chức năng nghiệp vụ
- + Người dùng chưa đăng ký tài khoản

Bảng 1. Mô tả yêu cầu chức năng người dùng chưa đăng ký tài khoản

STT	Mã số YC	Tên yêu cầu	Loại nghiệp vụ	Mã quy định	Ghi chú
1	YC01	Đăng ký tài khoản bằng email	Lưu trữ	QĐ01	Người dùng nhập họ tên/tên hiển thị, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
2	YC02	Xác thực OTP đăng ký	Lưu trữ	QĐ02	Hệ thống gửi OTP qua email, người dùng nhập OTP để kích hoạt tài khoản.

3	YC03	Đăng nhập bằng email	Tra cứu, lưu trữ	QĐ03	Người dùng nhập email và mật khẩu để vào hệ thống.
4	YC04	Đăng nhập bằng Google	Tra cứu, lưu trữ	QĐ04	Người dùng đăng nhập qua Google OAuth, hệ thống tạo phiên đăng nhập.

+ Người dùng đã đăng ký tài khoản

Bảng 2. Mô tả yêu cầu chức năng người dùng đã đăng ký tài khoản

STT	Mã số YC	Tên yêu cầu	Loại nghiệp vụ	Mã quy định	Ghi chú
1	YC05	Quên mật khẩu	Lưu trữ	QĐ05	Thực hiện khi chưa đăng nhập, hệ thống gửi OTP để đặt lại mật khẩu.
2	YC06	Đặt lại mật khẩu	Lưu trữ	QĐ06	Xác thực hợp lệ thì cho phép tạo mật khẩu mới.
3	YC07	Đăng xuất	Lưu trữ	QĐ07	Thu hồi phiên/refresh token hiện tại.
4	YC08	Đổi mật khẩu	Lưu trữ	QĐ08	Người dùng đổi mật khẩu khi đã đăng nhập.
5	YC09	Cập nhật thông tin cá nhân	Lưu trữ	QĐ09	Cập nhật tên hiển thị, tiểu sử, số điện thoại và quyền riêng tư hồ sơ.
6	YC10	Đổi ảnh đại diện	Lưu trữ	QĐ10	Người dùng thay đổi ảnh đại diện trong hồ sơ.
7	YC11	Cập nhật trạng thái hoạt động	Lưu trữ	QĐ11	Cập nhật trạng thái online/offline và thông tin hoạt động gần nhất.
8	YC12	Tìm kiếm người dùng	Tra cứu	QĐ12	Tìm theo tên hiển thị/email/từ khóa theo cơ chế hệ thống.

9	YC13	Gửi lời mời kết bạn	Lưu trữ	QĐ13	Gửi yêu cầu kết bạn đến người dùng khác.
10	YC14	Chấp nhận/Từ chối kết bạn	Lưu trữ	QĐ14	Xử lý lời mời kết bạn nhận được.
11	YC15	Đặt/Chỉnh sửa/Xóa biệt danh bạn bè	Lưu trữ	QĐ15	Biệt danh gắn theo quan hệ bạn bè.
12	YC16	Chặn/Bỏ chặn người dùng	Lưu trữ	QĐ16	Khi chặn thì hạn chế tương tác, khi bỏ chặn thì khôi phục theo quy định.
13	YC17	Gửi tin nhắn	Lưu trữ	QĐ17	Gửi tin nhắn văn bản, ảnh, tệp, audio, sticker hoặc link trong cuộc trò chuyện.
14	YC18	Đọc tin nhắn	Tra cứu, lưu trữ	QĐ18	Hiển thị lịch sử, cập nhật đã nhận/đã xem và danh sách người đã xem.
15	YC19	Xóa lịch sử cuộc trò chuyện	Lưu trữ	QĐ19	Xóa/ẩn tin nhắn theo phạm vi phía người dùng.
16	YC20	Ghim/Bỏ ghim tin nhắn	Lưu trữ	QĐ20	Ghim hoặc bỏ ghim tin nhắn trong cuộc trò chuyện.
17	YC21	Tạo nhóm chat	Lưu trữ	QĐ21	Tạo nhóm với tên nhóm và danh sách thành viên ban đầu.
18	YC22	Cập nhật thông tin nhóm	Lưu trữ	QĐ22	Đổi tên nhóm, đổi ảnh nhóm theo quyền.
19	YC23	Thêm/Duyệt thành viên nhóm	Lưu trữ	QĐ23	Thêm thành viên trực tiếp hoặc đưa vào hàng chờ duyệt theo cấu hình nhóm.

20	YC24	Xóa thành viên/Rời nhóm	Lưu trữ	QĐ24	Loại thành viên theo quyền hoặc cho phép thành viên rời nhóm.
21	YC25	Giải tán nhóm chat	Lưu trữ	QĐ25	Xóa mềm/đóng nhóm, không cho phát sinh tin nhắn và thao tác quản lý mới.
22	YC26	Tạo cuộc gọi	Lưu trữ	QĐ26	Khởi tạo cuộc gọi từ cuộc trò chuyện.
23	YC27	Xử lý cuộc gọi đến	Tra cứu, lưu trữ	QĐ27	Hiển thị cuộc gọi đến và trạng thái cuộc gọi.
24	YC28	Chấp nhận cuộc gọi	Lưu trữ	QĐ28	Chấp nhận để bắt đầu phiên gọi.
25	YC29	Từ chối/Hủy cuộc gọi	Lưu trữ	QĐ29	Từ chối hoặc hủy cuộc gọi và ghi nhận trạng thái.
26	YC30	Gọi thoại	Tra cứu, lưu trữ	QĐ30	Thực hiện cuộc gọi thoại theo thời gian thực.
27	YC31	Gọi video	Tra cứu, lưu trữ	QĐ31	Thực hiện cuộc gọi video theo thời gian thực.
28	YC32	Xem thông báo	Tra cứu	QĐ32	Xem danh sách thông báo theo người dùng.
29	YC33	Đánh dấu thông báo đã đọc	Lưu trữ	QĐ33	Cập nhật trạng thái đã đọc/chưa đọc.
30	YC34	Bật/Tắt thông báo	Lưu trữ	QĐ34	Cấu hình nhận thông báo theo cài đặt người dùng/cuộc trò chuyện.
31	YC35	Tạo lời nhắc	Lưu trữ	QĐ35	Tạo lời nhắc cá nhân hoặc lời nhắc từ tin nhắn.

32	YC36	Xem lịch và danh sách lời nhắc	Tra cứu	QĐ36	Xem danh sách lời nhắc theo ngày/tháng/trạng thái.
33	YC37	Cập nhật/Xóa lời nhắc	Lưu trữ	QĐ37	Sửa, tạm hoãn, hoàn thành hoặc xóa lời nhắc đã tạo.
34	YC38	Tương tác tin nhắn	Lưu trữ	QĐ38	Trả lời, reaction, chuyển tiếp, mention và sao chép/tải xuống nội dung hợp lệ.
35	YC39	Tìm kiếm tin nhắn và mention	Tra cứu	QĐ39	Tìm kiếm trong hội thoại và xem danh sách tin nhắn có nhắc đến người dùng.
36	YC40	Tin nhắn tự hủy	Lưu trữ	QĐ40	Bật/tắt chế độ tự hủy, đặt thời hạn và xử lý tin nhắn hết hạn.
37	YC41	Quản lý thiết lập nhóm	Lưu trữ	QĐ41	Cấu hình duyệt thành viên, quyền đổi ảnh nhóm và quyền tạo nhắc hẹn chung.
38	YC42	Chuyển quyền quản trị nhóm	Lưu trữ	QĐ42	Chuyển quyền quản trị/chủ nhóm cho thành viên hợp lệ.
39	YC43	Tạo và lên lịch cuộc họp	Lưu trữ	QĐ43	Tạo phòng họp, đặt lịch họp và liên kết với cuộc trò chuyện/lời nhắc.
40	YC44	Tham gia/Kết thúc cuộc họp	Tra cứu, lưu trữ	QĐ44	Tham gia phòng họp, xử lý phòng chờ và kết thúc cuộc họp.
41	YC45	Tạo lời nhắc chung	Lưu trữ	QĐ45	Tạo lời nhắc chung trong nhóm và quản lý trạng thái tham gia.
42	YC46	Báo cáo tin nhắn	Lưu trữ	QĐ46	Gửi báo cáo vi phạm đối với tin nhắn kèm lý do và mô tả.

43	YC47	Báo cáo người dùng	Lưu trữ	QĐ47	Gửi báo cáo vi phạm đối với người dùng.
44	YC48	Xem báo cáo của tôi	Tra cứu	QĐ48	Người dùng xem danh sách báo cáo đã gửi và trạng thái xử lý.
45	YC49	Kháng cáo khóa tài khoản	Lưu trữ	QĐ49	Người dùng gửi kháng cáo khi tài khoản bị khóa.
46	YC50	Quản lý người dùng	Tra cứu, lưu trữ	QĐ50	Quản trị viên xem danh sách, hồ sơ, tin nhắn/hội thoại liên quan của người dùng.
47	YC51	Khóa/Mở khóa người dùng	Lưu trữ	QĐ51	Quản trị viên khóa hoặc mở khóa tài khoản theo kết quả xử lý.
48	YC52	Quản lý báo cáo vi phạm	Tra cứu, lưu trữ	QĐ52	Quản trị viên xem, đánh dấu đang xử lý và kết luận báo cáo.
49	YC53	Duyệt báo cáo bằng AI	Tra cứu, lưu trữ	QĐ53	Hỗ trợ quản trị viên đánh giá báo cáo tin nhắn bằng AI.
50	YC54	Duyệt kháng cáo	Tra cứu, lưu trữ	QĐ54	Quản trị viên xem xét và cập nhật kết quả kháng cáo.
51	YC55	Xem thống kê, audit và log hệ thống	Tra cứu	QĐ55	Quản trị viên xem thống kê, nhật ký thao tác và thông tin vận hành.

+ Quy định cho các yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng 3. Quy định cho các yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	MS Quy định	Tên quy định	Mô tả chi tiết
-----	-------------	--------------	----------------

1	QĐ01	Đăng ký tài khoản	Email hợp lệ và chưa tồn tại, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu phải khớp.
2	QĐ02	OTP đăng ký	OTP có thời hạn, giới hạn số lần nhập sai, cho phép gửi lại OTP theo giới hạn.
3	QĐ03	Đăng nhập email	Email đúng định dạng, mật khẩu phân biệt hoa/thường, tài khoản không bị khóa.
4	QĐ04	Đăng nhập Google	Người dùng xác thực thành công với Google, hệ thống tạo hoặc liên kết tài khoản và phiên đăng nhập.
5	QĐ05	Quên mật khẩu	Chỉ áp dụng cho tài khoản đã tồn tại, gửi OTP theo cơ chế hệ thống.
6	QĐ06	Đặt lại mật khẩu	Chỉ cho phép đặt lại khi OTP hợp lệ, còn hạn và mật khẩu mới đáp ứng quy định.
7	QĐ07	Đăng xuất	Thu hồi phiên đăng nhập, phiên bị thu hồi không được tiếp tục truy cập.
8	QĐ08	Đổi mật khẩu	Yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới đáp ứng quy định độ dài/độ mạnh.
9	QĐ09	Cập nhật thông tin cá nhân	Giới hạn độ dài tên hiển thị/thông tin, không cho trống các trường bắt buộc, quyền riêng tư chỉ nhận giá trị hợp lệ.

10	QĐ10	Đổi ảnh đại diện	Chỉ cho phép định dạng ảnh phổ biến, giới hạn dung lượng tệp theo hệ thống, ảnh cũ được dọn dẹp khi cần.
11	QĐ11	Cập nhật trạng thái	Trạng thái hoạt động được cập nhật theo kết nối thời gian thực và thời điểm hoạt động gần nhất.
12	QĐ12	Tìm kiếm người dùng	Hỗ trợ tìm theo từ khóa, kết quả trả về theo quyền hiển thị hồ sơ, trạng thái chặn và giới hạn số lượng.
13	QĐ13	Gửi lời mời kết bạn	Không gửi trùng, không gửi nếu đang bị chặn, lưu trạng thái đang chờ.
14	QĐ14	Phản hồi kết bạn	Chỉ người nhận mới được chấp nhận/từ chối, cập nhật danh sách bạn bè sau khi chấp nhận.
15	QĐ15	Biệt danh bạn bè	Biệt danh gắn theo từng quan hệ, giới hạn độ dài, cho phép sửa/xóa.
16	QĐ16	Chặn/Bỏ chặn người dùng	Khi chặn thì không cho nhắn tin/gọi/kết bạn giữa hai bên, khi bỏ chặn thì chỉ khôi phục theo quan hệ hợp lệ.
17	QĐ17	Gửi tin nhắn	Nội dung hoặc file đính kèm phải hợp lệ, giới hạn độ dài/dung lượng, lưu thời gian gửi, người gửi và loại tin nhắn.
18	QĐ18	Trạng thái đọc tin nhắn	Cập nhật đã nhận/đã xem khi người nhận nhận được hoặc mở cuộc trò chuyện theo cơ chế hệ thống.

19	QĐ19	Xóa lịch sử cuộc trò chuyện	Xóa theo phạm vi cho phép, tin đã xóa không hiển thị lại cho người xóa nhưng không làm mất dữ liệu của thành viên khác.
20	QĐ20	Ghim tin nhắn	Mỗi cuộc trò chuyện có giới hạn số lượng tin được ghim, tin bị thu hồi/vi phạm không được ghim mới.
21	QĐ21	Tạo nhóm chat	Nhóm phải có tên, có danh sách thành viên ban đầu, giới hạn số thành viên theo hệ thống.
22	QĐ22	Cập nhật thông tin nhóm	Chỉ quản trị viên nhóm hoặc thành viên được cấp quyền mới được đổi tên/ảnh nhóm.
23	QĐ23	Thêm/Duyệt thành viên	Chỉ người có quyền mới được thêm, không thêm người bị chặn/không hợp lệ, nếu bật duyệt thì đưa vào hàng chờ.
24	QĐ24	Xóa thành viên/Rời nhóm	Chỉ người có quyền mới được xóa thành viên, không xóa chủ nhóm trái quy định, thành viên có thể rời nhóm nếu hợp lệ.
25	QĐ25	Giải tán nhóm	Thực hiện xóa mềm: đóng/giải tán nhóm, không cho phát sinh tin nhắn và thao tác quản lý nhóm.
26	QĐ26	Tạo cuộc gọi	Chỉ gọi khi đối tượng hợp lệ, ghi nhận trạng thái cuộc gọi đến/nhỡ/từ chối/kết thúc.
27	QĐ27	Cuộc gọi đến	Hệ thống hiển thị cuộc gọi đến và cho phép chấp nhận/từ chối trong thời gian chờ.

28	QĐ28	Chấp nhận cuộc gọi	Khi chấp nhận, hệ thống bắt đầu phiên gọi và cập nhật trạng thái cho các phía.
29	QĐ29	Từ chối/Hủy cuộc gọi	Khi từ chối hoặc hủy, cập nhật trạng thái và lưu lịch sử cuộc gọi.
30	QĐ30	Gọi thoại	Thiết lập và duy trì kết nối thoại theo thời gian thực, có thể kết thúc cuộc gọi.
31	QĐ31	Gọi video	Thiết lập và duy trì kết nối video theo thời gian thực, có thể kết thúc cuộc gọi.
32	QĐ32	Xem thông báo	Thông báo hiển thị theo người dùng, quyền truy cập và thời gian phát sinh.
33	QĐ33	Đánh dấu đã đọc	Cập nhật trạng thái đã đọc khi người dùng thao tác đánh dấu/đã xem.
34	QĐ34	Bật/Tắt thông báo	Người dùng bật/tắt thông báo theo cài đặt cá nhân hoặc từng cuộc trò chuyện.
35	QĐ35	Tạo lời nhắc	Lời nhắc phải có thời điểm nhắc, cho phép nội dung ngắn gọn, lưu trạng thái và kênh nhận thông báo.
36	QĐ36	Xem lịch	Hiển thị danh sách lời nhắc theo bộ lọc ngày/tháng/trạng thái và phạm vi cá nhân/chung.

37	QĐ37	Cập nhật/Xóa lời nhắc	Chỉ người có quyền mới được sửa/xóa, hỗ trợ tạm hoãn, hoàn thành và xóa theo phạm vi.
38	QĐ38	Tương tác tin nhắn	Tin nhắn chưa thu hồi/chưa vi phạm mới được trả lời, reaction, chuyển tiếp hoặc tải xuống theo quyền.
39	QĐ39	Tìm kiếm tin nhắn và mention	Từ khóa được chuẩn hóa, chỉ tìm trong cuộc trò chuyện mà người dùng có quyền truy cập.
40	QĐ40	Tin nhắn tự hủy	Thời hạn tự hủy nằm trong khoảng cho phép, tin hết hạn bị ẩn và lên lịch dọn dẹp media.
41	QĐ41	Thiết lập nhóm	Chỉ quản trị viên nhóm được thay đổi cấu hình duyệt thành viên, quyền đổi ảnh và quyền tạo nhắc hẹn chung.
42	QĐ42	Chuyển quyền quản trị	Chỉ chuyển cho thành viên còn trong nhóm và không bị hạn chế, hệ thống tạo tin nhắn hệ thống khi thay đổi.
43	QĐ43	Tạo và lên lịch cuộc họp	Phòng họp có tên duy nhất, lưu người chủ trì, thời điểm lên lịch và cuộc trò chuyện liên quan nếu có.
44	QĐ44	Tham gia/Kết thúc cuộc họp	Người tham gia phải hợp lệ, phòng chờ giới hạn số lượng, cuộc họp kết thúc được lưu trạng thái và tự dọn sau thời gian lưu trữ.
45	QĐ45	Lời nhắc chung	Chỉ người có quyền trong nhóm mới tạo lời nhắc chung, mỗi thành viên lưu trạng thái tham gia riêng.

46	QĐ46	Báo cáo tin nhắn	Chỉ báo cáo tin nhắn còn tồn tại và người báo cáo có quyền thấy tin nhắn, lưu ảnh chụp nội dung tại thời điểm báo cáo.
47	QĐ47	Báo cáo người dùng	Không cho báo cáo trùng đang chờ xử lý, bắt buộc chọn nhóm lý do hợp lệ.
48	QĐ48	Xem báo cáo của tôi	Người dùng chỉ xem được báo cáo do chính mình tạo và trạng thái xử lý tương ứng.
49	QĐ49	Kháng cáo khóa tài khoản	Chỉ tài khoản đang bị khóa mới được gửi kháng cáo, nội dung kháng cáo có giới hạn độ dài.
50	QĐ50	Quản lý người dùng	Chỉ quản trị viên hệ thống được tra cứu danh sách, hồ sơ, hội thoại và dữ liệu kiểm duyệt của người dùng.
51	QĐ51	Khóa/Mở khóa người dùng	Quản trị viên phải nhập lý do, hệ thống lưu người thực hiện, thời điểm và trạng thái khóa/mở khóa.
52	QĐ52	Quản lý báo cáo vi phạm	Báo cáo chuyển qua các trạng thái pending, reviewing, resolved hoặc dismissed, lưu kết luận xử lý.
53	QĐ53	Duyệt báo cáo bằng AI	AI chỉ hỗ trợ đánh giá, quản trị viên chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng.
54	QĐ54	Duyệt kháng cáo	Kết quả kháng cáo phải được lưu kèm người duyệt, thời điểm duyệt và thông báo cho người gửi.

55	QĐ55	Thống kê, audit và log hệ thống	Chỉ quản trị viên được truy cập, dữ liệu dùng cho theo dõi vận hành, bảo mật và kiểm tra lịch sử thao tác.
----	------	---------------------------------	--

- Yêu cầu chức năng hệ thống

Bảng 4. Yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Mã số YCHT	Tên yêu cầu	Nội dung
1	YCHT01	Đồng bộ thời gian thực	Hệ thống hỗ trợ đồng bộ tin nhắn, trạng thái đọc, trạng thái cuộc gọi, thông báo và cập nhật nhóm theo thời gian thực giữa các người dùng.
2	YCHT02	Quản lý phiên đăng nhập	Hệ thống tạo, duy trì và thu hồi phiên đăng nhập, hỗ trợ đăng xuất an toàn và kiểm soát tài khoản bị khóa.
3	YCHT03	Quản lý cuộc trò chuyện	Hệ thống tạo và quản lý cuộc trò chuyện cá nhân/nhóm, lưu lịch sử, trạng thái đọc, ghim, tắt thông báo và hiển thị đúng theo người dùng.
4	YCHT04	Quản lý nhóm chat	Hệ thống hỗ trợ tạo nhóm, đổi tên/ảnh nhóm, thêm/xóa thành viên, duyệt thành viên, chuyển quyền quản trị và giải tán nhóm.
5	YCHT05	Quản lý cuộc gọi và cuộc họp	Hệ thống hỗ trợ khởi tạo cuộc gọi, cuộc gọi đến, chấp nhận/từ chối, tạo phòng họp, phòng chờ, lên lịch và lưu lịch sử.
6	YCHT06	Quản lý thông báo	Hệ thống tạo và phân phối thông báo theo sự kiện, cho phép xem, đánh dấu đã đọc và bật/tắt thông báo.

7	YCHT07	Quản lý lời nhắc và lịch	Hệ thống hỗ trợ lời nhắc cá nhân/chung, lặp lại, tạm hoãn, tham gia/rời lời nhắc chung và nhắc đúng thời điểm theo cài đặt.
8	YCHT08	Tìm kiếm	Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm người dùng, tin nhắn, mention và nội dung liên quan theo từ khóa hợp lệ.
9	YCHT09	Quản lý media	Hệ thống hỗ trợ tải lên, lưu trữ, xem, tải xuống và cấp URL truy cập media theo quyền.
10	YCHT10	Kiểm duyệt và báo cáo	Hệ thống tiếp nhận báo cáo vi phạm, lưu bằng chứng, hỗ trợ AI review, ghi nhận kết quả xử lý và trạng thái vi phạm.
11	YCHT11	Quản trị hệ thống	Hệ thống hỗ trợ quản trị viên quản lý người dùng, khóa/mở khóa tài khoản, duyệt kháng cáo, xem thống kê, audit và log vận hành.
12	YCHT12	Tác vụ nền và dọn dẹp dữ liệu	Hệ thống lập lịch xử lý lời nhắc, tin nhắn tự hủy, dọn dẹp nhóm giải tán và dữ liệu hết hạn bằng worker/hàng đợi.

1.4.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 5. Yêu cầu phi chức năng

STT	Tiêu chuẩn	Nội dung
1	Hiệu suất	Hệ thống đáp ứng được nhiều người dùng truy cập và thao tác đồng thời, đảm bảo trải nghiệm ổn định cho nhắn tin, gọi, họp, thông báo và lời nhắc.
2	Thời gian phản hồi	Các thao tác phổ biến như đăng nhập, tải danh sách chat, gửi tin nhắn, xem thông báo, tìm kiếm và mở media phản hồi nhanh, đồng bộ thời gian thực không giật trễ bất thường.

3	Bảo mật	Mật khẩu lưu dạng băm, sử dụng token/phiên, bảo vệ API, phân quyền user/admin, kiểm soát truy cập media, mã hóa nội dung phù hợp, hạn chế brute-force và kiểm tra tài khoản bị khóa.
4	An toàn cộng đồng	Hệ thống hỗ trợ báo cáo vi phạm, lưu bằng chứng, kiểm duyệt, ghi nhận lịch sử vi phạm, khóa/mở khóa tài khoản và kháng cáo để giảm rủi ro lạm dụng.
5	Tính sẵn sàng	Hệ thống có thể truy cập mọi lúc, có cơ chế xử lý lỗi, phục hồi kết nối khi mất mạng tạm thời và tiếp tục xử lý tác vụ nền khi dịch vụ phụ trợ sẵn sàng.
6	Khả năng mở rộng	Có thể mở rộng theo số lượng người dùng, số lượng cuộc trò chuyện và bổ sung tính năng mới mà không ảnh hưởng lớn đến hệ thống hiện tại.
7	Tương thích	Hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến, kích thước màn hình thông dụng và có khả năng tích hợp với thiết bị di động qua cơ chế thông báo/camera/microphone.
8	Tính dễ sử dụng	Giao diện rõ ràng, thao tác đơn giản, các chức năng chính như chat, gọi, họp, lời nhắc, báo cáo và quản lý nhóm dễ tìm và dễ sử dụng.
9	Bảo trì và phát triển	Mã nguồn dễ bảo trì, phân tách rõ phần giao diện, máy chủ, dữ liệu, socket, worker và dịch vụ ngoài, thuận lợi cho kiểm thử, giám sát và nâng cấp.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG GIAO TIẾP THỜI GIAN THỰC

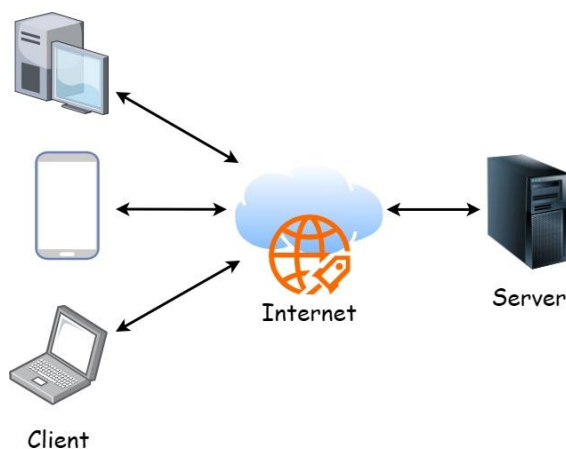
2.1.1. Tổng quan về ứng dụng web

Ứng dụng web là phần mềm được triển khai trên máy chủ và được người dùng truy cập thông qua trình duyệt hoặc thiết bị di động. So với website tĩnh chỉ hiển thị nội dung có sẵn, ứng dụng web hiện đại có khả năng xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu, xác thực người dùng và cập nhật giao diện theo trạng thái hệ thống. Đây là hướng phát triển phù hợp với các hệ thống có tính tương tác cao như mạng xã hội, thương mại điện tử, quản trị nội dung hoặc nền tảng giao tiếp trực tuyến.

Trong đề tài NexCon, hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng web động kết hợp thời gian thực. Người dùng không chỉ xem nội dung mà còn có thể gửi tin nhắn, tạo nhóm, gọi thoại, gọi video, nhận thông báo, tạo nhắc hẹn và tương tác với dữ liệu thay đổi liên tục. Vì vậy, hệ thống cần kết hợp nhiều công nghệ như REST API, WebSocket, cơ sở dữ liệu, cache, hàng đợi tác vụ nền và các dịch vụ ngoài.

2.1.2. Mô hình client-server kết hợp real-time

Mô hình client-server là mô hình phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Client là nơi người dùng tương tác trực tiếp, có thể là trình duyệt web hoặc ứng dụng Android. Server là nơi tiếp nhận request, xử lý nghiệp vụ, xác thực, truy vấn dữ liệu và trả kết quả cho client. [1], [2]



Hình 4. Mô hình client-server

Đối với NexCon, client và server giao tiếp qua hai cơ chế chính:

- REST API: dùng cho các thao tác có quy trình nghiệp vụ rõ ràng như đăng nhập, đăng ký, gửi tin nhắn, lấy danh sách hội thoại, tải file, tạo reminder hoặc quản trị hệ thống.
- WebSocket/Socket.IO: dùng cho các cập nhật tức thời như tin nhắn mới, trạng thái online, typing, delivered/read receipt, notification, lời mời gọi và signaling cuộc gọi.

Cách kết hợp này giúp hệ thống vừa đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, vừa mang lại trải nghiệm thời gian thực cho người dùng. Dữ liệu chính vẫn được lưu trong MongoDB, còn Socket.IO đóng vai trò truyền sự kiện đến client ngay sau khi backend xử lý thành công.

2.1.3. Kiến trúc Single Page Application (SPA)

Single Page Application (SPA) là mô hình ứng dụng web trong đó phần lớn giao diện được render ở phía client. Sau lần tải đầu tiên, ứng dụng chuyển trang, lấy dữ liệu và cập nhật giao diện mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Mô hình này phù hợp với ứng dụng chat vì người dùng cần thao tác liên tục, mở nhiều hội thoại, nhận real-time event và cập nhật trạng thái ngay lập tức.

Trong NexCon, Front-end được xây dựng bằng ReactJS, TypeScript và Vite theo hướng SPA. Ngoài trình duyệt web, hệ thống còn sử dụng Capacitor để đóng gói web thành ứng dụng Android. Nhờ đó, phần lớn mã nguồn giao diện được tái sử dụng, đồng thời ứng dụng vẫn có thể tích hợp một số khả năng native như Firebase Messaging và Google Sign-In.

2.1.4. Kiến trúc nhiều instance và đồng bộ trạng thái

Khi backend chạy nhiều instance, mỗi kết nối WebSocket chỉ gắn với một process tại một thời điểm. Nếu trạng thái real-time chỉ được lưu trong RAM của từng process, các instance khác sẽ không biết người dùng đang online, socket đang nằm ở đâu hoặc cuộc gọi đang ở trạng thái nào. Đây là vấn đề thường gặp khi mở rộng ứng dụng real-time theo chiều ngang.

NexCon giải quyết vấn đề này bằng Redis. Redis được dùng cho Socket.IO Redis Adapter để đồng bộ event giữa các backend instance, lưu presence của người dùng, lưu trạng thái cuộc gọi và làm nền tảng cho BullMQ queue. Nhờ đó, event real-time có thể đi qua nhiều process khác nhau, còn các tác vụ nền có thể được điều phối tập trung thay vì phụ thuộc vào timer local của một server. [16]

2.2. GIỚI THIỆU VỀ NEXCON

2.2.1. Tổng quan về NexCon

NexCon, viết tắt từ Next Generation Connection, là ứng dụng giao tiếp thời gian thực hỗ trợ người dùng nhắn tin, nghe gọi thoại và video, tạo phòng họp, quản lý thông báo và lời nhắc. Mục tiêu của hệ thống là cung cấp một nền tảng giao tiếp hiện đại, có khả năng phản hồi nhanh, hỗ trợ nhiều thiết bị và có thể triển khai thực tế trên hạ tầng cloud.

Về mặt nghiệp vụ, NexCon tập trung vào các chức năng chính như quản lý tài khoản, kết bạn, nhắn tin đa phương tiện trực tiếp và nhóm, thông báo, cuộc gọi trực tuyến, nhắc hẹn, báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và quản trị hệ thống. Các chức năng này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đặc biệt ở các luồng thời gian thực như nhận tin nhắn mới, trạng thái trực tuyến, lời mời gọi hoặc lời nhắc đến hạn.

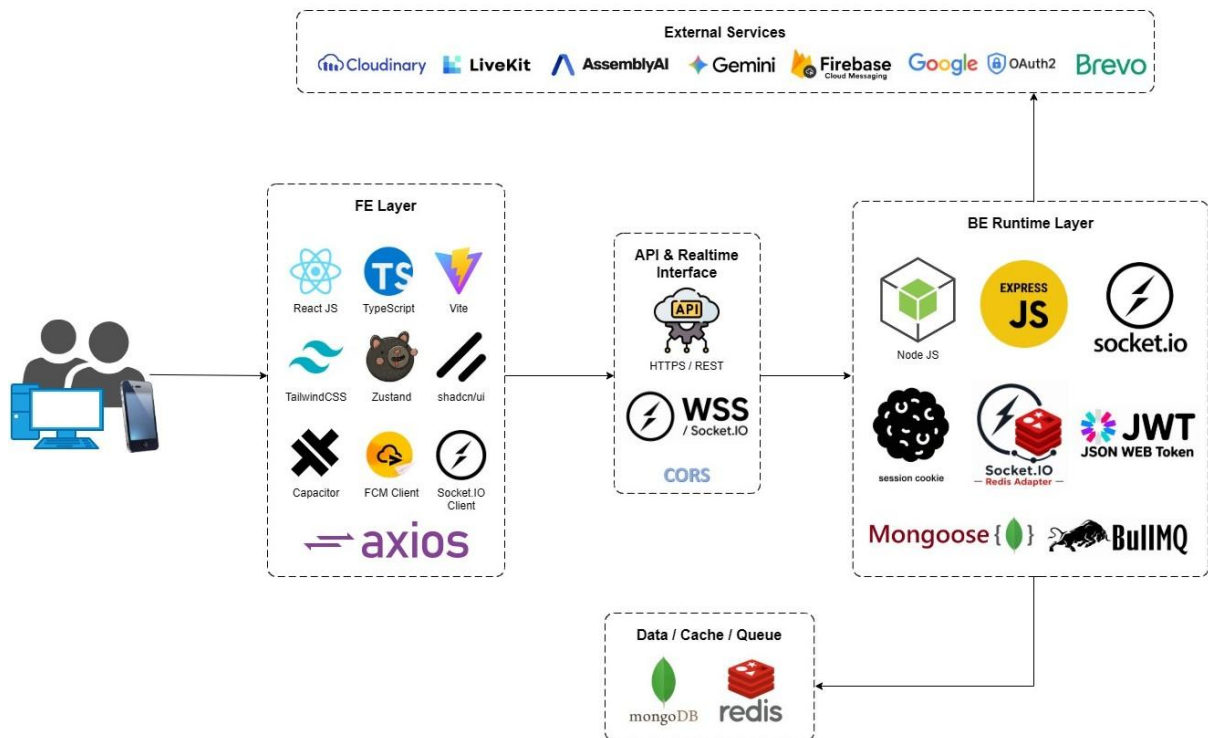
2.2.2. Vai trò trong hệ thống

Hệ thống NexCon có thể được nhìn nhận theo các nhóm vai trò chính:

- Người dùng: đăng ký, đăng nhập, kết bạn, trò chuyện, gọi thoại/video, tạo nhóm, gửi media, tạo reminder và nhận thông báo.
- Quản trị viên: theo dõi hệ thống, quản lý người dùng, xem báo cáo vi phạm, xử lý nội dung không phù hợp và kiểm tra các hoạt động quan trọng.
- Hệ thống nền: tự động xử lý các tác vụ như gửi notification, timeout cuộc gọi, reminder, cleanup dữ liệu và kiểm duyệt nội dung bằng AI.

Sự phân tách vai trò này giúp hệ thống vừa phục vụ trải nghiệm người dùng cuối, vừa có cơ chế quản trị và vận hành cần thiết cho một ứng dụng giao tiếp trực tuyến.

2.3. KIẾN TRÚC TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG



Hình 5. Các thành phần công nghệ được sử dụng

Người dùng tương tác với ứng dụng thông qua web client hoặc Android client. Front-end gửi request đến backend thông qua REST API, đồng thời duy trì kết nối Socket.IO để nhận các sự kiện real-time. Backend xử lý nghiệp vụ, làm việc với cơ sở dữ liệu, cache, hàng đợi tác vụ nền và các dịch vụ tích hợp bên ngoài.

2.4. CÔNG NGHỆ PHÍA BACK-END

Back-end là phần trung tâm xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Thành phần này tiếp nhận request từ client, xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, thao tác với cơ sở dữ liệu, phát sự kiện real-time và tích hợp với các dịch vụ bên ngoài. Trong dự án, back-end được xây dựng chủ yếu bằng Node.js và ExpressJS, kết hợp với Socket.IO, MongoDB, Redis, BullMQ và một số dịch vụ hỗ trợ media, gọi trực tuyến, thông báo và kiểm duyệt nội dung.

Các công nghệ phía back-end được lựa chọn theo hướng phù hợp với một ứng dụng giao tiếp thời gian thực. Node.js và ExpressJS đảm nhiệm xử lý REST API,

Socket.IO đảm nhiệm real-time, MongoDB và Mongoose đảm nhiệm lưu trữ dữ liệu, Redis hỗ trợ cache, pub/sub và đồng bộ trạng thái giữa nhiều replica, BullMQ hỗ trợ xử lý tác vụ nền. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp Cloudinary, LiveKit, Firebase/Web Push, Google OAuth, Gemini và AssemblyAI để hoàn thiện các chức năng nâng cao.

2.4.1. Node.js và ExpressJS

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía server, phù hợp với các hệ thống có nhiều thao tác I/O-bound như gọi API, truy vấn database, xử lý WebSocket và tích hợp các dịch vụ bên ngoài. Cơ chế non-blocking I/O của Node.js giúp server có thể xử lý nhiều kết nối đồng thời mà không cần tạo một luồng riêng cho từng request. Điều này phù hợp với NexCon vì ứng dụng có nhiều người dùng kết nối cùng lúc, đặc biệt trong các luồng nhắn tin, nghe gọi cần phản hồi theo thời gian thực. [3]

ExpressJS là framework web được sử dụng để xây dựng REST API cho back-end. Trong NexCon, ExpressJS đảm nhiệm các route nghiệp vụ như đăng nhập, đăng ký, quản lý người dùng, bạn bè, hội thoại, tin nhắn, thông báo, nhắc hẹn, cuộc gọi, báo cáo vi phạm và quản trị hệ thống. ExpressJS cũng hỗ trợ cơ chế middleware, giúp hệ thống tách riêng các xử lý dùng chung như CORS, parse JSON, cookie, rate limit, xác thực JWT, phân quyền và ghi log. [4]

Việc kết hợp Node.js và ExpressJS giúp back-end có cấu trúc linh hoạt, dễ mở rộng và phù hợp với mô hình ứng dụng web hiện đại. Các module trong hệ thống được tổ chức theo từng nhóm chức năng, giúp quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì thuận tiện hơn.

2.4.2. Xác thực, session và bảo mật

NexCon sử dụng JSON Web Token (JWT) làm cơ chế xác thực chính cho các API. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, back-end cấp access token chứa thông tin định danh như userId. Front-end gửi token này trong các request tiếp theo, sau đó back-end kiểm tra chữ ký token để xác định người dùng có hợp lệ hay không. [13]

Bên cạnh JWT, hệ thống còn lưu session trong MongoDB. Cách tiếp cận này giúp back-end không chỉ xác minh token, mà còn có thể kiểm tra phiên đăng nhập cụ thể của từng thiết bị. Nhờ đó, NexCon hỗ trợ các nghiệp vụ như đăng xuất từng thiết bị,

thu hồi phiên đăng nhập, kiểm tra session hết hạn và quản lý trạng thái đăng nhập an toàn hơn.

Về bảo mật, hệ thống sử dụng bcrypt để băm mật khẩu trước khi lưu trữ, middleware phân quyền để bảo vệ các route quản trị, rate limit để hạn chế spam hoặc brute force, CORS để giới hạn nguồn truy cập từ front-end hợp lệ. Một số dữ liệu nhạy cảm cũng được mã hóa ở tầng lưu trữ nhằm giảm rủi ro khi dữ liệu bị truy cập trái phép. [14]

Đối với dữ liệu tin nhắn, NexCon áp dụng mã hóa ở tầng lưu trữ phía server. Nội dung tin nhắn được mã hóa bằng thuật toán AES-256-GCM trước khi lưu vào MongoDB. Cơ chế này giúp giảm rủi ro trong trường hợp database hoặc bản sao lưu dữ liệu bị truy cập trái phép, vì dữ liệu lưu trữ không thể được đọc trực tiếp nếu không có khóa mã hóa phía server. [15]

Tuy nhiên, cơ chế này chưa phải là mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption). Khóa mã hóa vẫn được quản lý ở phía server, do đó backend vẫn có khả năng giải mã nội dung để phục vụ các nghiệp vụ như tìm kiếm tin nhắn, kiểm duyệt nội dung bằng AI, xử lý báo cáo vi phạm, tạo preview hội thoại và đồng bộ realtime. Vì vậy, mô hình hiện tại bảo vệ tốt hơn trước rủi ro lộ database thuần túy, nhưng chưa bảo vệ tuyệt đối trước trường hợp server bị chiếm quyền hoặc người có quyền truy cập server nắm được khóa mã hóa.

Trong phạm vi đề tài, đây là một đánh đổi kỹ thuật giữa quyền riêng tư và các chức năng quản trị an toàn nội dung. Hệ thống ưu tiên khả năng kiểm duyệt, tìm kiếm và xử lý báo cáo vi phạm, đồng thời kết hợp thêm các lớp bảo vệ như xác thực JWT/session, phân quyền và signed URL cho media. End-to-End Encryption sẽ được xem là hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao mức độ bảo mật và quyền riêng tư cho người dùng.

2.4.3. Socket.IO

Socket.IO là thư viện hỗ trợ giao tiếp hai chiều theo thời gian thực giữa client và server. Khác với REST API, nơi client phải gửi request rồi chờ server trả response, Socket.IO cho phép server chủ động phát sự kiện đến client khi có cập nhật mới. Đây là công nghệ quan trọng đối với NexCon vì hệ thống cần thao tác tức thời các hành động như gửi và nhận tin nhắn mới, trạng thái online/offline hay gọi thoại. [6]

Trong NexCon, mỗi kết nối socket được xác thực bằng access token trong quá trình handshake. Sau khi xác thực thành công, socket được đưa vào các room tương ứng như room theo người dùng, room theo phiên đăng nhập hoặc room theo hội thoại. Cách tổ chức này giúp back-end phát event đúng phạm vi người nhận, ví dụ chỉ gửi tin nhắn mới đến các thành viên trong cuộc hội thoại hoặc chỉ gửi thông báo đến những người dùng liên quan.

Khi back-end chạy nhiều replica, các socket có thể được phân tán trên nhiều process khác nhau. Để các event real-time vẫn hoạt động như một thể thống nhất, hệ thống sử dụng Socket.IO Redis Adapter. Adapter này dùng Redis pub/sub để đồng bộ event giữa các replica, giúp một instance có thể phát sự kiện đến socket đang kết nối ở instance khác.

2.4.4. MongoDB và Mongoose

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document, lưu dữ liệu dưới dạng BSON gần giống với JSON. Mô hình này phù hợp với các ứng dụng có dữ liệu linh hoạt như mạng xã hội hoặc chat app, nơi mỗi loại dữ liệu có thể có nhiều metadata khác nhau. Trong NexCon, MongoDB được dùng để lưu các dữ liệu chính như user, session, friend, conversation, message, notification, reminder, meeting, report và audit log. [7]

Mongoose là thư viện ODM giúp Node.js làm việc với MongoDB theo mô hình object. Thông qua Mongoose, hệ thống định nghĩa schema, validation, default value, relationship logic và index cho từng collection. Điều này giúp dữ liệu có cấu trúc rõ ràng hơn so với việc thao tác trực tiếp với MongoDB thuần, dễ dàng triển khai và bảo trì sản phẩm. [10]

Đối với ứng dụng chat, hiệu năng truy vấn dữ liệu là yếu tố quan trọng. NexCon sử dụng các index theo hội thoại, người tham gia, thời gian tạo, trạng thái tin nhắn và các trường liên quan để tối ưu các luồng tải danh sách hội thoại, tải tin nhắn, tìm kiếm, cập nhật trạng thái đọc hoặc xử lý tin nhắn hết hạn.

2.4.5. Redis và BullMQ

Redis là hệ quản trị dữ liệu key-value chạy trong bộ nhớ RAM, có tốc độ truy xuất cao và hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu như string, hash, set, sorted set, TTL và pub/sub. Trong NexCon, Redis không chỉ được dùng như cache mà còn là thành phần quan trọng trong các chức năng real-time và xử lý nền. [11]

Redis được sử dụng để lưu các dữ liệu thay đổi nhanh như presence, trạng thái online, trạng thái cuộc gọi, lock xử lý, counter phục vụ kiểm duyệt và dữ liệu tạm thời có thời hạn. Đặc biệt, khi back-end chạy nhiều replica, Redis giúp các instance đồng bộ Socket.IO event thông qua Redis Adapter. Qua đó, hệ thống tránh phụ thuộc vào bộ nhớ riêng của từng instance.

BullMQ là thư viện hàng đợi tác vụ nền hoạt động dựa trên Redis. NexCon sử dụng BullMQ để xử lý các công việc không nên thực hiện trực tiếp trong request chính, ví dụ reminder đến hạn, timeout cuộc gọi hoặc waiting room. Cơ chế queue giúp request phản hồi nhanh hơn, đồng thời các tác vụ nền có thể được delay, retry hoặc xử lý bởi worker riêng. [12]

2.4.6. Dịch vụ media, gọi trực tuyến và kiểm duyệt

NexCon tích hợp một số dịch vụ bên ngoài để hoàn thiện các chức năng liên quan đến media, gọi trực tuyến, thông báo và kiểm duyệt nội dung. Việc sử dụng dịch vụ ngoài giúp hệ thống giảm độ phức tạp khi không cần phải tự xây dựng toàn bộ hạ tầng chuyên biệt từ đầu.

Cloudinary được dùng để lưu trữ hình ảnh, file và audio message. Thay vì lưu file trực tiếp trong MongoDB, hệ thống chỉ lưu metadata như public id, tên file, kích thước, MIME type và thông tin liên quan. Khi người dùng hợp lệ cần truy cập media, back-end kiểm tra quyền và cấp signed URL tạm thời. Cách này giúp giảm tải database và kiểm soát quyền truy cập file tốt hơn. [17]

LiveKit được sử dụng cho chức năng gọi thoại, gọi video và meeting. Trong mô hình này, Socket.IO đảm nhiệm signaling, lời mời gọi và trạng thái cuộc gọi, còn LiveKit xử lý luồng audio/video dựa trên WebRTC. Back-end tạo token LiveKit cho người dùng trước khi client tham gia room, từ đó đảm bảo chỉ những người có quyền mới được vào cuộc gọi hay được duyệt mới có thể tham gia cuộc họp. [8]

Firebase Cloud Messaging và Web Push được sử dụng để gửi thông báo khi người dùng không mở ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng di động. Google OAuth hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google. Google Gemini hỗ trợ kiểm duyệt nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc đường dẫn liên kết [19]. AssemblyAI hỗ trợ chuyển voice message thành văn bản trước khi đưa vào luồng kiểm duyệt. Các dịch vụ này giúp NexCon nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng kiểm soát nội dung trong hệ thống. [18]

2.5. CÔNG NGHỆ PHÍA FRONT-END

Front-end là phần giao diện mà người dùng tương tác trực tiếp với NexCon. Hệ thống có web client chạy trên trình duyệt và Android client được đóng gói bằng Capacitor. Front-end chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, quản lý trạng thái phía client, gọi REST API, duy trì kết nối Socket.IO và cập nhật giao diện khi nhận sự kiện real-time từ server.

Các công nghệ chính phía front-end gồm ReactJS, TypeScript, Vite, Zustand, TailwindCSS, Shadcn/ui, Axios, Socket.IO Client, React Router và Capacitor. Nhóm công nghệ này giúp ứng dụng có khả năng phát triển theo component, quản lý state rõ ràng, giao diện nhất quán, giao tiếp hiệu quả với back-end và tái sử dụng mã nguồn web cho nền tảng Android.

2.5.1. ReactJS, TypeScript và Vite

ReactJS là một thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện theo mô hình component. Trong NexCon, các phần giao diện như danh sách hội thoại, khung chat, ô nhập tin nhắn, danh sách bạn bè, modal cuộc gọi, notification panel, reminder và admin dashboard được chia thành nhiều component nhỏ. Cách tổ chức này giúp tái sử dụng mã nguồn và bảo trì dễ dàng. [5]

TypeScript là phần mở rộng của JavaScript, bổ sung những kiểu dữ liệu tĩnh và các lớp hướng đối tượng. Với một ứng dụng có nhiều kiểu dữ liệu, TypeScript giúp giảm lỗi trong quá trình truyền dữ liệu giữa các component, store và service gọi API. Việc kiểm soát kiểu dữ liệu cũng giúp mã nguồn rõ ràng hơn khi dự án mở rộng.

Vite là công cụ phát triển và build front-end hiện đại. Vite có tốc độ nhanh, hỗ trợ hot module replacement trong môi trường phát triển và build production hiệu quả. Trong NexCon, Vite build ứng dụng React thành thư mục dist để triển khai lên Vercel. [20]

2.5.2. Zustand và quản lý trạng thái

Zustand là thư viện quản lý state nhẹ cho React. So với một số giải pháp state management phức tạp, Zustand có cú pháp đơn giản, dễ tách store theo từng nhóm chức năng và phù hợp với ứng dụng có nhiều trạng thái real-time như NexCon. Khi front-end nhận event từ Socket.IO như tin nhắn mới, online users, incoming call hoặc thông báo mới, store tương ứng sẽ được cập nhật để React render lại giao diện ngay lập tức.

Việc dùng Zustand giúp hạn chế truyền dữ liệu qua nhiều tầng component. Các màn hình khác nhau có thể cùng truy cập trạng thái dùng chung mà không làm cấu trúc component trở nên rối. Điều này đặc biệt hữu ích với ứng dụng chat vì nhiều thành phần giao diện cùng phụ thuộc vào dữ liệu như người dùng hiện tại, danh sách hội thoại, số lượng thông báo chưa đọc và trạng thái kết nối socket.

2.5.3. TailwindCSS, Shadcn/ui và giao diện

TailwindCSS là framework CSS theo hướng utility-first, cho phép xây dựng giao diện bằng các class tiện ích có sẵn. Thay vì viết nhiều file CSS riêng, lập trình viên có thể mô tả layout, spacing, màu sắc, border, responsive và trạng thái tương tác trực tiếp trong component. Điều này giúp quá trình xây dựng giao diện nhanh hơn và nhất quán hơn. [9]

NexCon sử dụng TailwindCSS kết hợp với CSS variables để hỗ trợ theme sáng/tối, màu sidebar, màu chat bubble và các token giao diện khác. Cách tổ chức này giúp giao diện có khả năng tùy biến nhưng vẫn giữ được tính đồng bộ giữa các màn hình.

Shadcn/ui là tập hợp các component được xây dựng dựa trên Radix UI và TailwindCSS. NexCon sử dụng những component có sẵn như Button, Dialog, Dropdown Menu, Sheet, Tooltip, Switch, Input, Avatar, Badge và Card, giúp giao diện đẹp và nhất quán, hỗ trợ accessibility tốt hơn và giảm thời gian xây dựng các thành phần UI phổ biến.

2.5.4. Axios, Socket.IO Client, React Router và Capacitor

Axios được dùng để gọi REST API từ front-end đến back-end. Trong NexCon, Axios hỗ trợ cấu hình base URL, gửi token trong request, xử lý lỗi xác thực và chuẩn hóa cách gọi API giữa các service phía client. Việc tập trung logic gọi API vào một lớp service giúp component không phải xử lý trực tiếp quá nhiều chi tiết giao tiếp mạng.

Socket.IO Client được dùng để mở kết nối real-time sau khi người dùng đăng nhập. Client lắng nghe các event như tin nhắn mới, typing, read receipt, online status, incoming call và notification. Khi nhận event, front-end cập nhật Zustand store để giao diện phản cập nhật theo trạng thái mới ngay lập tức.

React Router được dùng để quản lý điều hướng trong Single Page Application. Hệ thống có thể chia route thành public route, protected route và admin route, giúp kiểm soát truy cập theo trạng thái đăng nhập và quyền của người dùng.

Capacitor được dùng để đóng gói ứng dụng web thành Android app, đồng thời hỗ trợ truy cập một số tính năng native như Firebase Messaging, Google Sign-In, local notification, back button và incoming call. Nhờ Capacitor, NexCon có thể tái sử dụng phần lớn mã nguồn React/Vite cho cả web và Android, giảm chi phí phát triển so với việc xây dựng hai ứng dụng hoàn toàn riêng biệt.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. BIỂU ĐỒ CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

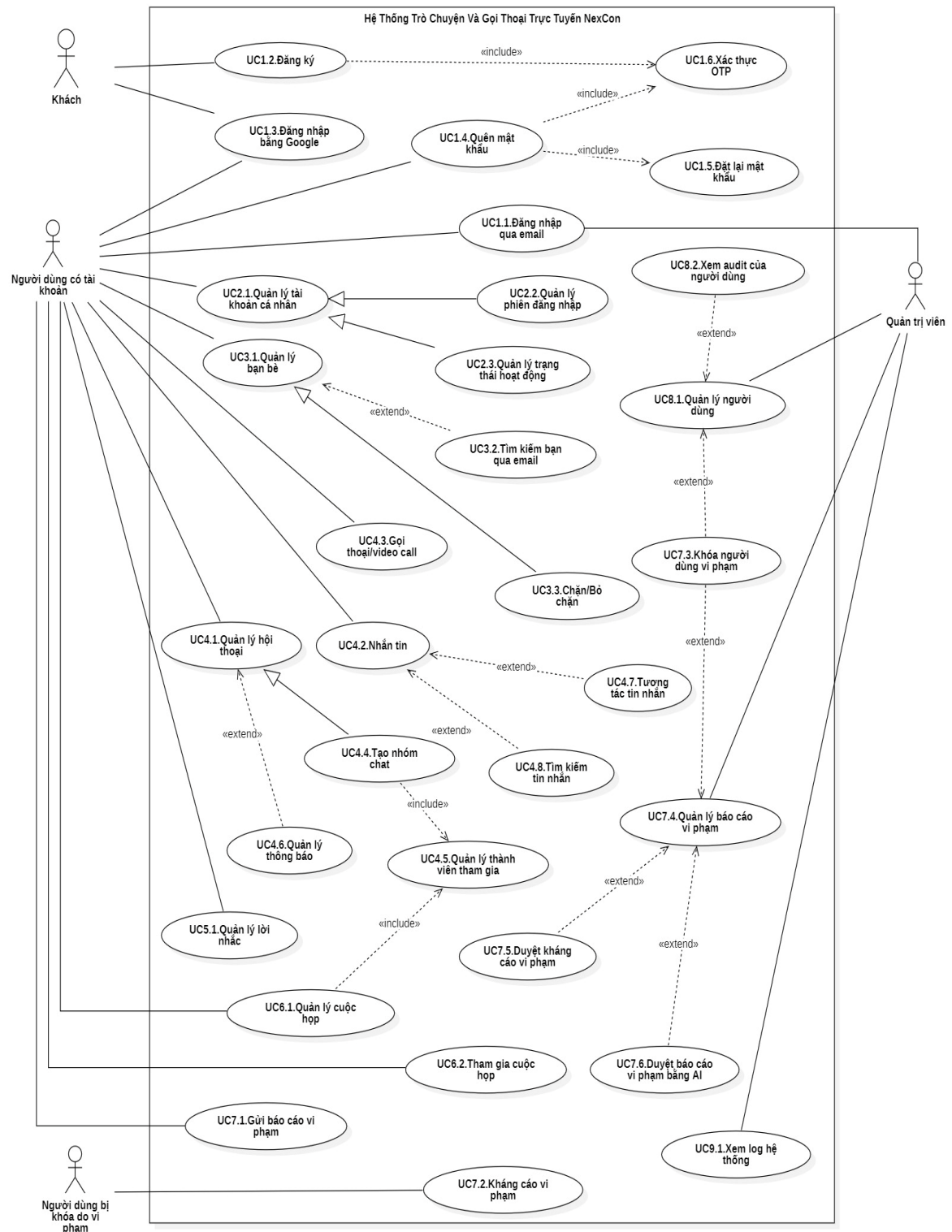
3.1.1. Mô tả Actors

Bảng 6. Mô tả Actor

STT	Tên Actor	Mô tả
1	Khách	Là người chưa có tài khoản và chưa từng đăng nhập vào hệ thống.
2	Người dùng có tài khoản	Là người đã có tài khoản đăng nhập, thực hiện các chức năng chính trong hệ thống.
3	Người dùng bị khóa do vi phạm	Là người dùng đã có tài khoản nhưng bị chặn quyền truy cập vào hệ thống do vi phạm các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật.
4	Quản trị viên	Là người chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hệ thống, kiểm duyệt các báo cáo vi phạm.

3.1.2. Biểu đồ chức năng – Use Case Diagram

Xem thêm tại: [Use Case diagram](#)



Hình 6. Biểu đồ chức năng

3.1.3. Đặc tả chức năng

Bảng 7. Đặc tả use case Đăng nhập qua email

Tên use case: Đăng nhập qua email	ID: UC1.1	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản, quản trị viên	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu để truy cập các chức năng tương ứng.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng mở trang đăng nhập và nhập thông tin tài khoản.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng có tài khoản trong hệ thống. Người dùng đăng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Thông báo đăng nhập thành công. Người dùng được chuyển đến trang chủ của hệ thống.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở giao diện đăng nhập của hệ thống. 2. Người dùng nhập tài khoản và chọn nút đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra tính xác thực của tài khoản. 4. Nếu tài khoản hợp lệ, người dùng được chuyển đến trang chủ.		
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 2a. Người dùng có thể chọn đăng nhập bằng Google thông qua UC1.3.		

Use case tiếp tục bước 3.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Hệ thống xác thực không thành công. Use case tiếp tục bước 1. 1a. Người dùng chọn hủy đăng nhập. Use case dừng lại.

Bảng 8. Đặc tả use case Đăng ký

Tên use case: Đăng ký	ID: UC1.2	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Khách	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả quá trình khách đăng ký tài khoản mới trên hệ thống.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Khách chọn chức năng đăng ký tài khoản.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Các thông tin đăng ký là hợp lệ, bao gồm việc email chưa tồn tại trong hệ thống. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Thông báo đăng ký thành công. Người dùng được chuyển đến trang đăng nhập của hệ thống.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Khách mở giao diện đăng ký. 2. Khách nhập thông tin: họ tên, email, mật khẩu. 3. Hệ thống gửi mã OTP xác thực đến email. 4. Khách xác thực mã OTP (UC1.6).		

5. Hệ thống tạo tài khoản và thông báo thành công. 6. Khách được chuyển đến giao diện đăng nhập.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 3a. Email đã tồn tại: hệ thống thông báo và yêu cầu nhập email khác. 4a. OTP sai hoặc hết hạn: hệ thống yêu cầu gửi lại OTP.

Bảng 9. Đặc tả use case Đăng nhập bằng Google

Tên use case: Đăng nhập bằng Google	ID: UC1.3	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Khách, Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống thông qua tài khoản Google.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn chức năng đăng nhập bằng tài khoản Google.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng có tài khoản Google hợp lệ. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Thông báo đăng nhập thành công. Người dùng được chuyển đến trang chủ của hệ thống.		
Basic Flow (Quy trình xử lý):		

1. Người dùng chọn Đăng nhập bằng Google. 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang xác thực Google. 3. Người dùng chọn tài khoản Google và đồng ý cấp quyền. 4. Google trả về token xác thực cho hệ thống. 5. Hệ thống xác minh token và đăng nhập người dùng. 6. Người dùng được chuyển đến trang chủ.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 5a. Tài khoản Google chưa liên kết hệ thống: hệ thống tự động tạo tài khoản mới và tiếp tục.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 3a. Người dùng hủy xác thực Google: use case dừng lại.

Bảng 10. Đặc tả use case Quên mật khẩu

Tên use case: Quên mật khẩu	ID: UC1.4	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả quá trình người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu hiện tại.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn Quên mật khẩu trên giao diện đăng nhập.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng có tài khoản trong hệ thống. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Người dùng xác thực thành công và đặt lại mật khẩu mới.		

Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng chọn Quên mật khẩu. 2. Người dùng nhập địa chỉ email đã đăng ký. 3. Hệ thống gửi mã OTP đến email. 4. Người dùng xác thực OTP (UC1.6). 5. Hệ thống chuyển sang màn hình đặt lại mật khẩu (UC1.5). 6. Người dùng nhập mật khẩu mới và hoàn thành đặt lại mật khẩu.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 2a. Email không tồn tại: hệ thống thông báo lỗi. 4a. OTP sai hoặc hết hạn: yêu cầu gửi lại OTP.

Bảng 11. Đặc tả use case Đặt lại mật khẩu

Tên use case: Đặt lại mật khẩu	ID: UC1.5	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả quá trình người dùng tạo mật khẩu mới sau khi xác thực OTP thành công.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng xác thực OTP thành công trong luồng quên mật khẩu.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã xác thực OTP thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		

Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Mật khẩu mới được cập nhật. Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Hệ thống hiển thị giao diện đặt lại mật khẩu. 2. Người dùng nhập mật khẩu mới. 3. Người dùng xác nhận lại mật khẩu mới. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu. 5. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới. 6. Hệ thống thông báo đặt lại mật khẩu thành công.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng vào hồ sơ chọn đổi mật khẩu 2a. Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Use case tiếp tục bước 3.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 3a. Mật khẩu không khớp hoặc không đủ mạnh: hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại.

Bảng 12. Đặc tả use case Quản lý tài khoản

Tên use case: Quản lý tài khoản cá nhân	ID: UC2.1	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Khái quát, thiết yếu	

Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả quá trình người dùng xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân như tên, ảnh đại diện, mô tả, số điện thoại, gắn nhạc vào hồ sơ và kiểm soát quyền riêng tư của các thông tin.
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn mục Hồ sơ của tôi trong giao diện.
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Thông tin tài khoản được hiển thị đúng, thêm mới hoặc cập nhật thành công.
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng vào trang Hồ sơ của tôi. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Người dùng chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi. 4. Người dùng nhấn Lưu. 5. Hệ thống xác thực và lưu thay đổi. 6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 3a. Người dùng đổi mật khẩu: yêu cầu nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 5a. Dữ liệu không hợp lệ (ảnh sai định dạng, tên rỗng): hệ thống thông báo lỗi.

Bảng 13. Đặc tả use case Quản lý phiên đăng nhập

Tên use case: Quản lý phiên đăng nhập	ID: UC2.2	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
--	------------------	--

Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả quá trình người dùng xem danh sách các thiết bị/piên đang đăng nhập và có thể đăng xuất từ xa.	
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn mục Quản lý phiên đang hoạt động.	
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.	
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Phiên đăng nhập được xem hoặc xóa thành công.	
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở danh sách phiên đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị các thiết bị và thời gian đăng nhập. 3. Người dùng chọn phiên muốn đăng xuất. 4. Hệ thống chấm dứt phiên đó và thông báo thành công.	
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có	
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Phiên đăng nhập không tồn tại.	

Bảng 14. Đặc tả use case Quản lý trạng thái hoạt động

Tên use case: Quản lý trạng thái hoạt động	ID: UC2.3	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
---	------------------	--

Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng thay đổi trạng thái hoạt động như online, offline, bận hoặc ẩn trạng thái.	
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn trạng thái từ menu trạng thái.	
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.	
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Trạng thái mới được cập nhật và hiển thị cho bạn bè.	
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng chọn chức năng trạng thái. 2. Hệ thống hiển thị danh sách trạng thái có thể chọn. 3. Người dùng chọn trạng thái mong muốn. 4. Hệ thống cập nhật và hiển thị với trạng thái mới.	
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có	
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo hệ thống cập nhật thất bại.	

Bảng 15. Đặc tả use case Quản lý bạn bè

Tên use case: Quản lý bạn bè	ID: UC3.1	Priority (Mức quan trọng): Cao
-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Tổng quát, thiết yếu
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng quản lý danh sách bạn bè: gửi/chấp nhận/từ chối lời mời kết bạn, xóa bạn.	
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng truy cập mục Mọi người.	
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.	
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Danh sách bạn bè được hiển thị và cập nhật dựa trên thao tác của người dùng.	
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở danh sách bạn bè. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bạn bè hiện tại. 3. Người dùng thực hiện thao tác: xem hồ sơ, xóa bạn, hoặc phản hồi lời mời. 4. Hệ thống xử lý thao tác và cập nhật danh sách bạn bè.	
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 3a. Người dùng gửi lời mời kết bạn đến người dùng khác qua UC3.2.	
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo hệ thống cập nhật thất bại.	

Bảng 16. Đặc tả use case Tìm kiếm bạn bè qua email

Tên use case: Tìm kiếm bạn bè qua email	ID: UC3.2	Priority (Mức quan trọng): Cao
--	------------------	---------------------------------------

Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng tìm kiếm người dùng khác theo địa chỉ email để gửi lời mời kết bạn.	
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng nhập email vào ô tìm kiếm bạn bè.	
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.	
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.	
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Trong mục Mọi người, người dùng nhập email vào thành tìm kiếm bạn bè. 2. Hệ thống tìm kiếm người dùng tương ứng. 3. Hệ thống hiển thị kết quả.	
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng nhập số điện thoại.	
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 3a. Thông báo không tìm thấy.	

Bảng 17. Đặc tả use case Chặn và Bỏ chặn

Tên use case: Chặn/Bỏ chặn	ID: UC3.3	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	

Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng chặn hoặc bỏ chặn một người dùng khác.
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn chức năng chặn hoặc bỏ chặn.
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Trạng thái chặn được cập nhật, người bị chặn không thể liên hệ.
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở hồ sơ chi tiết người khác. 2. Người dùng chọn Chặn từ menu tùy chọn hoặc Bỏ chặn nếu đã chặn trước đó. 3. Hệ thống xác nhận hành động với người dùng. 4. Người dùng xác nhận. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái chặn.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng vào danh sách bạn bè. 2a. Chọn chặn từ danh sách các thao tác. Use case tiếp tục bước 3.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 5a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 18. Đặc tả use case Quản lý hội thoại

Tên use case: Quản lý hội thoại	ID: UC4.1	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Tổng quát, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng xem, tạo, xóa, ghim, tương tác với cuộc hội thoại.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng vào trang chủ với danh sách các cuộc hội thoại.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Danh sách hội thoại được hiển thị và cập nhật theo thao tác của người dùng.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng vào trang chủ ở mục Tin nhắn. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hội thoại hiện có. 3. Người dùng chọn hội thoại để xem lịch sử tin nhắn, file đã gửi. 4. Hệ thống hiển thị lịch sử tin nhắn của hội thoại đó.		
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 2a. Người dùng vào danh sách bạn bè, chọn icon nhắn tin để tạo mới cuộc hội thoại trực tiếp. Use case tiếp tục bước 3. 2b. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như ghim hội thoại, xóa cuộc trò chuyện, đánh dấu là chưa đọc/đã đọc. Use case tiếp tục bước 3.		

Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ):

4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 19. Đặc tả use case Nhắn tin

Tên use case: Nhắn tin	ID: UC4.2	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng gửi và nhận tin nhắn văn bản, hình ảnh, file trong hội thoại.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng nhập tin nhắn và nhấn Gửi trong hội thoại.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Người dùng có quyền gửi tin nhắn trong hội thoại. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Tin nhắn được lưu và hiển thị trong hội thoại. Người nhận nhận được tin nhắn và thông báo.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở hội thoại. 2. Người dùng nhập nội dung tin nhắn. 3. Người dùng nhấn nút Gửi hoặc Enter. 4. Hệ thống gửi tin nhắn đến người nhận theo thời gian thực. 5. Tin nhắn hiển thị trong hội thoại của cả hai bên và thông báo cho người nhận.		

6. Hệ thống chạy ngầm kiểm tra tin nhắn tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng. 7. Ẩn tin nhắn nếu vi phạm.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng đính kèm file, ảnh, sticker, ghi âm, icon thay vì chỉ văn bản. 1b. Người dùng ghi âm tin nhắn thoại. Use case tiếp tục bước 2.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 20. Đặc tả use case Gọi thoại/Video call

Tên use case: Gọi thoại/Video call	ID: UC4.3	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video call trực tiếp với người dùng khác.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng nhấn nút Gọi hoặc Gọi video trong hội thoại.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Người dùng có quyền gửi tin nhắn trong hội thoại. Cả hai bên có kết nối mạng ổn định. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Cuộc gọi được kết thúc, lịch sử cuộc gọi được lưu trong hội thoại.		

Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở hội thoại. 2. Người dùng chọn gọi thoại hoặc video call. 3. Hệ thống gửi yêu cầu cuộc gọi đến người nhận. 4. Người nhận chấp nhận cuộc gọi. 5. Hệ thống thiết lập kết nối. 6. Hai bên thực hiện cuộc gọi. 7. Một trong hai người dùng kết thúc cuộc gọi. 8. Hệ thống lưu lại lịch sử cuộc gọi trong hội thoại.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 4a. Người nhận từ chối: hệ thống thông báo cho người gọi. 4b. Người nhận không phản hồi, hệ thống đánh dấu cuộc gọi nhỡ. Use case tiếp tục bước 8.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 2a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống, người gọi bị chặn hoặc kết nối mạng không ổn định.

Bảng 21. Đặc tả use case Tạo nhóm chat

Tên use case: Tạo nhóm chat	ID: UC4.4	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng thực hiện tạo nhóm chat mới.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn chức năng tạo nhóm chat.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công):		

Người dùng đã đăng nhập thành công. Người dùng có ít nhất 2 người bạn để thêm vào nhóm. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Nhóm chat được tạo, các thành viên nhận thông báo tham gia nhóm.
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng chọn tạo nhóm chat. 2. Người dùng nhập tên nhóm. 3. Người dùng chọn các thành viên tham gia. 4. Người dùng chọn tạo nhóm 5. Hệ thống tạo nhóm và hiển thị nhóm chat cho các thành viên.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng mở đoạn hội thoại của một người dùng khác. 2a. Chọn tạo nhóm với người dùng này. Use case tiếp tục bước 3.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 3a. Không chọn đủ thành viên (ít hơn 2): hệ thống yêu cầu thêm thành viên. 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 22. Đặc tả use case Quản lý thành viên tham gia

Tên use case: Quản lý thành viên tham gia	ID: UC4.5	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Khái quát, thiết yếu	

Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng có vai trò là quản trị nhóm thực hiện thêm, xóa thành viên trong nhóm chat.
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng cần thay đổi danh sách thành viên tham gia.
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Người dùng có quyền quản lý thành viên. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Danh sách thành viên nhóm được cập nhật, thông báo cho cả nhóm trong hội thoại.
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở hội thoại nhóm. 2. Người dùng chọn xem danh sách thành viên 3. Người dùng chọn Thêm/Xóa thành viên. 4. Hệ thống cập nhật danh sách và thông báo thay đổi.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 3a. Người được thêm đã chặn người dùng: hệ thống thông báo không thể thêm. 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 23. Đặc tả use case Quản lý thông báo

Tên use case: Quản lý thông báo	ID: UC4.6	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
--	------------------	--

Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả việc người dùng cấu hình thông báo tin nhắn, cuộc gọi: bật/tắt, tắt tiếng nhóm.	
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng truy cập cài đặt thông báo.	
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.	
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Trạng thái thông báo được lưu và áp dụng.	
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng mở hội thoại nhóm. 2. Người dùng chọn Thông báo. 3. Người dùng chọn Bật/Tắt thông báo. 4. Hệ thống cập nhật áp dụng thay đổi.	
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng chọn xem thao tác trên danh sách hội thoại. Use case tiếp tục bước 2.	
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.	

Bảng 24. Đặc tả use case Tương tác tin nhắn

Tên use case: Tương tác tin nhắn	ID: UC4.7	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Khái quát, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của người dùng khi tác tương tác với tin nhắn như thả cảm xúc, trả lời, thu hồi, chuyển tiếp hoặc ghim tin nhắn.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng nhấn giữ vào tin nhắn trong hội thoại.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Người dùng có quyền tương tác với tin nhắn. Tin nhắn tồn tại trong hội thoại. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Tương tác được thực hiện và hiển thị cho các thành viên.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng nhấn giữ vào tin nhắn. 2. Hệ thống hiển thị menu tương tác. 3. Người dùng chọn hành động: thả cảm xúc, trả lời, chuyển tiếp, xóa, ghim, thu hồi. 4. Hệ thống thực hiện hành động và cập nhật giao diện.		
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có		
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.		

Bảng 25. Đặc tả use case Tìm kiếm tin nhắn

Tên use case: Tìm kiếm tin nhắn	ID: UC4.8	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của người dùng khi tìm kiếm tin nhắn trong hội thoại.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng nhấn vào biểu tượng tìm kiếm trong hội thoại.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Người dùng có quyền tương tác với tin nhắn. Tin nhắn tồn tại trong hội thoại. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Kết quả tìm kiếm được hiển thị và người dùng có thể điều hướng đến đoạn tin nhắn đó.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm tin nhắn. 2. Hệ thống tìm kiếm trong lịch sử hội thoại. 3. Hệ thống hiển thị danh sách tin nhắn khớp. 4. Người dùng chọn kết quả để xem vị trí trong hội thoại.		
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng mở một đoạn hội thoại, chọn icon tìm kiếm và nhập từ khóa. Use case tiếp tục bước 2.		

Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ):

3a. Không tìm thấy kết quả: hệ thống thông báo không có tin nhắn khớp.

4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 26. Đặc tả use case Quản lý lời nhắc

Tên use case: Quản lý lời nhắc	ID: UC5.1	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Khái quát, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của người dùng tạo, xem, cập nhật hoặc xóa lời nhắc trong hệ thống.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn chức năng quản lý lời nhắc.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Lời nhắc được lưu và hệ thống sẽ thông báo đúng thời điểm.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng chọn chức năng Lời nhắc. 2. Người dùng chọn tạo mới hoặc chỉnh sửa, xóa lời nhắc đã có. 3. Người dùng nhập nội dung và thời gian nhắc. 4. Hệ thống lưu lời nhắc. 5. Đến thời gian được thiết lập, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở.		

Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng mở một đoạn hội thoại, chọn tạo lời nhắc trong hội thoại. Use case tiếp tục bước 3.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 27. Đặc tả use case Quản lý cuộc họp

Tên use case: Quản lý cuộc họp	ID: UC6.1	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Khái quát, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của người dùng tạo, cập nhật hoặc quản lý thông tin cuộc họp.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn chức năng cuộc họp.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Cuộc họp được tạo và người khác có thể tham gia.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng chọn cuộc họp. 2. Người dùng chọn Tạo cuộc họp mới. 3. Người dùng sao chép mã cuộc họp, tạo nhắc hẹn cuộc họp. 4. Truy cập vào mã để tham gia cuộc họp, hoặc gửi cho người khác.		

Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 3a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 28. Đặc tả use case Tham gia cuộc họp

Tên use case: Tham gia cuộc họp	ID: UC6.2	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của người dùng tham gia cuộc họp trực tuyến qua đường liên kết cuộc họp.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng truy cập liên kết cuộc họp, chọn tham gia.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Người dùng tham gia thành công vào phòng họp.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng nhấn nút Tham gia cuộc họp. 2. Quản trị viên cuộc họp kiểm tra và duyệt quyền tham dự. 3. Hệ thống kết nối và đưa người dùng vào phòng họp. 4. Người dùng tương tác trong cuộc họp (âm thanh, video, chat).		
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công):		

Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 2a. Người dùng không được duyệt. 3a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 29. Đặc tả use case Gửi báo cáo vi phạm

Tên use case: Gửi báo cáo vi phạm	ID: UC7.1	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng có tài khoản	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của người dùng báo cáo hành vi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của người khác.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn báo cáo từ tin nhắn hoặc hồ sơ của người khác.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Báo cáo được gửi đến hệ thống và chờ xử lý.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng chọn tin nhắn vi phạm. 2. Chọn báo cáo tin nhắn vi phạm. 3. Nhập lý do và mô tả vi phạm. 4. Người dùng nhấn Gửi.		

5. Hệ thống lưu báo cáo và thông báo tiếp nhận.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): 1a. Người dùng chọn hồ sơ người khác vi phạm. 2a. Chọn báo cáo người dùng. Use case tiếp tục bước 3.
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 5a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 30. Đặc tả use case Kháng cáo vi phạm

Tên use case: Kháng cáo vi phạm	ID: UC7.2	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Người dùng bị khóa do vi phạm	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của người dùng bị khóa gửi yêu cầu kháng cáo quyết định khóa tài khoản.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Người dùng chọn kháng cáo tại trang đăng nhập.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Người dùng đã đăng nhập nhưng không thành công do bị khóa. Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Kháng cáo được gửi đến hệ thống và chờ xử lý.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Người dùng chọn đăng nhập nhưng không thành công. 2. Người dùng bị khóa mở form kháng cáo.		

3. Người dùng nhập lý do kháng cáo và bằng chứng. 4. Người dùng gửi yêu cầu kháng cáo. 5. Hệ thống ghi nhận và thông báo thời gian xem xét.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 5a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 31. Đặc tả use case Khóa người dùng vi phạm

Tên use case: Khóa người dùng vi phạm	ID: UC7.3	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Quản trị viên	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của quản trị viên khóa tài khoản người dùng có hành vi vi phạm quy tắc cộng đồng.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Quản trị viên xem xét báo cáo vi phạm và quyết định khóa tài khoản.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động. Quản trị viên đăng nhập thành công.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Tài khoản người dùng vi phạm bị khóa.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Quản trị viên mở hồ sơ người dùng vi phạm.		

2. Quản trị viên chọn Khóa tài khoản. 3. Quản trị viên xác nhận. 4. Hệ thống khóa tài khoản và gửi thông báo cho người dùng.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 32. Đặc tả use case Quản lý báo cáo vi phạm

Tên use case: Quản lý báo cáo vi phạm	ID: UC7.4	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Quản trị viên	Loại use case: Khái quát, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của quản trị viên xem xét, phân loại và xử lý các báo cáo vi phạm từ người dùng.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Quản trị viên truy cập mục Báo cáo vi phạm trong bảng quản trị.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Báo cáo được xử lý theo thao tác của quản trị viên.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Quản trị viên mở danh sách báo cáo vi phạm, tin nhắn hoặc người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách báo cáo chờ xử lý.		

3. Quản trị viên chọn báo cáo để xem xét. 4. Quản trị viên xem nội dung vi phạm và thông tin liên quan. 5. Quản trị viên chọn hành động: cảnh báo, khóa, hoặc bác bỏ. 6. Hệ thống thực hiện hành động và thông báo.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 6a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 33. Đặc tả use case Duyệt kháng cáo vi phạm

Tên use case: Duyệt kháng cáo vi phạm	ID: UC7.5	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Quản trị viên	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của quản trị viên xem xét kháng cáo của người dùng bị khóa.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Quản trị viên truy cập mục Kháng cáo khóa.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động. Có kháng cáo vi phạm mới được gửi đến hệ thống.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Kháng cáo được chấp nhận (mở khóa) hoặc từ chối.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Quản trị viên mở chi tiết yêu cầu kháng cáo.		

2. Quản trị viên xem xét lý do và bằng chứng kháng cáo. 3. Quản trị viên ra quyết định: Chấp nhận hoặc Từ chối. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản và thông báo kết quả.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 34. Đặc tả use case Duyệt báo cáo vi phạm bằng AI

Tên use case: Duyệt báo cáo vi phạm bằng AI	ID: UC7.6	Priority (Mức quan trọng): Cao
Actor chính: Quản trị viên	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của quản trị sử dụng AI để tự động phân tích và đề xuất quyết định xử lý báo cáo vi phạm.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Quản trị viên kích hoạt AI xét duyệt vi phạm.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Hệ thống trả về kết quả xử lý báo cáo.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Quản trị viên mở danh sách báo cáo tin nhắn vi phạm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách báo cáo chờ xử lý.		

3. Quản trị viên chọn AI xem xét.
4. Hệ thống thực hiện hành động và thông báo kết quả.
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 35. Đặc tả use case Quản lý người dùng

Tên use case: Quản lý người dùng	ID: UC8.1	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Quản trị viên	Loại use case: Khái quát, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của quản trị xem, tìm kiếm và quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Quản trị viên vào trang tổng quan.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Hệ thống trả về danh sách người dùng và chi tiết.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Quản trị viên mở trang tổng quan. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng và các thông tin liên quan. 3. Quản trị viên chọn một người dùng và thực hiện các thao tác. 4. Hệ thống thực hiện hành động và thông báo kết quả.		

Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công):
Không có
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ):
4a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 36. Đặc tả use case Xem audit của người dùng

Tên use case: Xem audit của người dùng	ID: UC8.2	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Quản trị viên	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của quản trị xem nhật ký hoạt động chi tiết của một người dùng cụ thể để kiểm tra hành vi.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Quản trị viên chọn Xem audit trong hồ sơ người dùng.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Quản trị viên có thể xem chi tiết lịch sử hoạt động.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Quản trị viên mở hồ sơ người dùng cần xem. 2. Quản trị viên chọn Xem audit. 3. Hệ thống tải và hiển thị danh sách hoạt động theo thời gian.		
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có		
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ):		

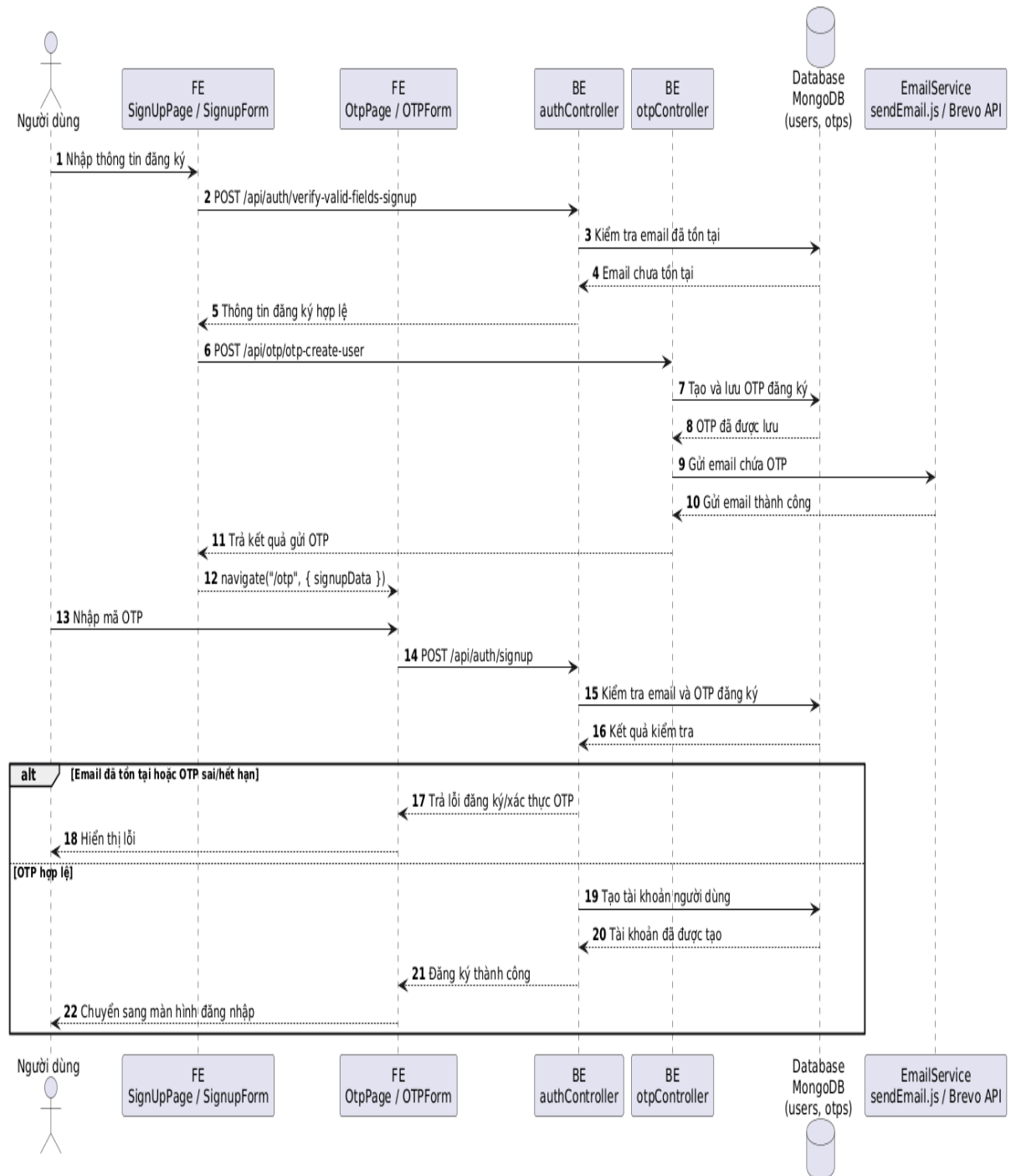
3a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.

Bảng 37. Đặc tả use case Xem log hệ thống

Tên use case: Xem log hệ thống	ID: UC9.1	Priority (Mức quan trọng): Trung bình
Actor chính: Quản trị viên	Loại use case: Chi tiết, thiết yếu	
Description (Mô tả tóm tắt): Mô tả các thao của quản trị viên xem log hoạt động của hệ thống để theo dõi và kiểm tra sự cố.		
Trigger (Biến cố kích hoạt): Quản trị viên mở chức năng xem log hệ thống.		
Pre-Condition (Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công): Hệ thống đã sẵn sàng và hoạt động.		
Post-Condition (Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công): Danh sách log hệ thống được hiển thị.		
Basic Flow (Quy trình xử lý): 1. Quản trị viên mở trang Giám sát hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị nhật ký theo thời gian thực và lịch sử. 3. Quản trị viên lọc xem thông tin như CPU, REQUESTS,... và lọc theo thời gian. 4. Quản trị viên xem chi tiết từng bản ghi log lỗi.		
Alternative Flow (Quy trình thay thế để use case thực hiện thành công): Không có		
Exception Flow (Luồng xử lý ngoại lệ): 2a. Thông báo lỗi nếu có lỗi từ hệ thống.		

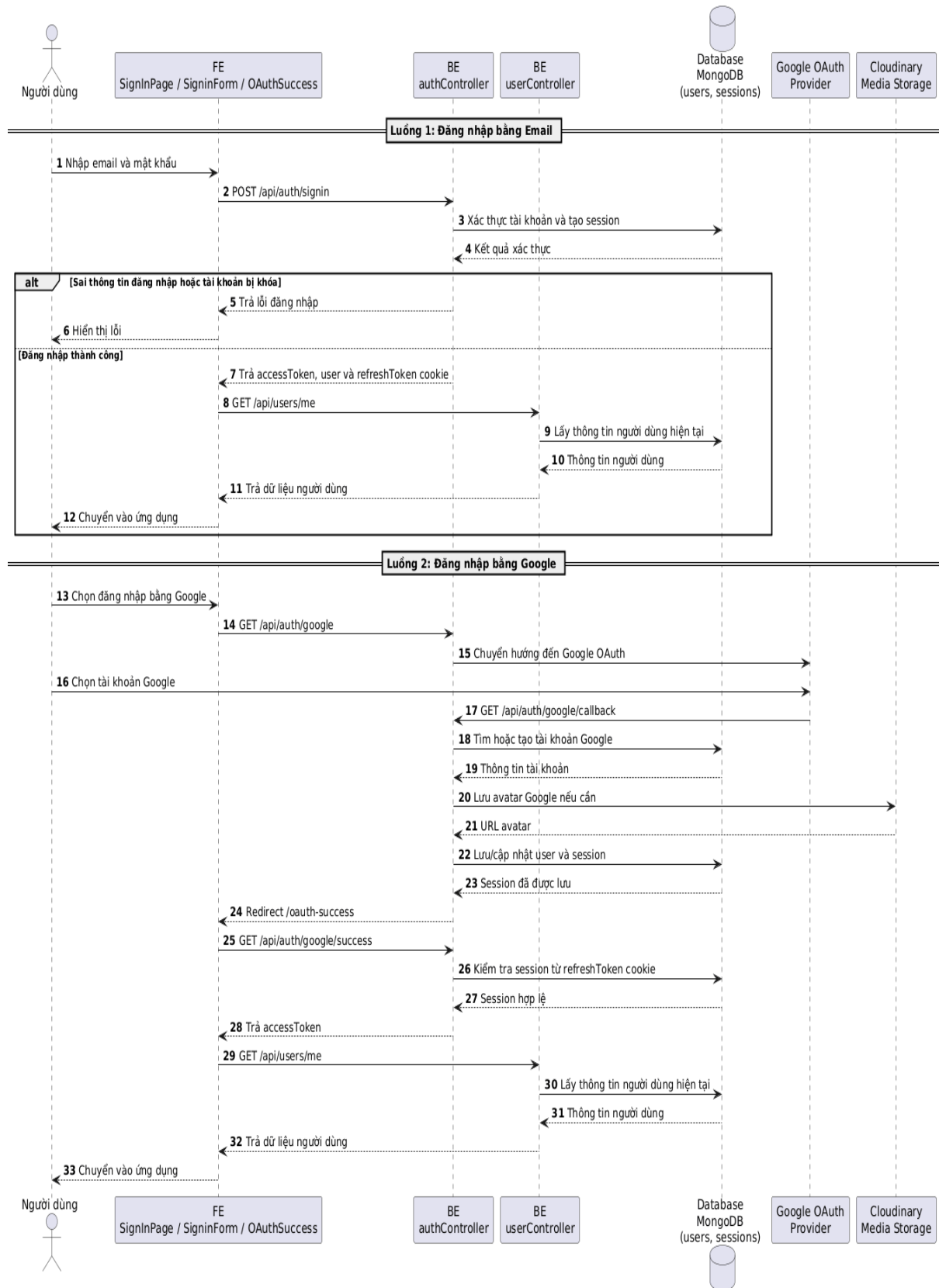
3.2. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CỦA MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH - SEQUENCE DIAGRAM

3.2.1. Lược đồ tuần tự Đăng ký tài khoản và xác thực OTP



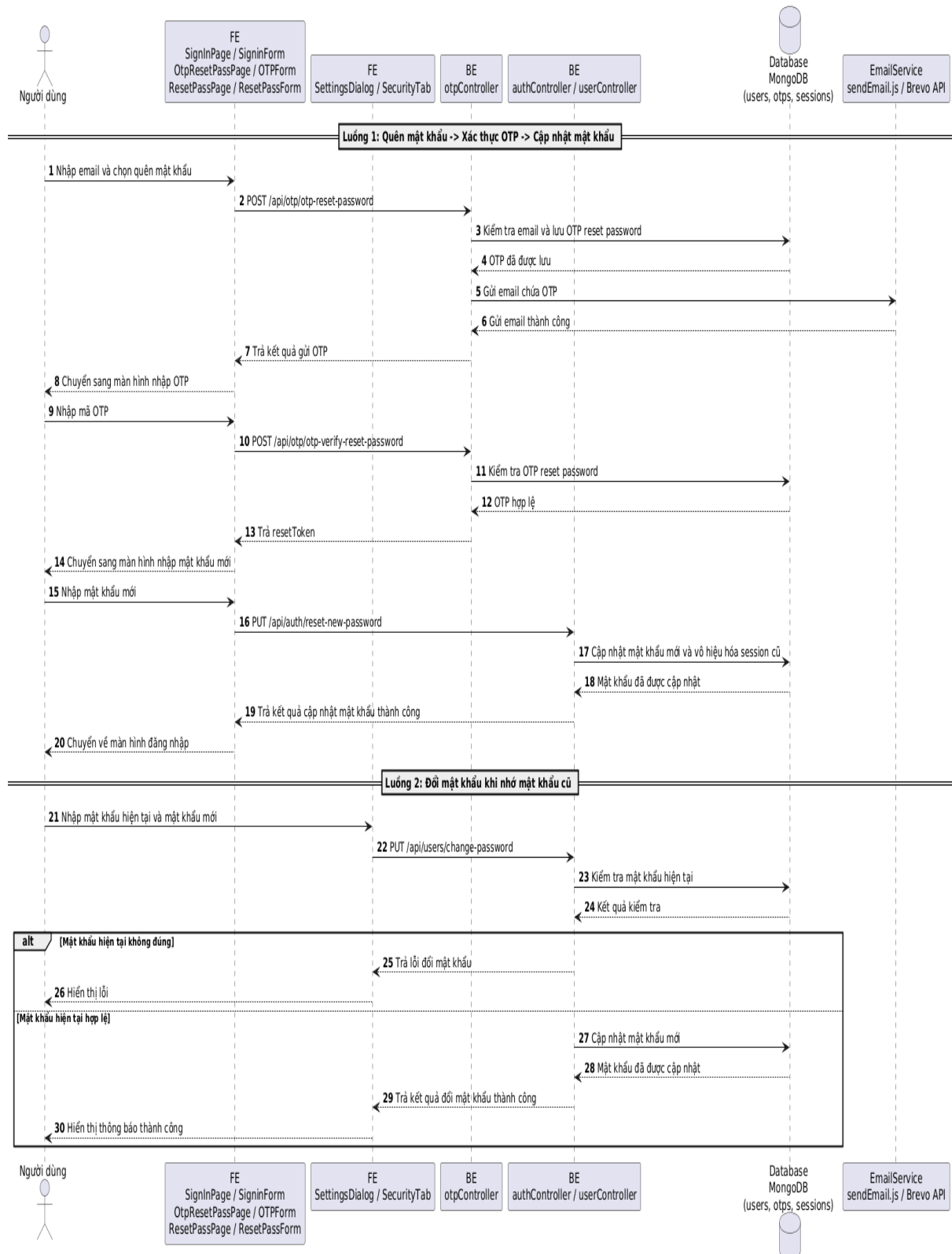
Hình 7. Lược đồ tuần tự Đăng ký tài khoản và Xác thực OTP

3.2.2. Lược đồ tuần tự Đăng nhập



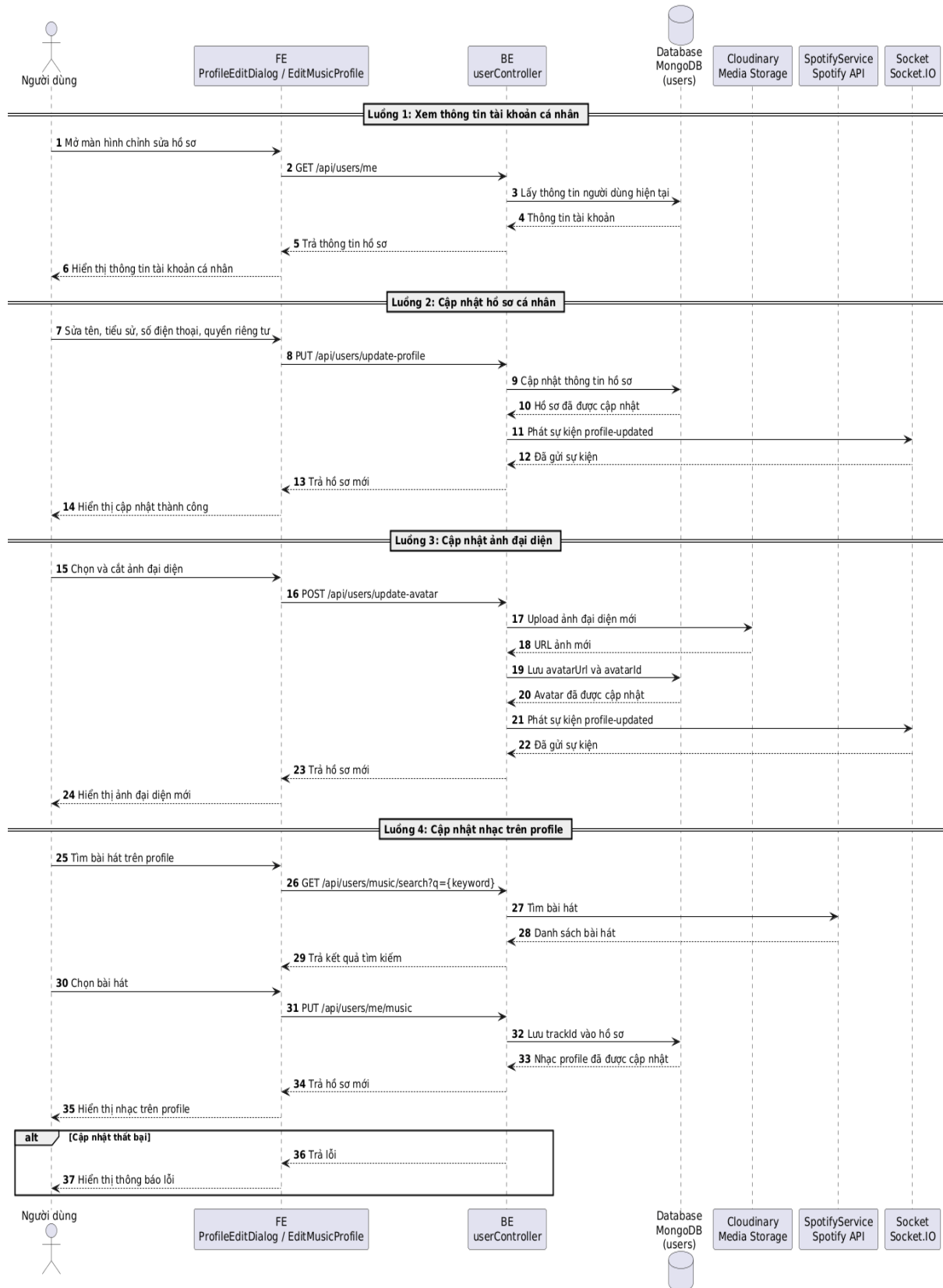
Hình 8. Lược đồ tuần tự Đăng nhập

3.2.3. Lược đồ tuần tự Quên mật khẩu và cập nhật mật khẩu



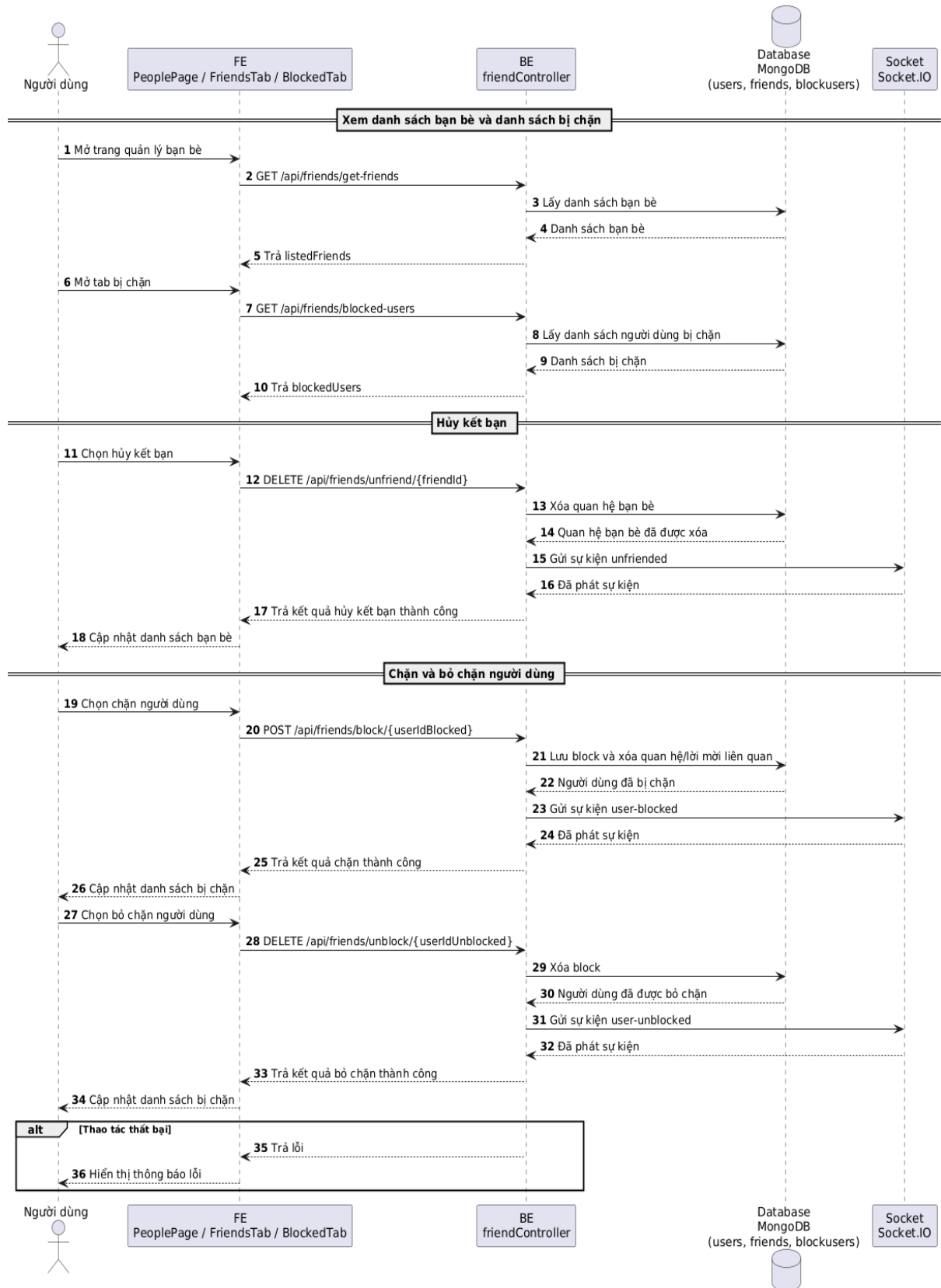
Hình 9. Lược đồ tuần tự Quên mật khẩu và Cập nhật mật khẩu

3.2.4. Lược đồ tuần tự Quản lý tài khoản



Hình 10. Lược đồ tuần tự Quản lý tài khoản

3.2.5. Lược đồ tuần tự Quản lý bạn bè, xóa, chặn



Hình 11. Lược đồ tuần tự Quản lý, Xóa, Chặn bạn bè

3.2.6. Lược đồ tuần tự Gửi lời mời, chấp nhận, từ chối kết bạn



Hình 12. Lược đồ tuần tự Gửi lời mời, Chấp nhận, Từ chối kết bạn

3.2.7. Lược đồ tuần tự Xem, tạo và quản lý trạng thái hội thoại



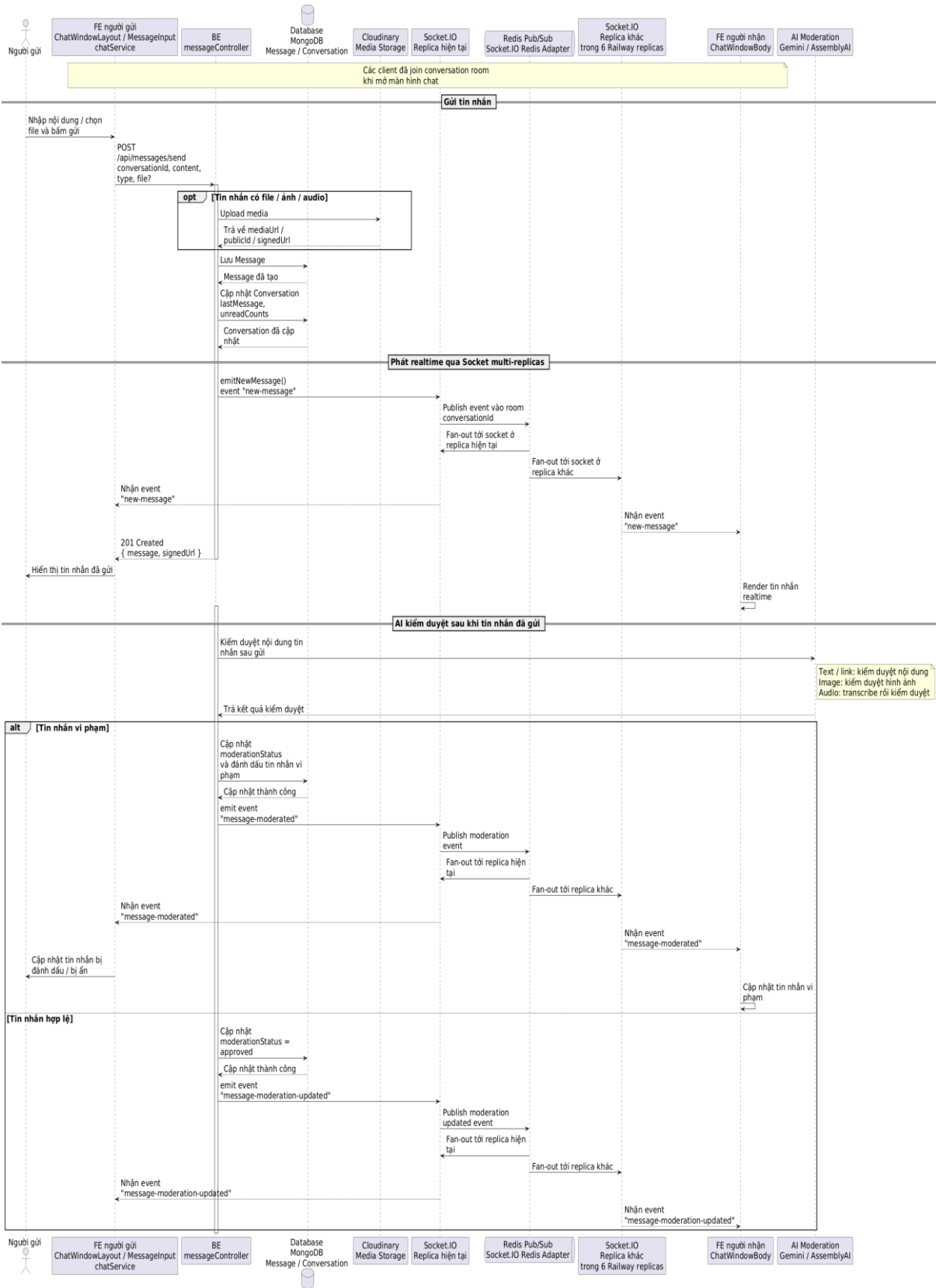
Hình 13. Lược đồ tuần tự Xem, Tạo và Quản lý trạng thái hội thoại

3.2.8. Lược đồ tuần tự Quản lý nhóm chat



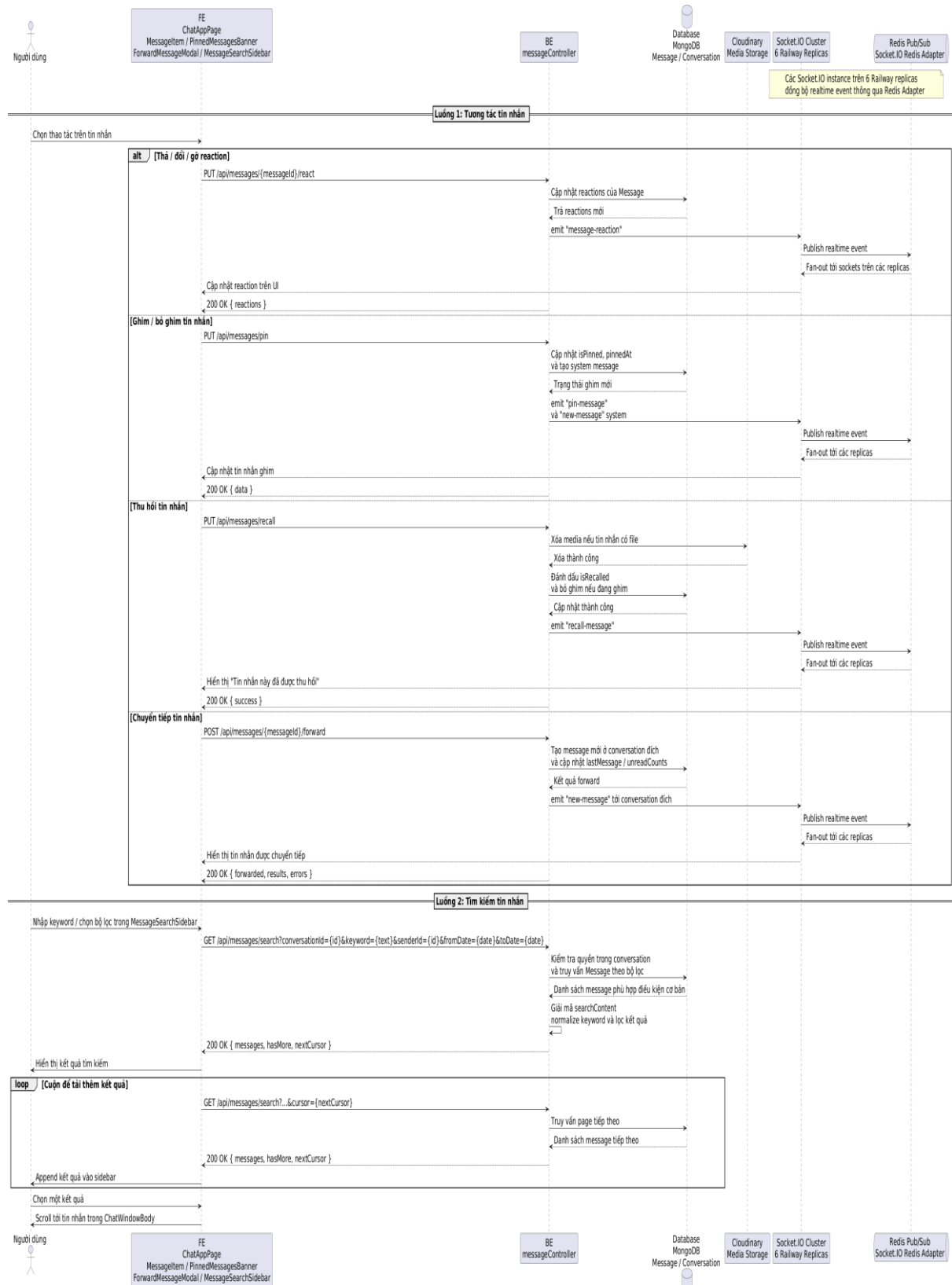
Hình 14. Lược đồ tuần tự Quản lý nhóm chat

3.2.9. Lược đồ tuần tự Gửi và nhận tin nhắn



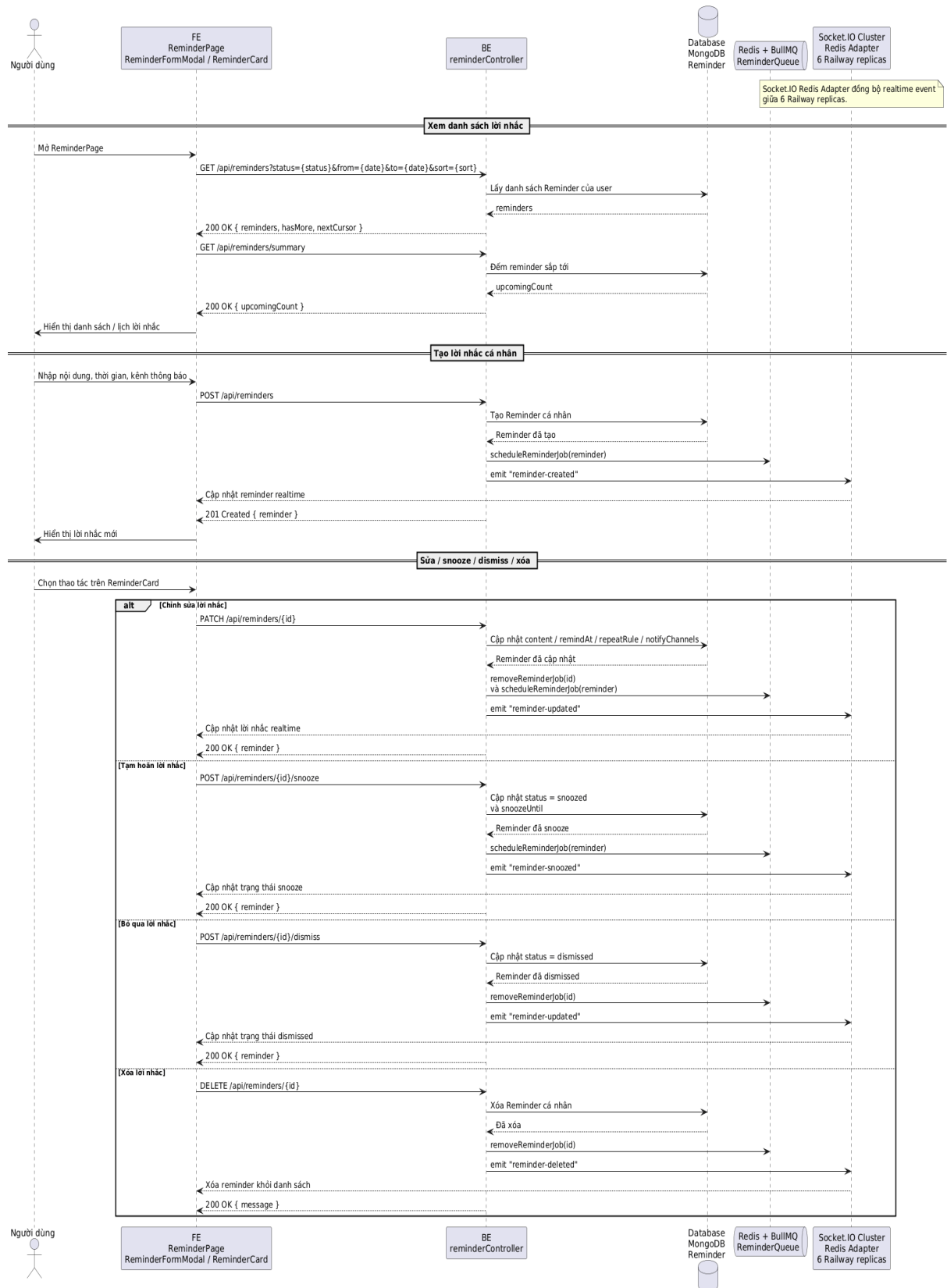
Hình 15. Lược đồ tuần tự Gửi và Nhận tin nhắn

3.2.10. Lược đồ tuần tự Tương tác và tìm kiếm tin nhắn



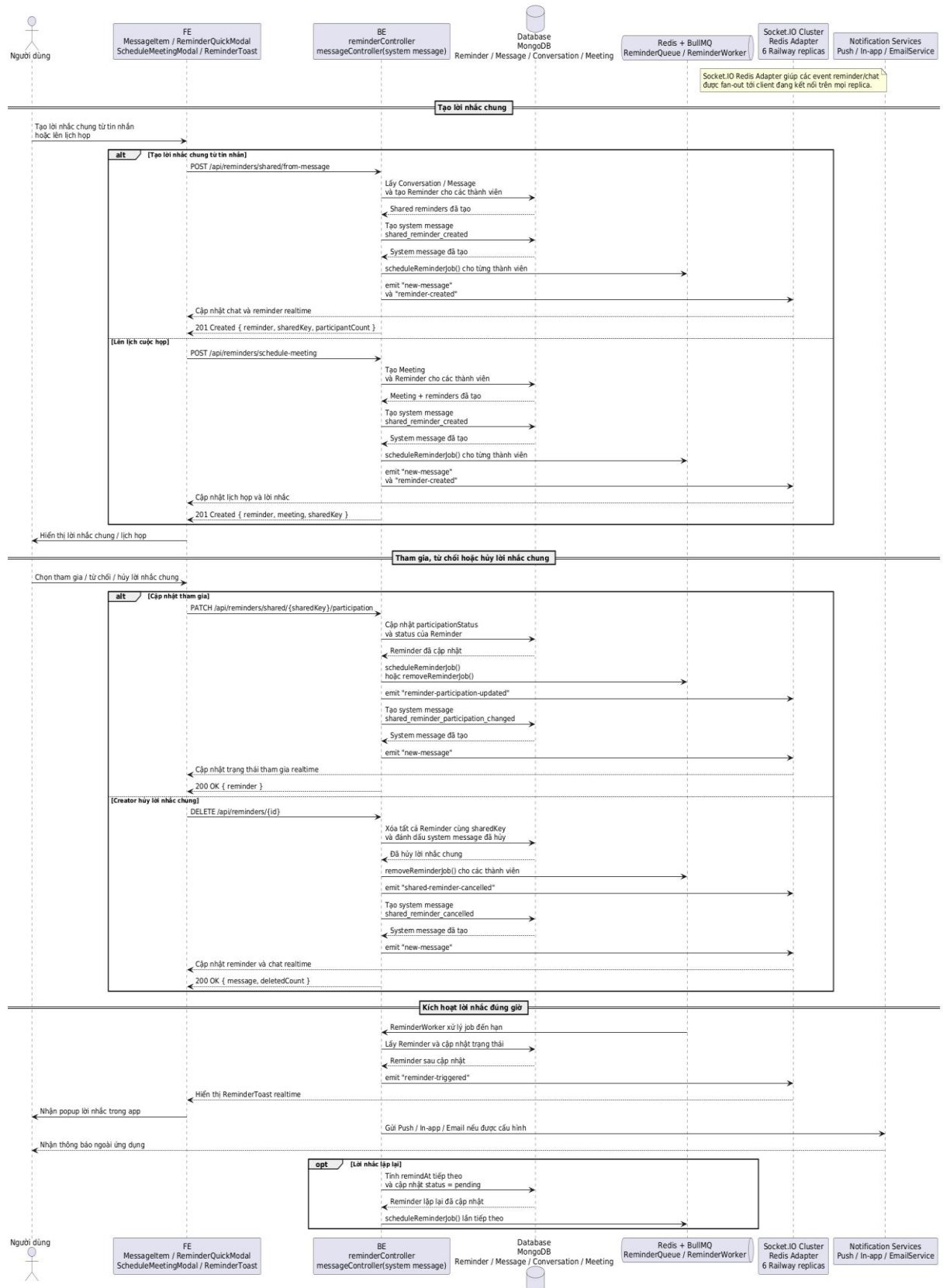
Hình 16. Lược đồ tuần tự Tương tác và Tìm kiếm tin nhắn

3.2.11. Lược đồ tuần tự Quản lý lời nhắc cá nhân



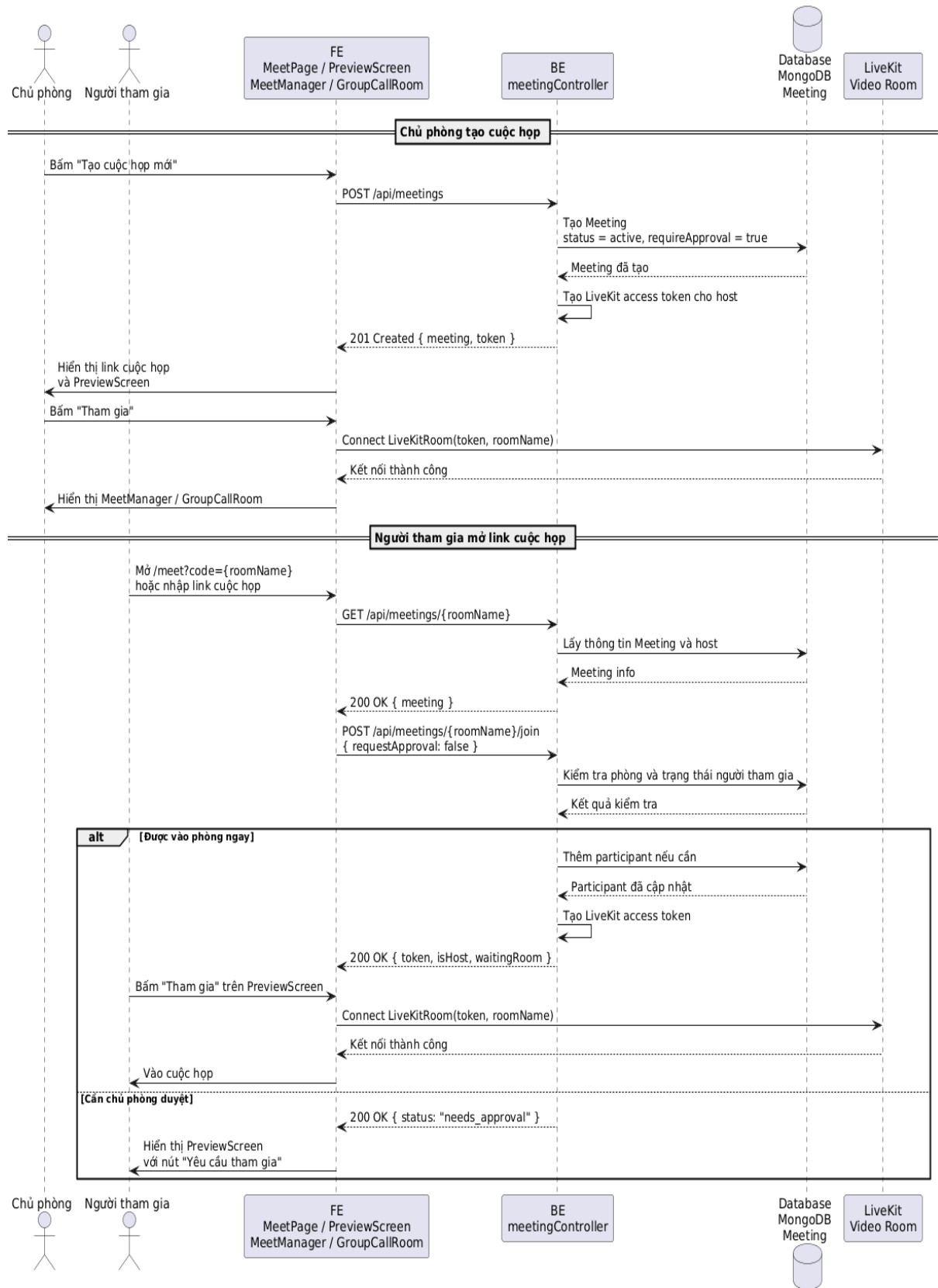
Hình 17. Lược đồ tuần tự Quản lý lời nhắc cá nhân

3.2.12. Lược đồ tuần tự Tạo lời nhắc chung và kích hoạt lời nhắc



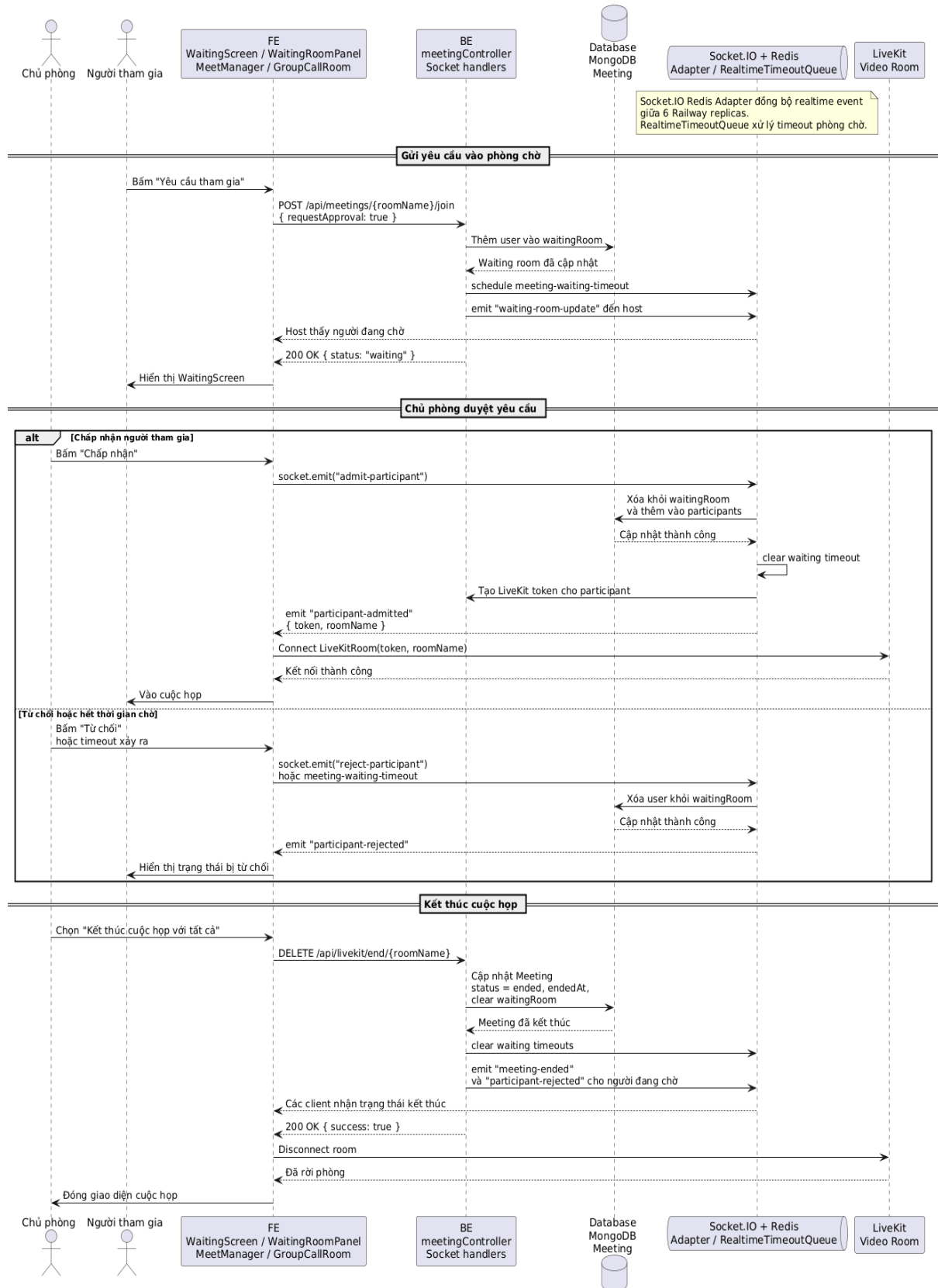
Hình 18. Lược đồ tuần tự Tạo lời nhắc chung và Kích hoạt lời nhắc

3.2.13. Lược đồ tuần tự Tạo và tham gia cuộc họp



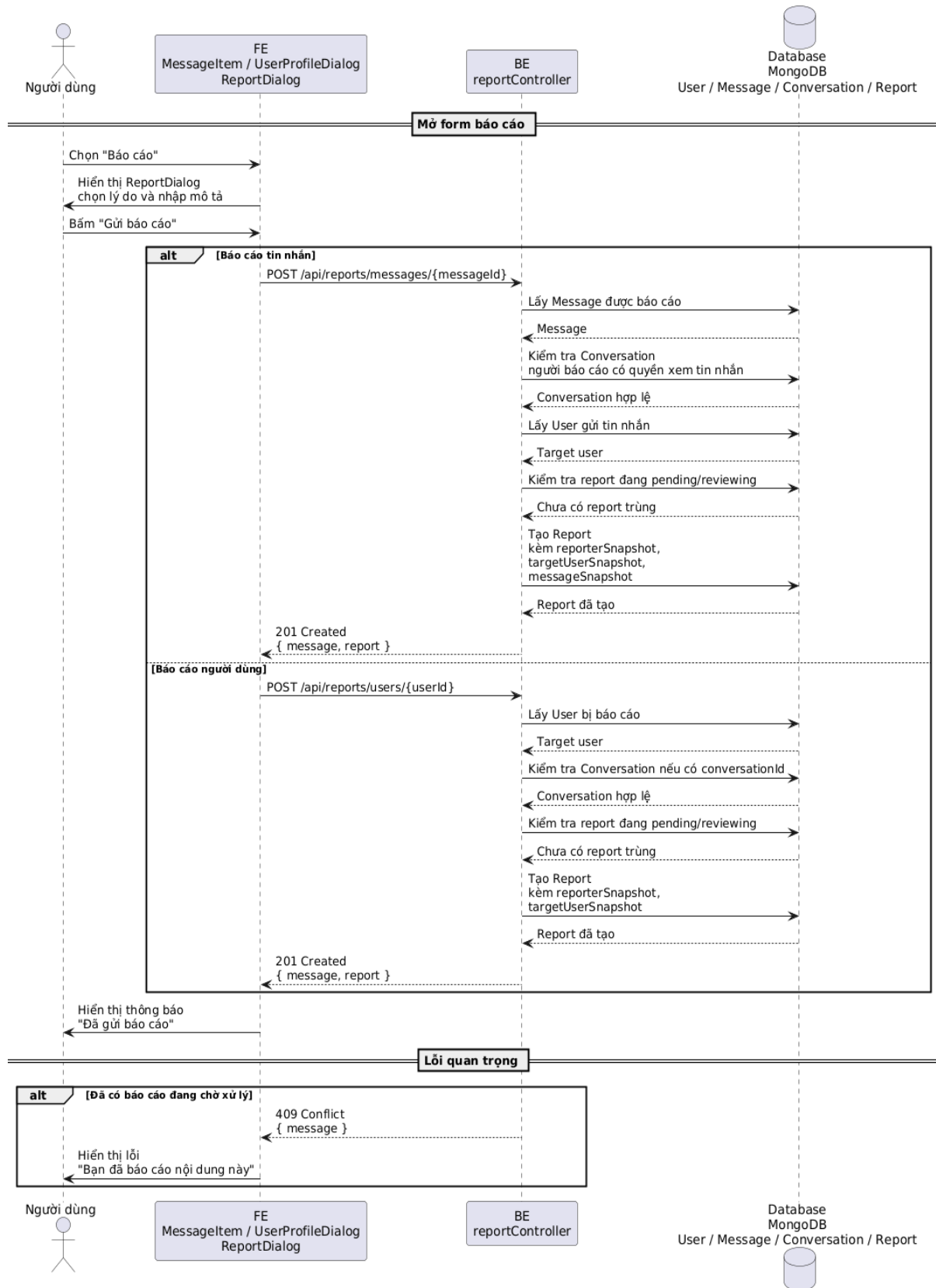
Hình 19. Lược đồ tuần tự Tạo và Tham gia cuộc họp

3.2.14. Lược đồ tuần tự Vào phòng chờ và kết thúc cuộc họp



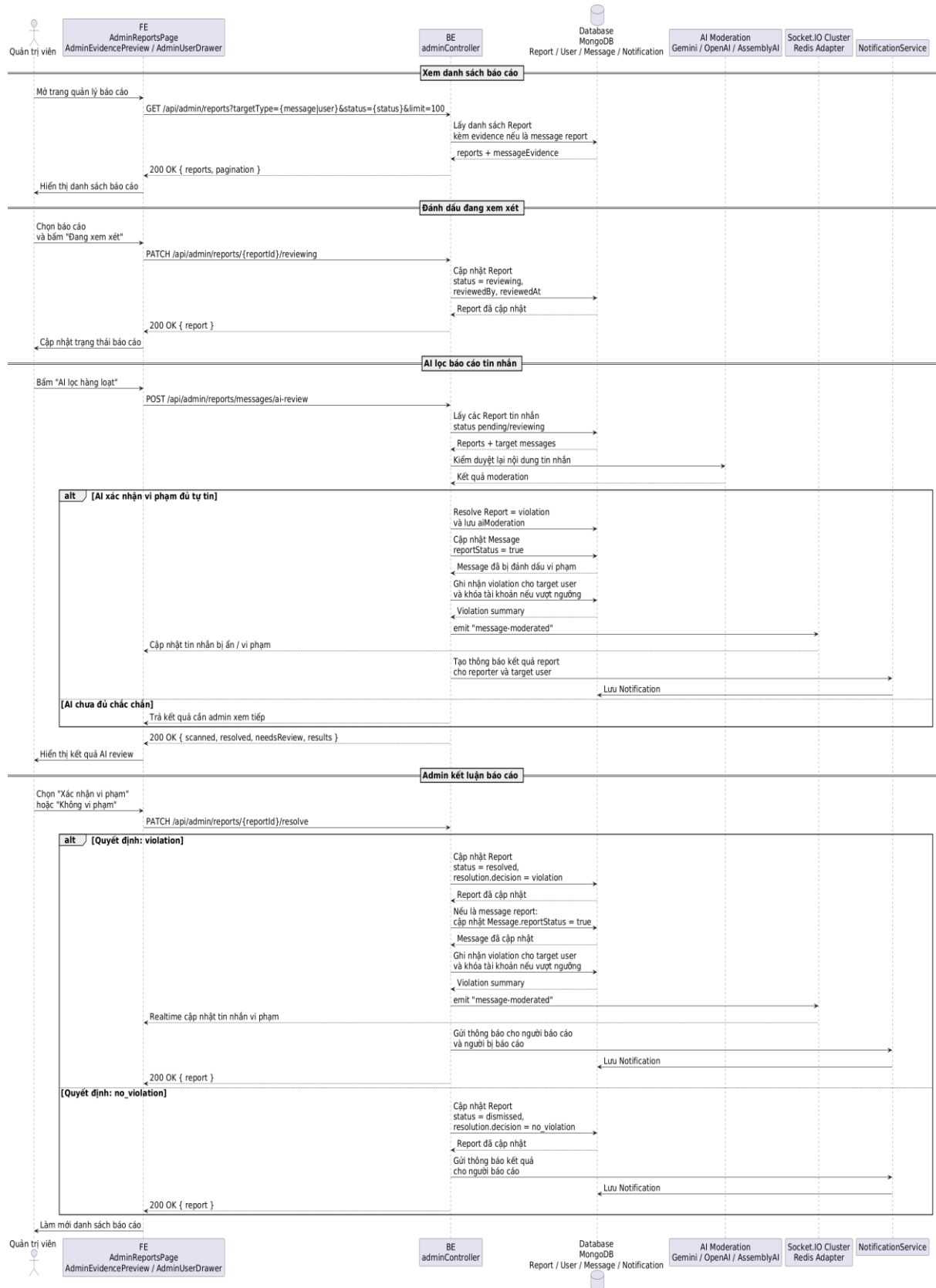
Hình 20. Lược đồ tuần tự Vào phòng chờ và Kết thúc cuộc họp

3.2.15. Lược đồ tuần tự Gửi báo cáo vi phạm



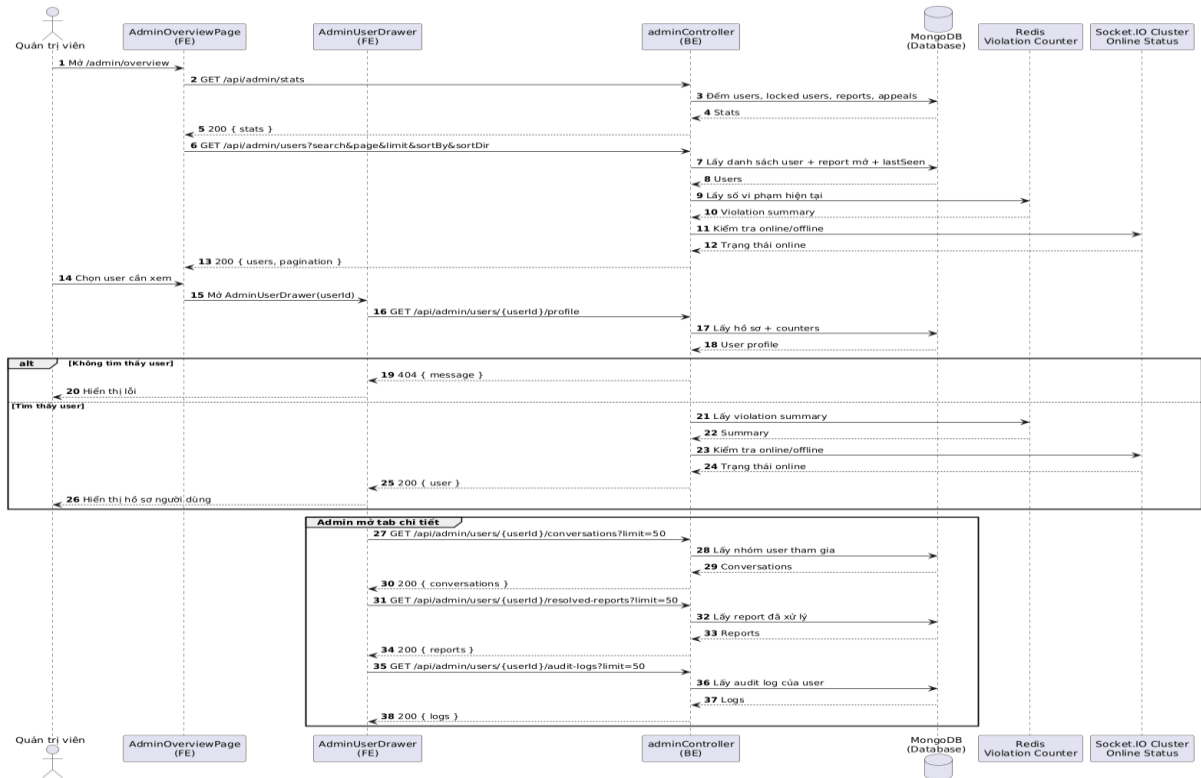
Hình 21. Lược đồ tuần tự Gửi báo cáo vi phạm

3.2.16. Lược đồ tuần tự Quản lý báo cáo vi phạm



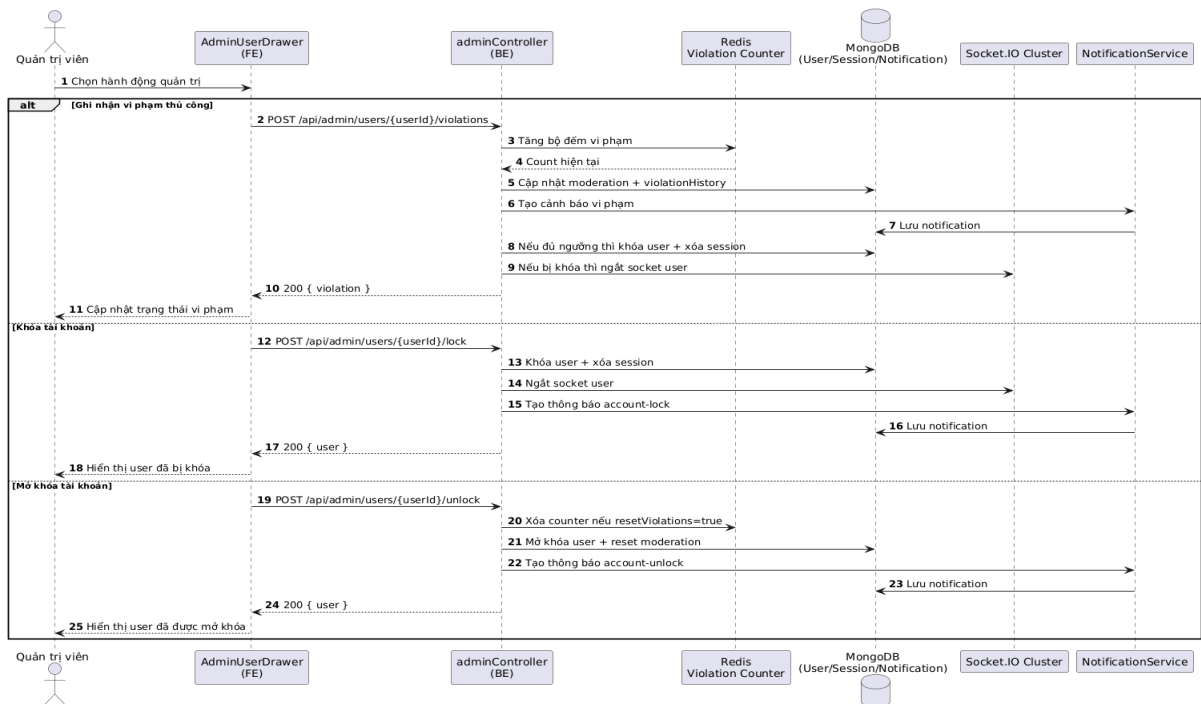
Hình 22. Lược đồ tuần tự Quản lý báo cáo vi phạm

3.2.17. Lược đồ tuần tự Xem danh sách người dùng và chi tiết



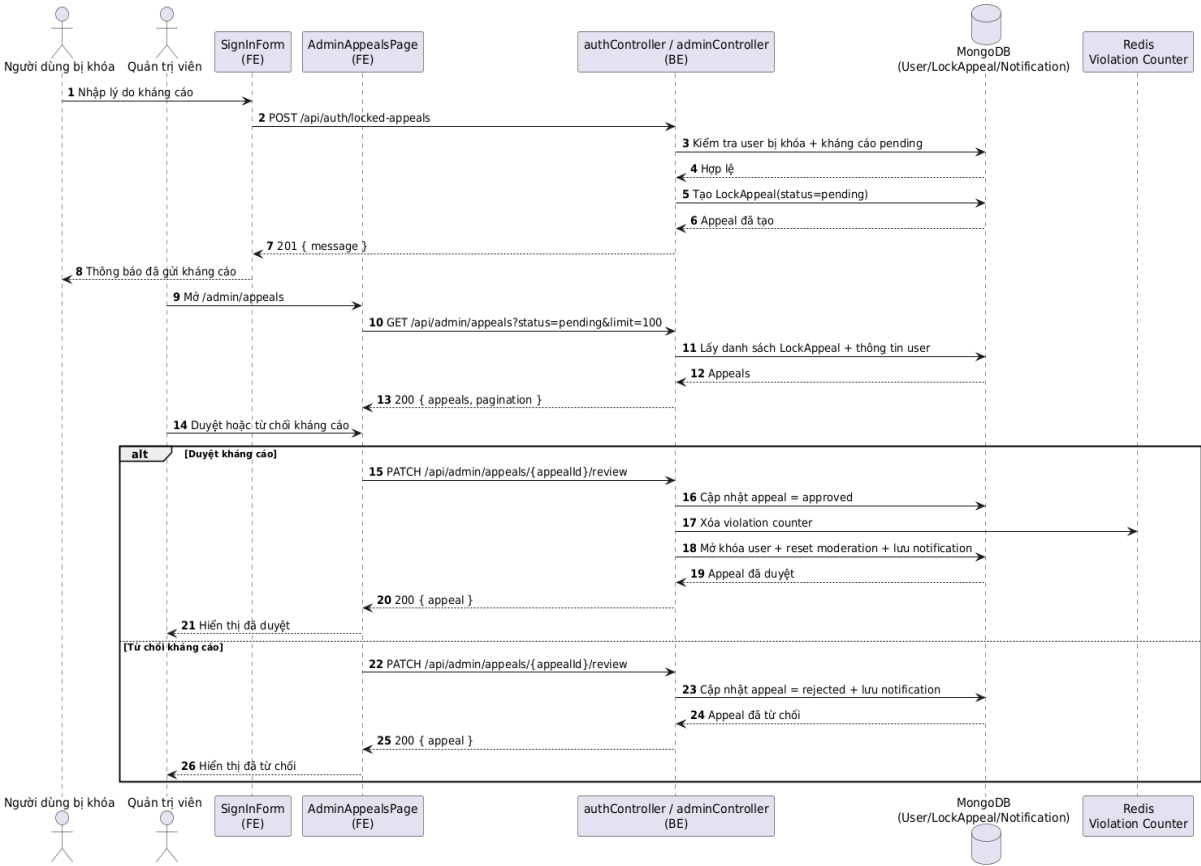
Hình 23. Lược đồ tuần tự Xem danh sách người dùng và chi tiết

3.2.18. Lược đồ tuần tự Ghi nhận vi phạm, khóa và mở khóa



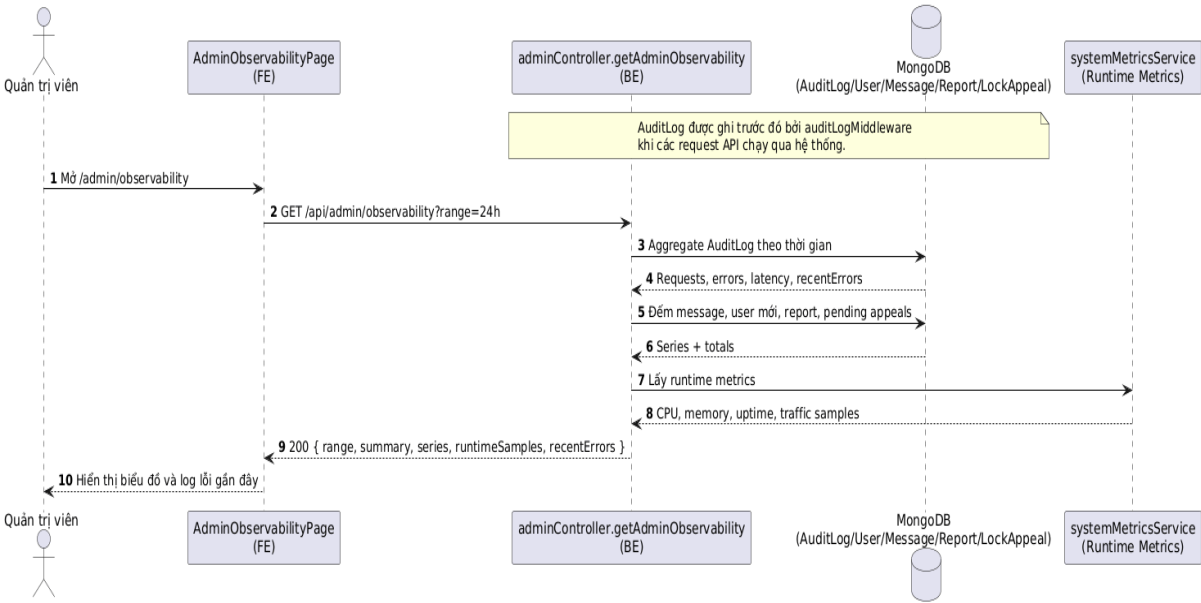
Hình 24. Lược đồ tuần tự Ghi nhận vi phạm, Khóa và Mở khóa tài khoản

3.2.19.Lược đồ tuần tự Kháng cáo vi phạm



Hình 25. Lược đồ tuần tự Kháng cáo vi phạm

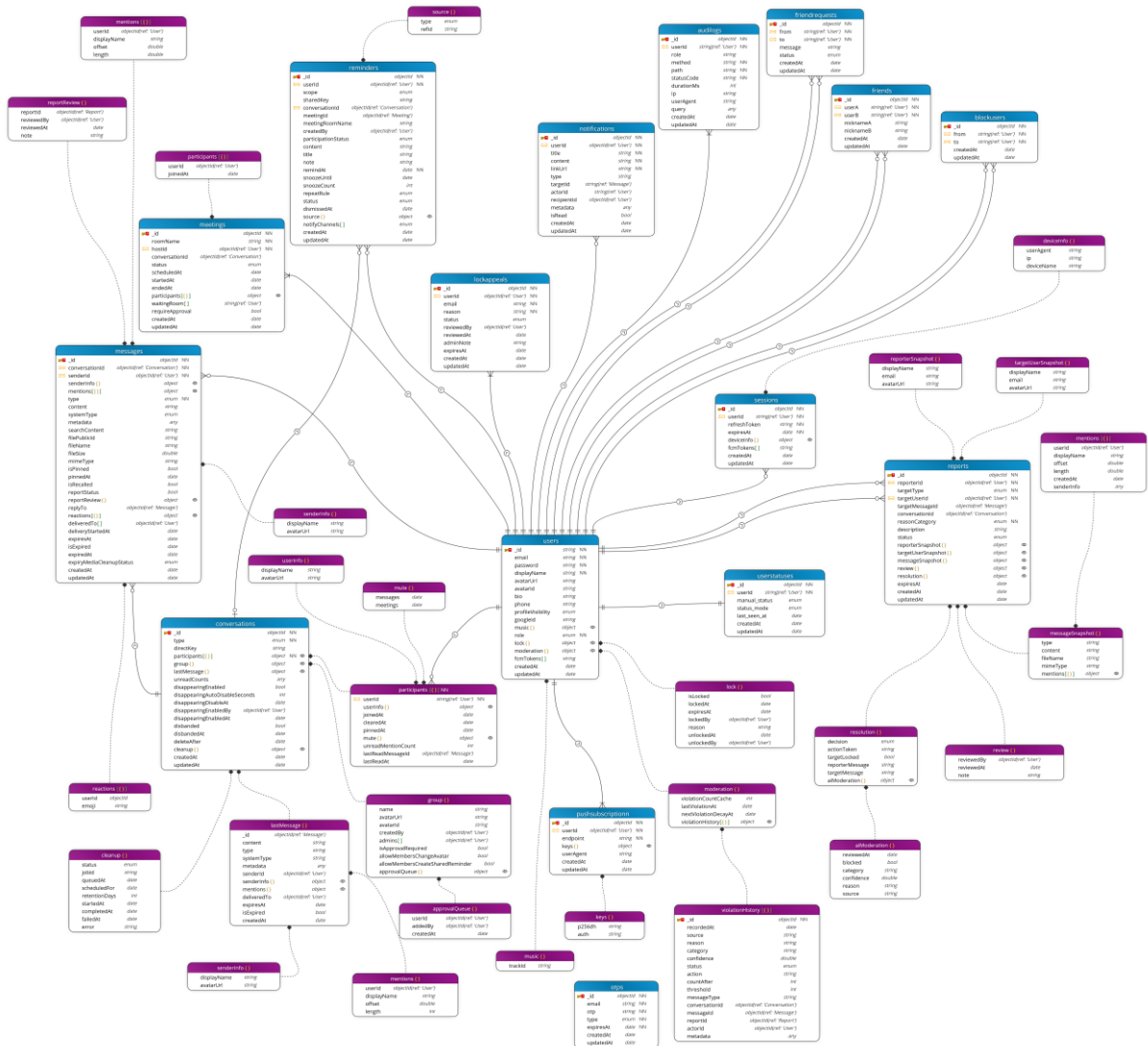
3.2.20.Lược đồ tuần tự Xem log hệ thống



Hình 26. Lược đồ tuần tự Xem log hệ thống

3.3. LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Xem thêm tại: [Lược đồ cơ sở dữ liệu](#)



Hình 27. Lược đồ ERD

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Xem thêm tại: [Thiết kế giao diện](#)

4.1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Quá trình thiết kế giao diện của NexCon được nhóm thực hiện theo từng bước, không làm trực tiếp bản hoàn chỉnh ngay từ đầu. Đầu tiên, nhóm dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng ở Chương 1 như Messenger, Zalo, Instagram để rút ra những mẫu tương tác quen thuộc nên giữ lại và những điểm hạn chế nên cải thiện. Tiếp theo, từ các use case và luồng xử lý đã đặc tả ở Chương 3, nhóm phác thảo wireframe cho từng màn hình chính nhằm xác định trước bố cục, vị trí thành phần và luồng thao tác, tránh vừa code vừa chỉnh giao diện gây mất thời gian. Sau khi wireframe thống nhất, nhóm xây dựng bộ design system dùng chung làm nền tảng, rồi mới dựng giao diện hoàn chỉnh cho từng chức năng. Cuối cùng, một số giao diện được điều chỉnh lại sau khi nhóm tự trải nghiệm thử để tối ưu số bước thao tác.

4.2. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ

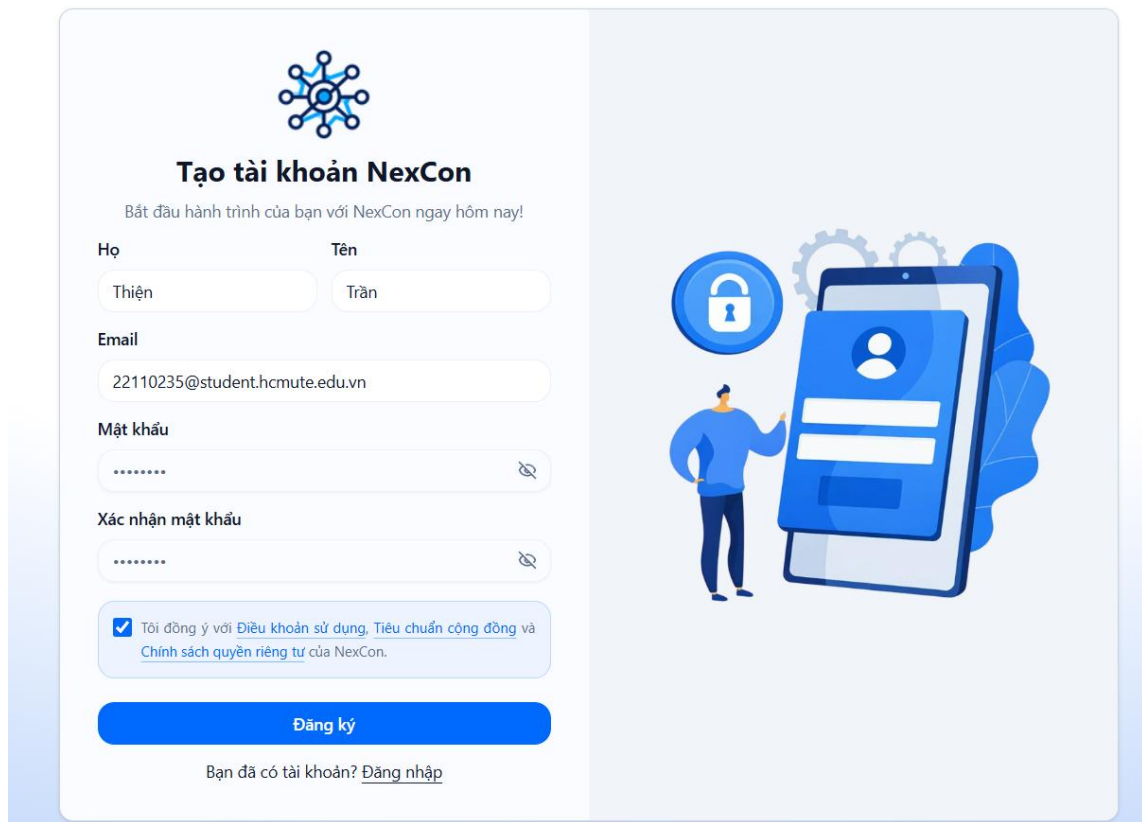
Về nguyên lý thiết kế, nhóm áp dụng một số nguyên tắc cơ bản để giao diện nhất quán và dễ dùng như màu chủ đạo xanh dương làm điểm nhấn, kết hợp bảng màu trung tính cho nền và văn bản, giới hạn số cỡ chữ và độ đậm trong toàn hệ thống thay vì tùy tiện chỉnh từng chỗ, căn lưới và khoảng cách đồng nhất, nhóm các chức năng liên quan gần nhau thay vì rải rác.

Song song đó, nhóm đặt tư duy UX lên hàng đầu, với mỗi màn hình, luôn tự hỏi người dùng cần làm gì nhanh nhất, thao tác nào nên giảm bớt, và hệ thống cần phản hồi ra sao khi đang xử lý/lỗi/thành công để người dùng không bị "bối rối".

Do NexCon phục vụ đồng thời web và di động nên giao diện được thiết kế cần đáp ứng responsive, có thể tận dụng không gian rộng để hiển thị đồng thời nhiều vùng thông tin, còn di động tách thành từng màn hình riêng, ưu tiên nội dung chính và ẩn bớt thao tác phụ để phù hợp thao tác một tay.

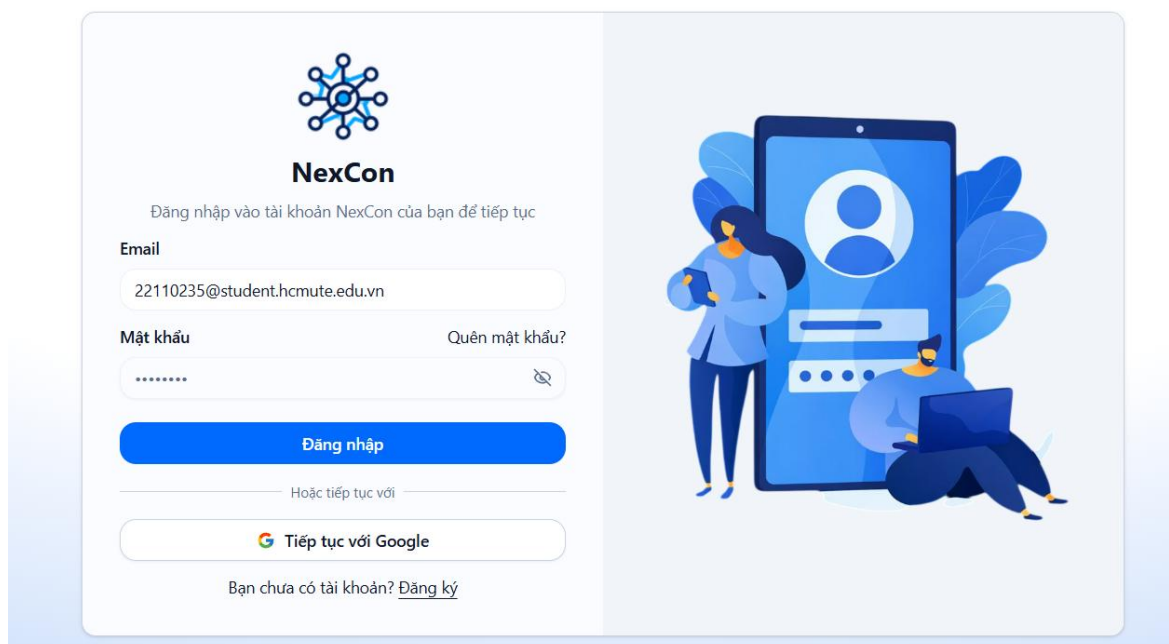
4.3. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

4.3.1. Giao diện xác thực tài khoản



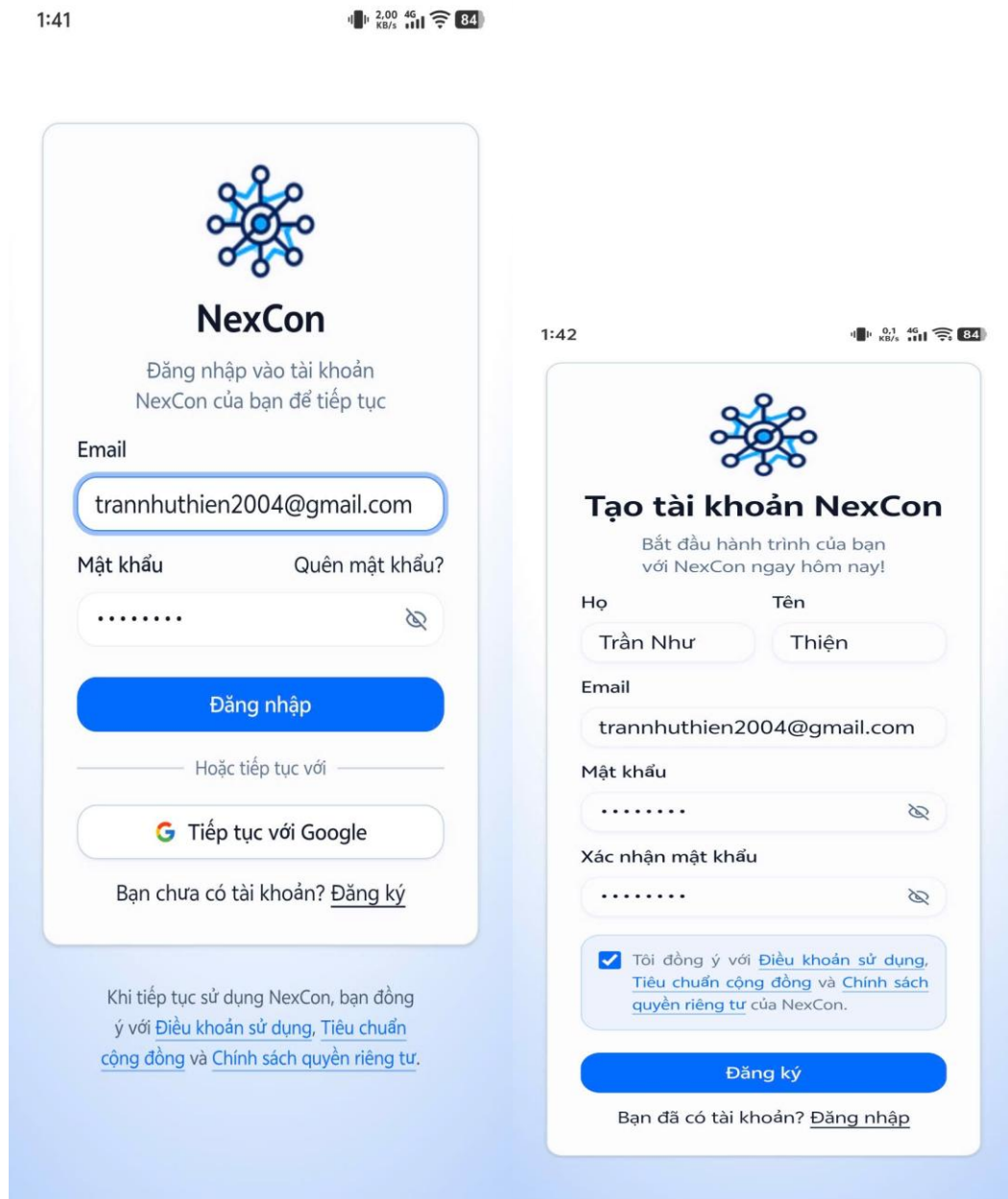
The screenshot displays the registration page for NexCon. On the left, a form titled "Tạo tài khoản NexCon" (Create NexCon account) includes fields for Last Name (Họ), First Name (Tên), Email, Password (Mật khẩu), and Password Confirmation (Xác nhận mật khẩu). Below these fields is a checkbox for agreeing to the Terms of Use, Privacy Policy, and Intellectual Property Policy. A blue "Đăng ký" (Register) button is at the bottom of the form, with a link "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in) below it. On the right, an illustration shows a person standing next to a large smartphone displaying a login screen, with a padlock icon and gears in the background.

Hình 28. Giao diện đăng ký tài khoản bằng email



The screenshot displays the login page for NexCon. On the left, a form titled "NexCon" includes fields for Email and Password (Mật khẩu). A link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?) is next to the password field. A blue "Đăng nhập" (Log in) button is at the bottom of the form. Below the button is a link "Hoặc tiếp tục với" (Or continue with) followed by a Google logo and the text "Tiếp tục với Google" (Continue with Google). At the bottom, a link "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký" (Don't have an account? Register) is present. On the right, an illustration shows a person standing next to a large smartphone displaying a login screen, with another person sitting on the ground next to the phone.

Hình 29. Giao diện đăng nhập bằng email và Google



Hình 30. Giao diện đăng nhập và đăng ký trên thiết bị di động

Mã OTP đã được gửi đến email của bạn.



Mã OTP đặt lại mật khẩu

Nhập mã 6 chữ số đã được gửi
đến 22110235@student.hcmute.edu.vn

Xác thực

Bạn không nhận được mã? Gửi lại sau 58s

Hình 31. Giao diện nhập mã OTP đặt lại mật khẩu

**NexCon**
Thay đổi mật khẩu của bạn.

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

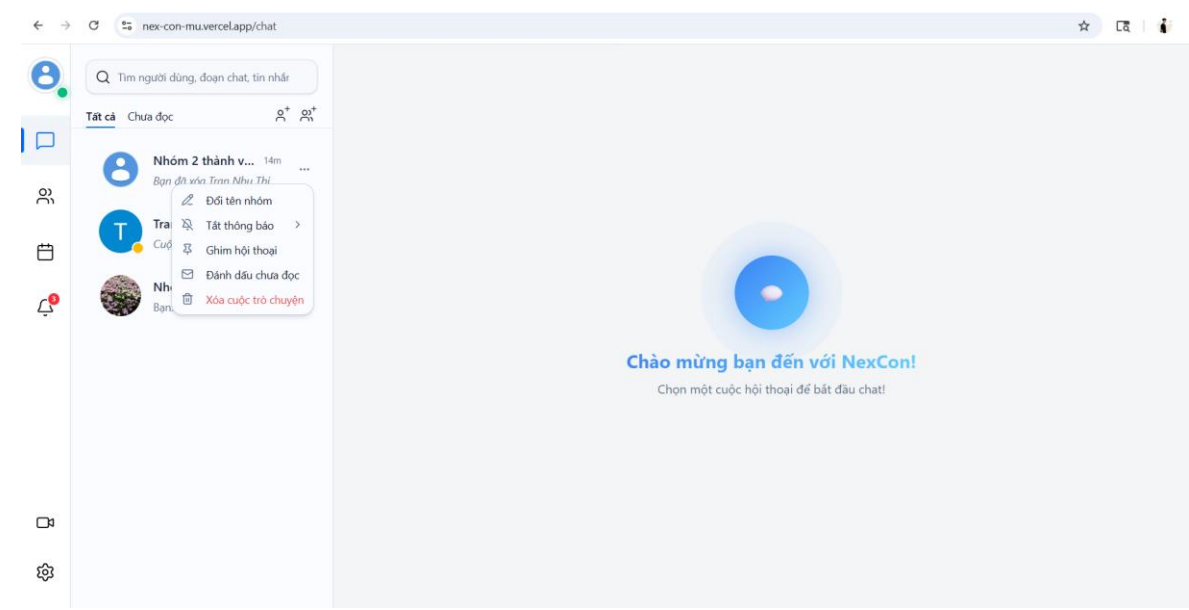
Xác nhận

[Quay lại Đăng nhập](#)

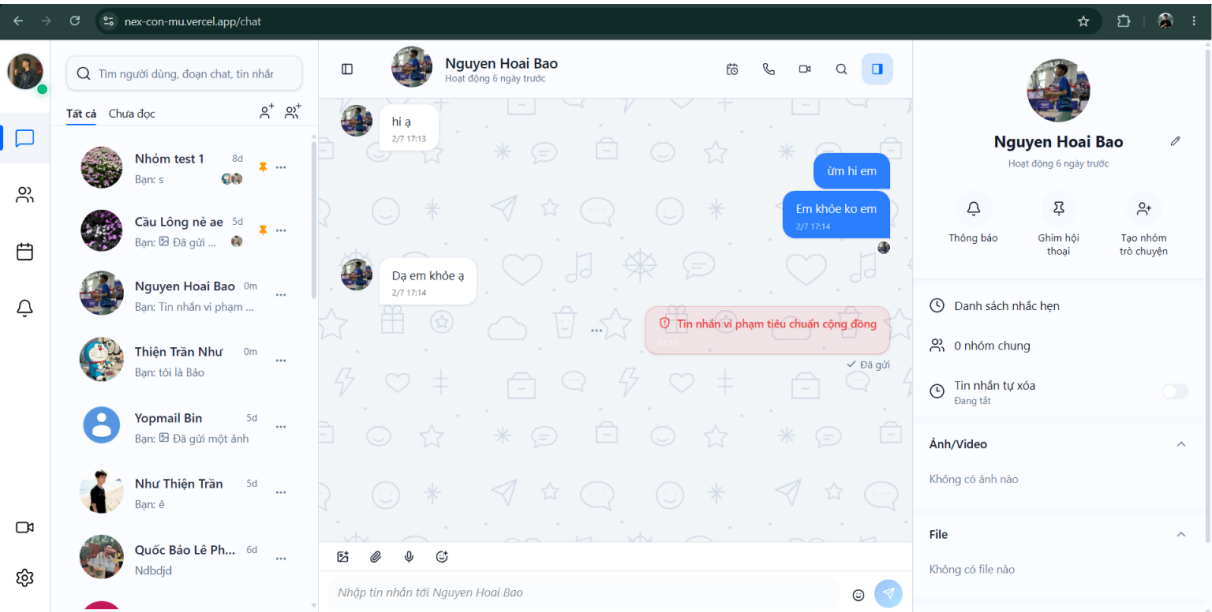


Hình 32. Giao diện đặt lại mật khẩu mới

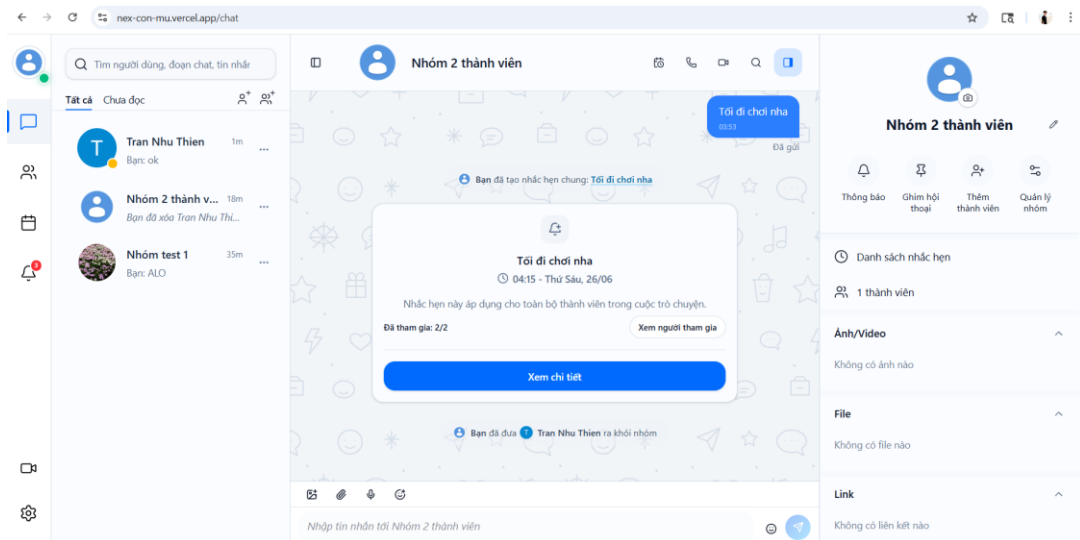
4.3.2. Giao diện khung chat và tương tác tin nhắn



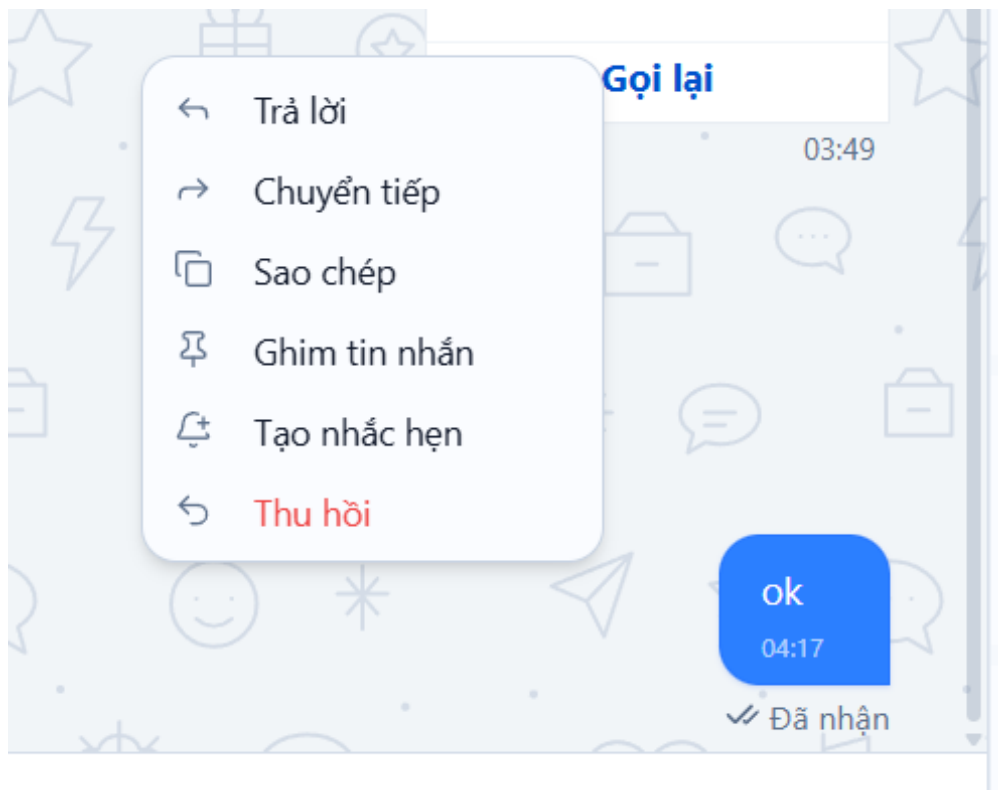
Hình 33. Giao diện menu thao tác trên hội thoại



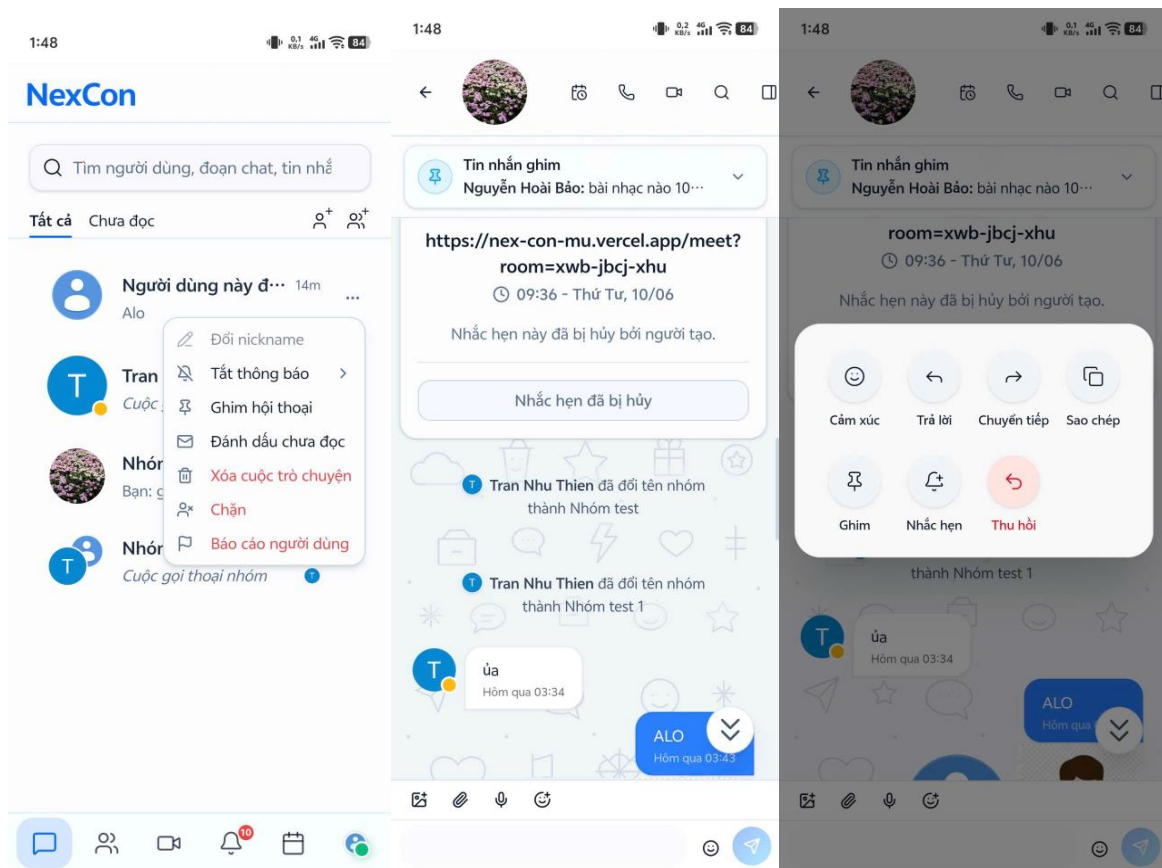
Hình 34. Giao diện khung chat cá nhân và thông tin người dùng



Hình 35. Giao diện khung chat nhóm

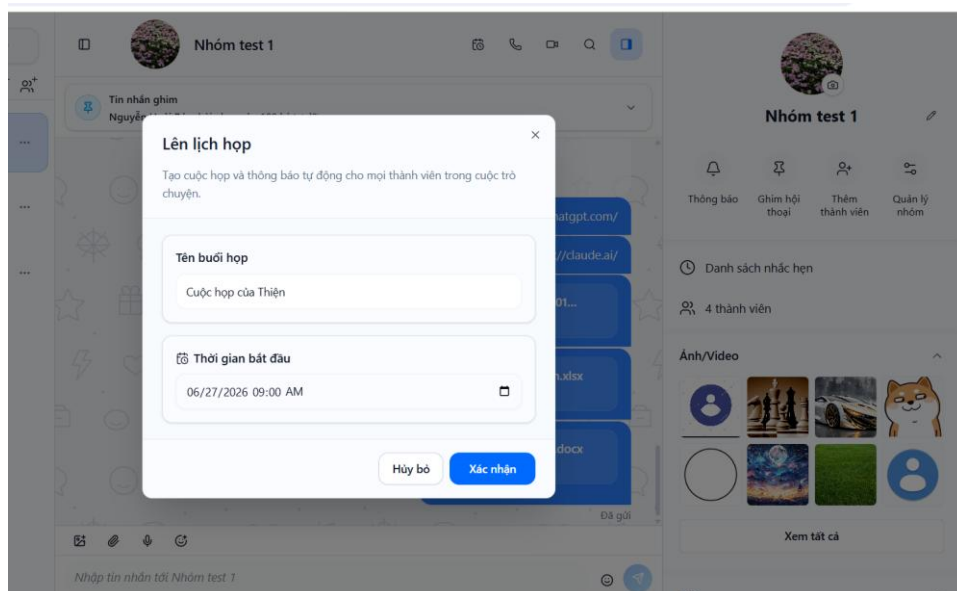


Hình 36. Giao diện menu thao tác với tin nhắn

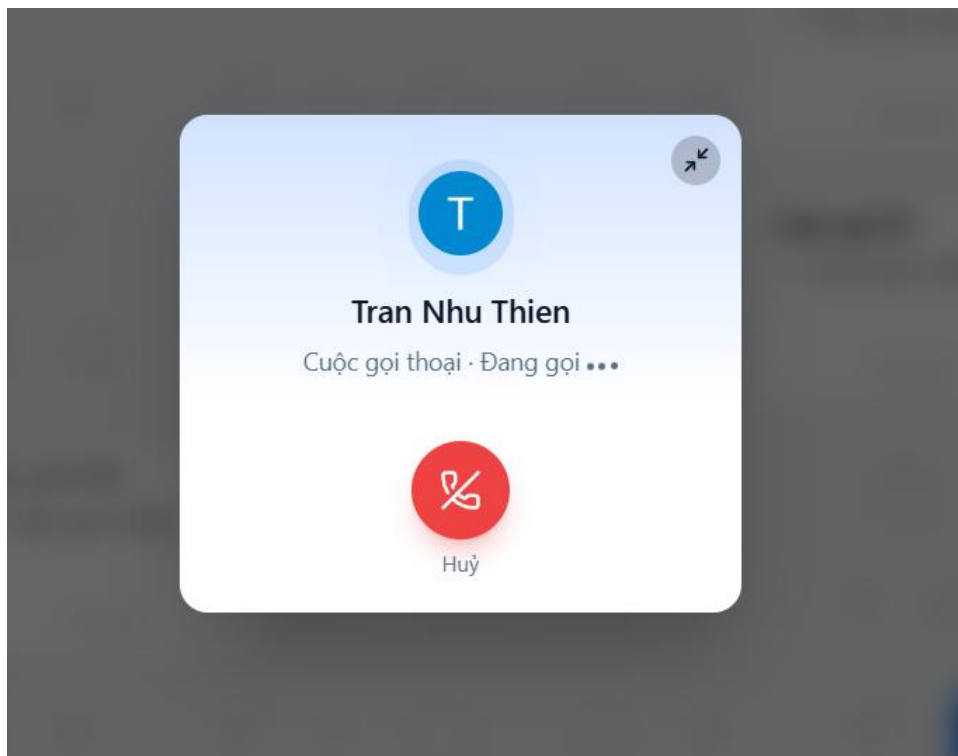


Hình 37. Giao diện quản lý hội thoại và thao tác tin nhắn trên thiết bị di động

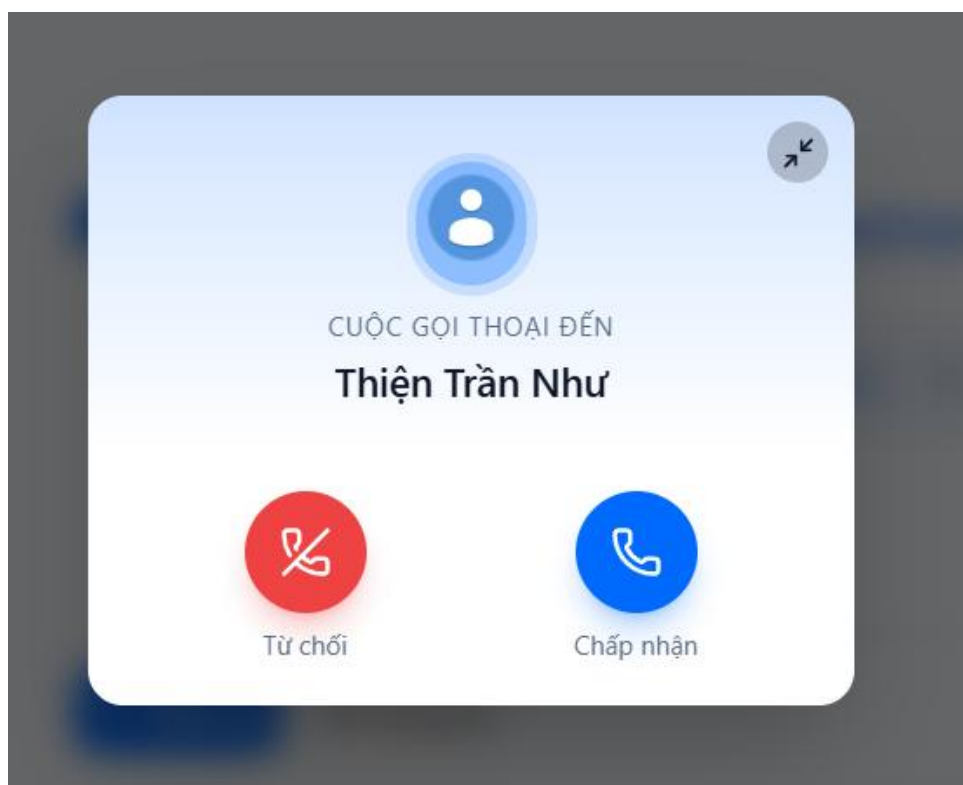
4.3.3. Giao diện lịch họp và cuộc gọi



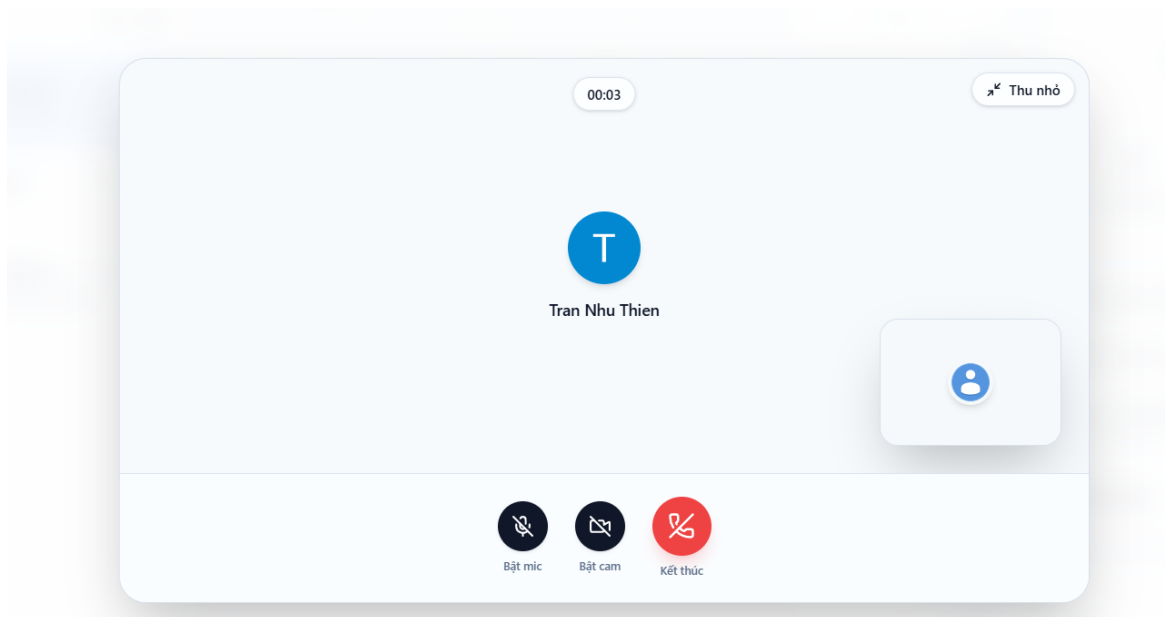
Hình 38. Giao diện lên lịch cuộc họp từ nhóm chat



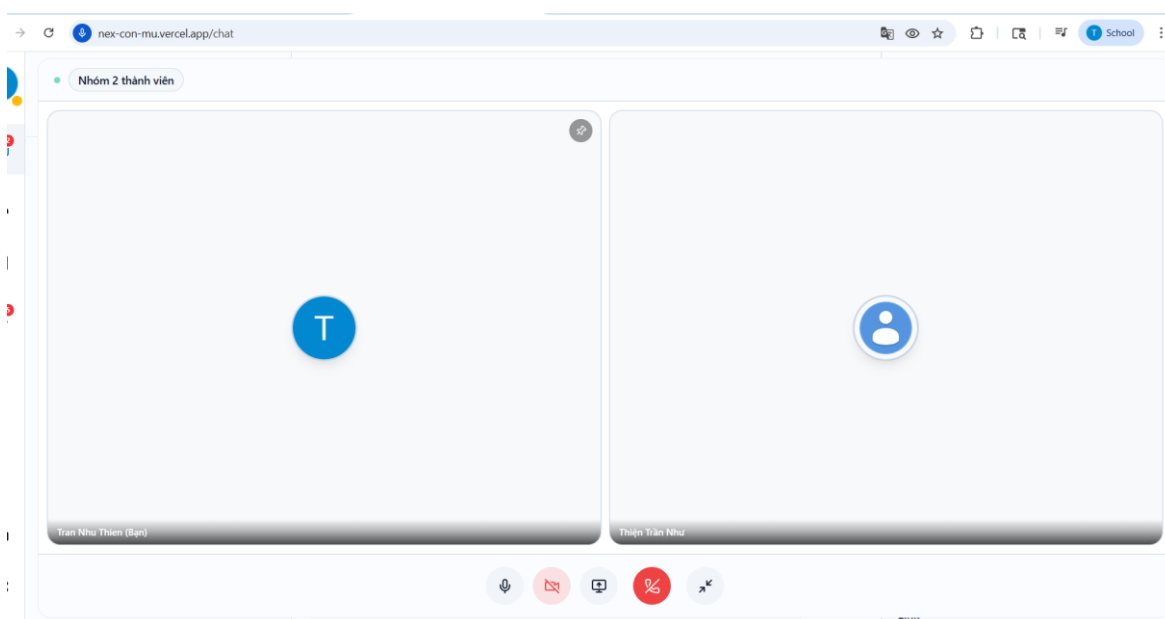
Hình 39. Giao diện trạng thái đang gọi thoại đi



Hình 40. Giao diện thông báo cuộc gọi thoại đến

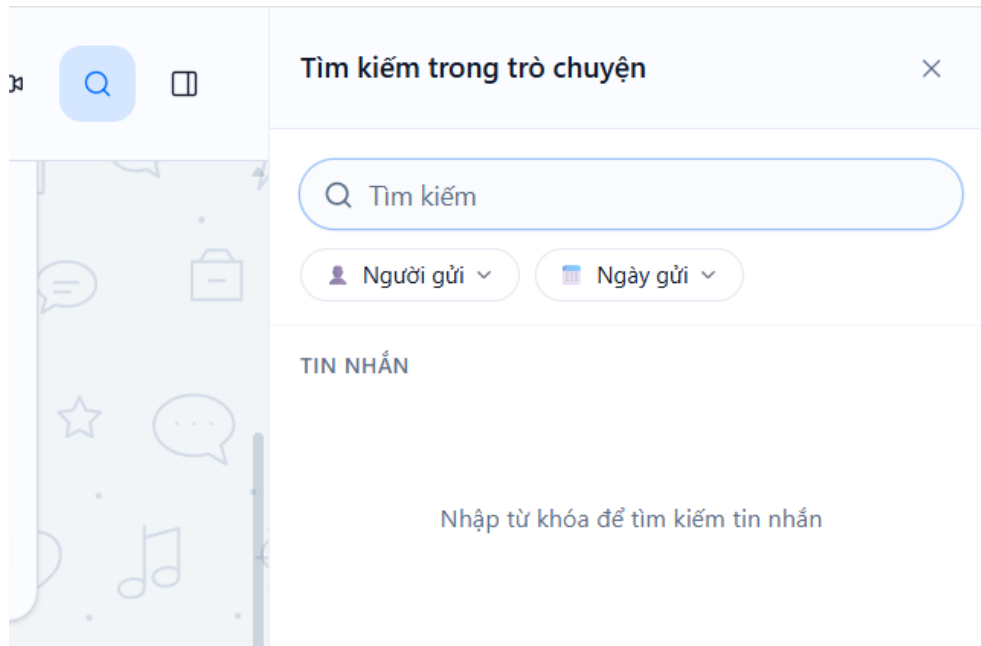


Hình 41. Giao diện phòng gọi thoại trong cuộc trò chuyện

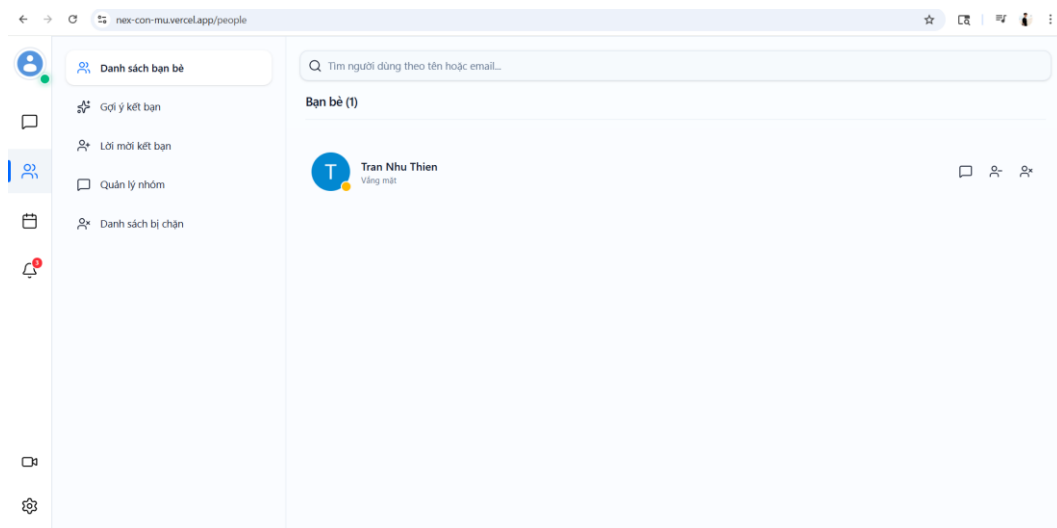


Hình 42. Giao diện cuộc gọi nhóm

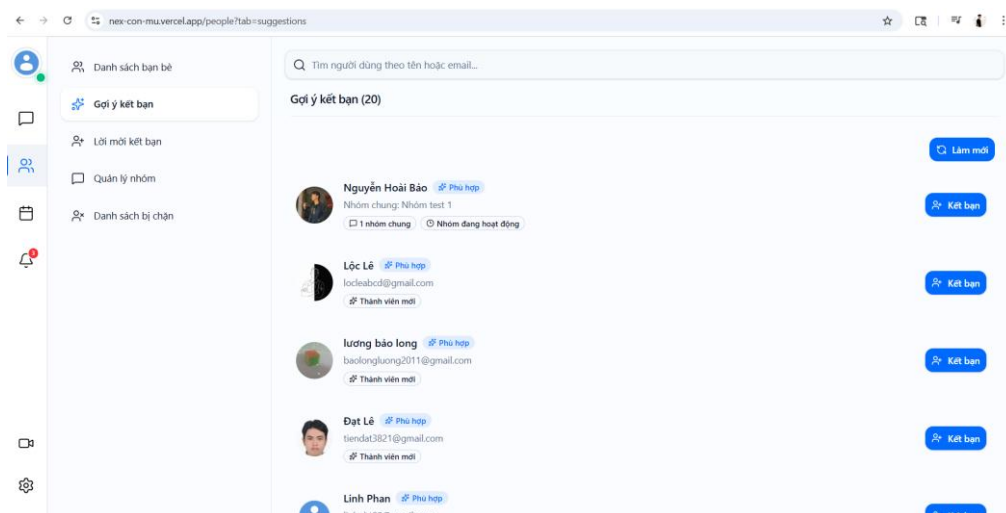
4.3.4. Giao diện tìm kiếm tin nhắn và bạn bè



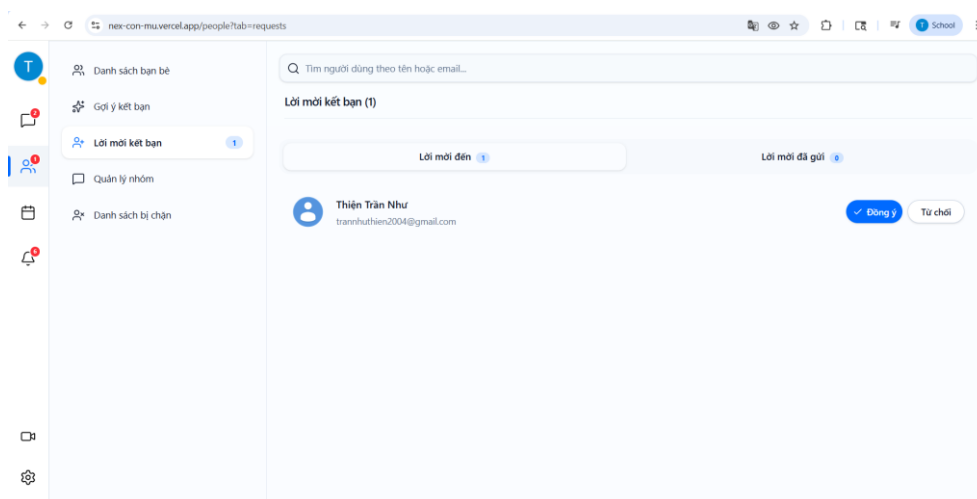
Hình 43. Giao diện tìm kiếm trong trò chuyện



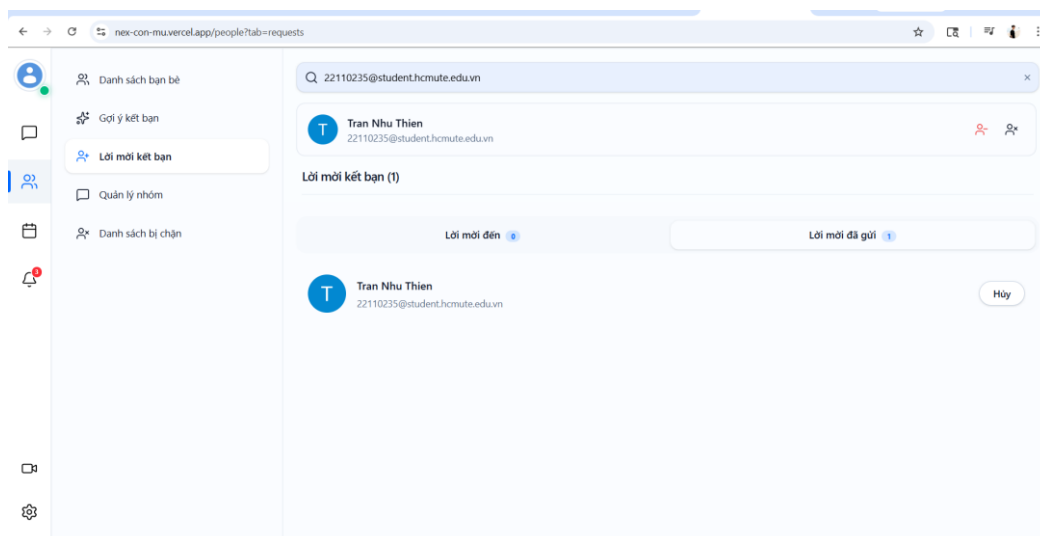
Hình 44. Giao diện danh sách bạn bè



Hình 45. Giao diện gợi ý kết bạn

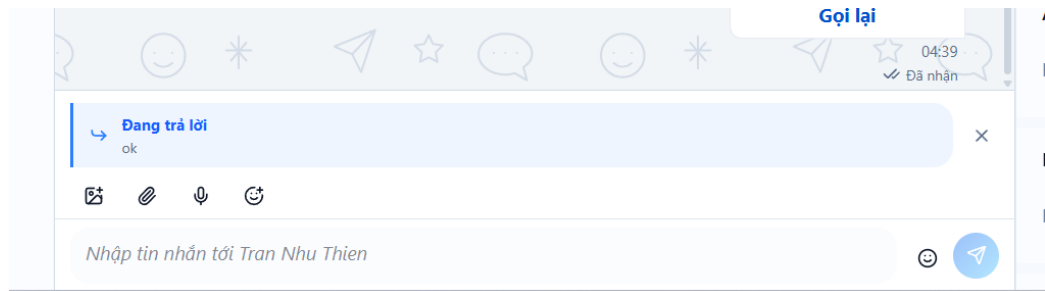


Hình 46. Giao diện quản lý lời mời kết bạn

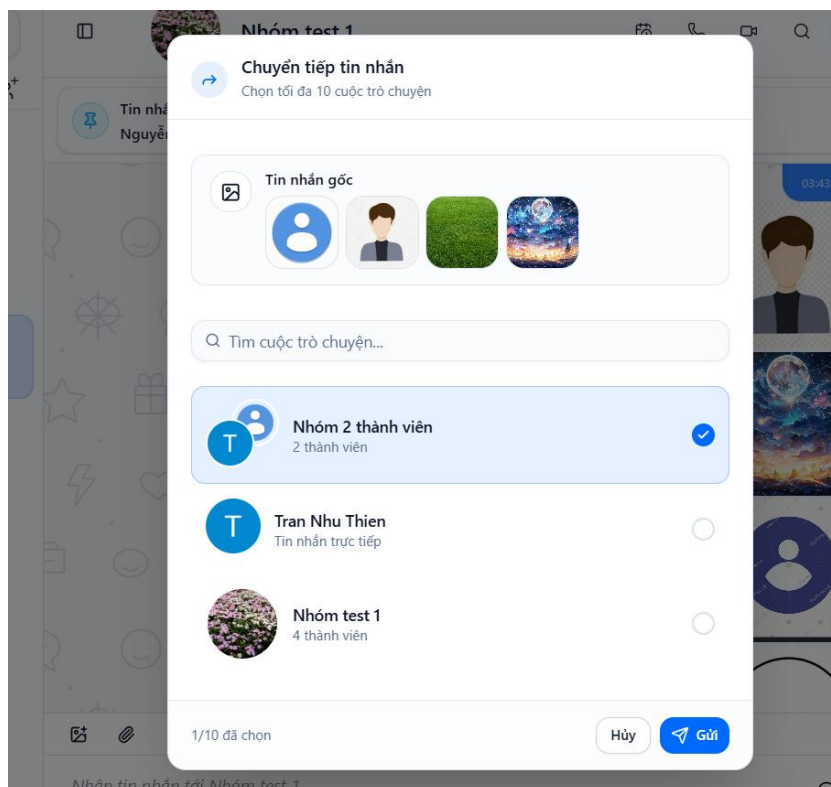


Hình 47. Giao diện tìm kiếm người dùng và hủy lời mời kết bạn

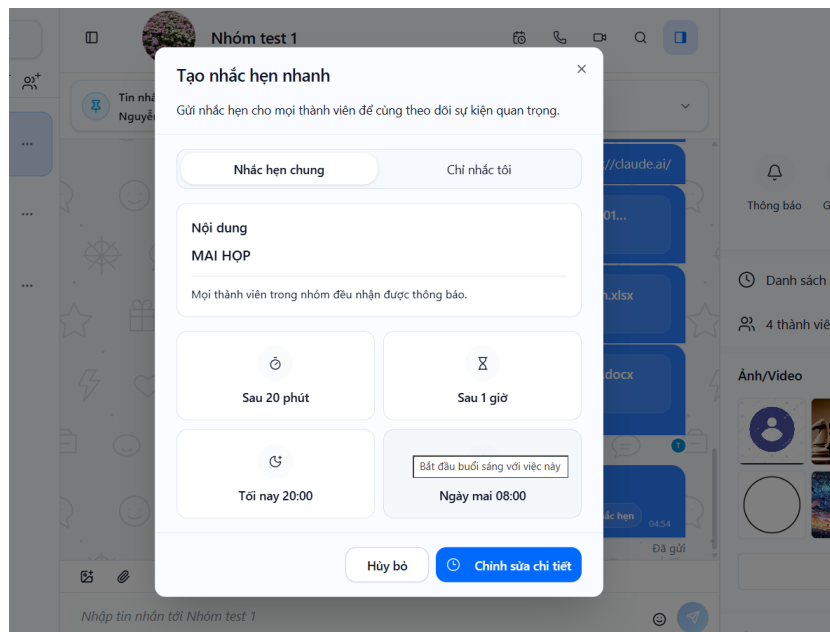
4.3.5. Giao diện tương tác tin nhắn và nhắc hẹn



Hình 48. Giao diện trả lời tin nhắn trong khung chat

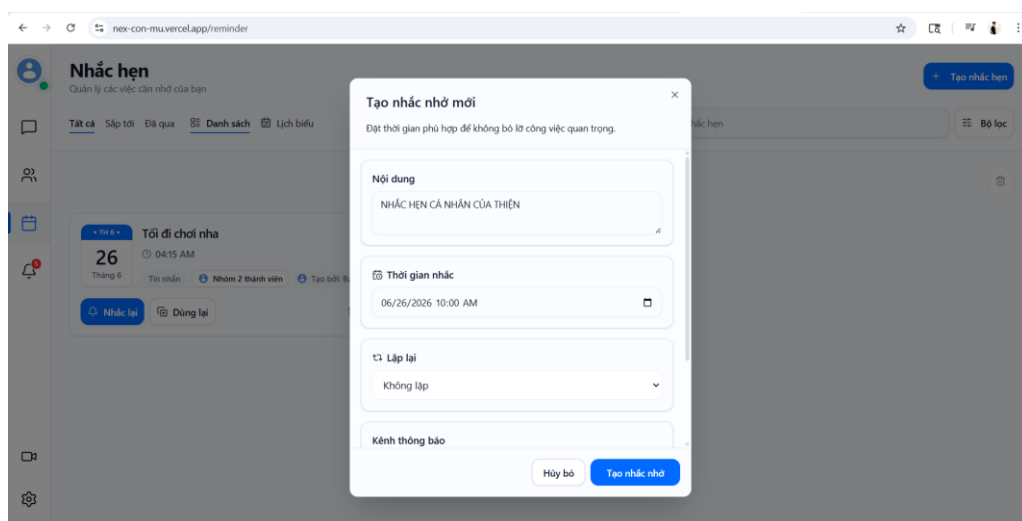


Hình 49. Giao diện chuyển tiếp tin nhắn đến hội thoại khác

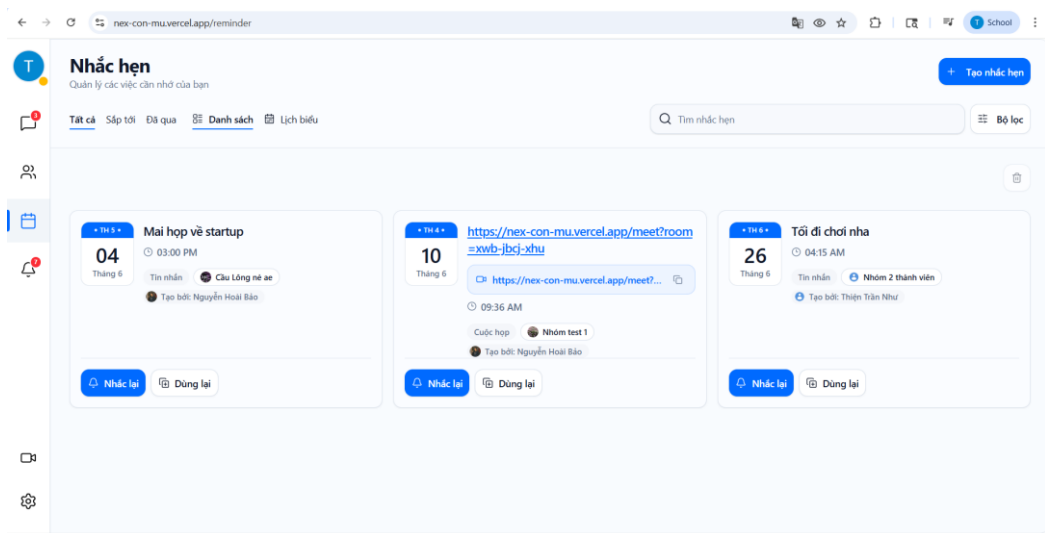


Hình 50. Giao diện tạo nhắc hẹn nhanh từ hội thoại

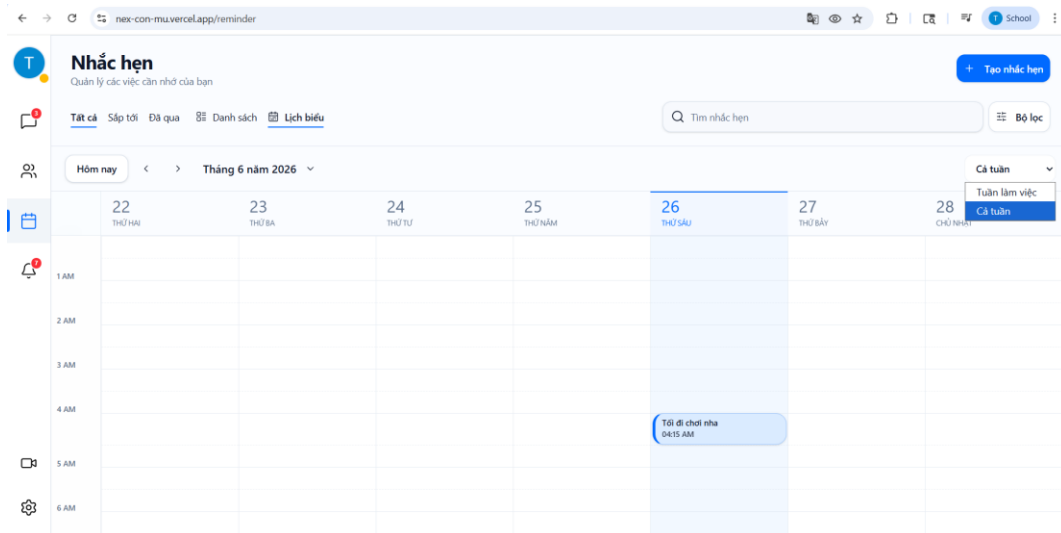
4.3.6. Giao diện quản lý danh sách nhắc hẹn



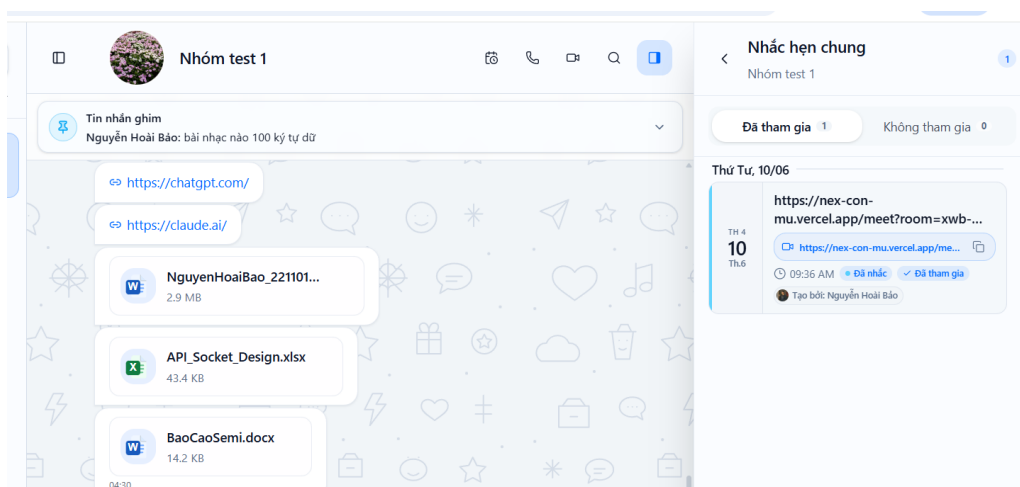
Hình 51. Giao diện tạo nhắc hẹn mới



Hình 52. Giao diện danh sách nhắc hẹn dạng thẻ

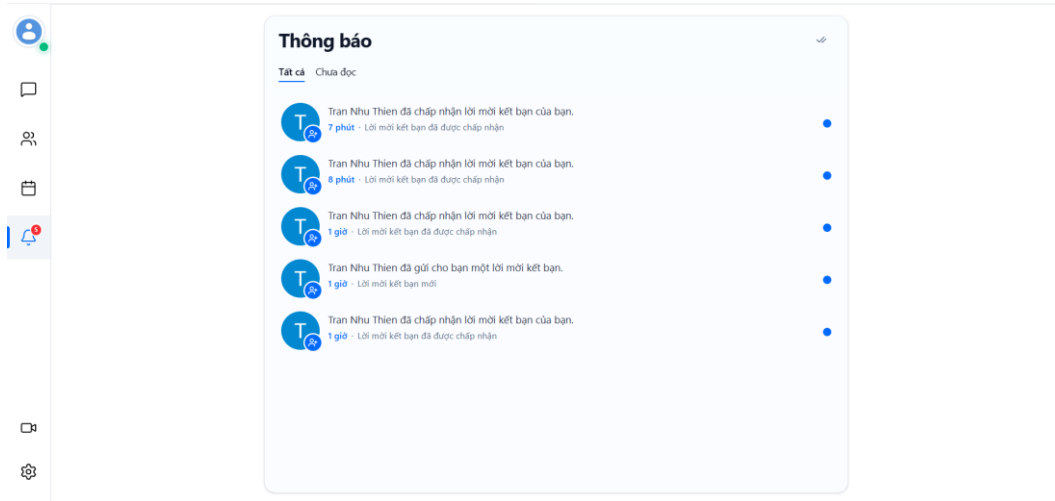


Hình 53. Giao diện lịch nhắc hẹn theo tuần dạng lịch

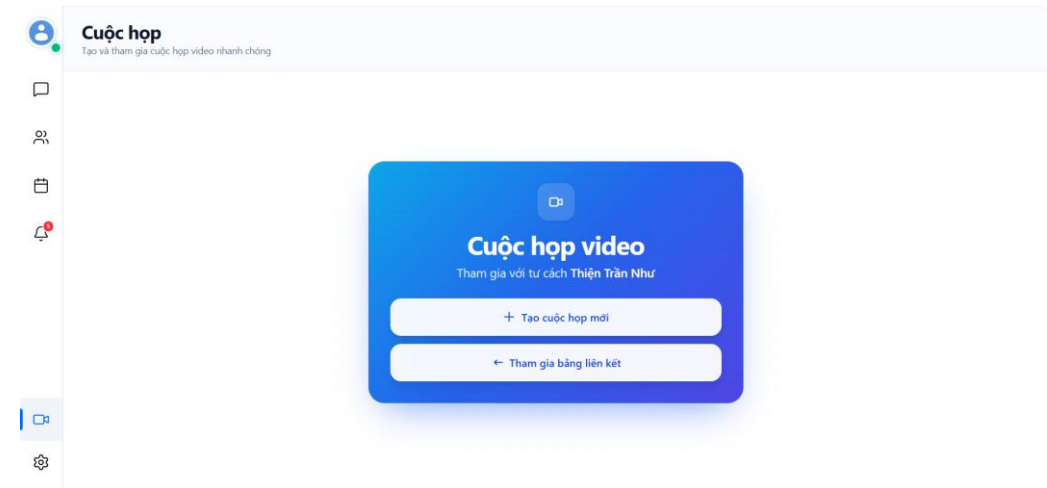


Hình 54. Giao diện nhắc hẹn chung trong nhóm chat

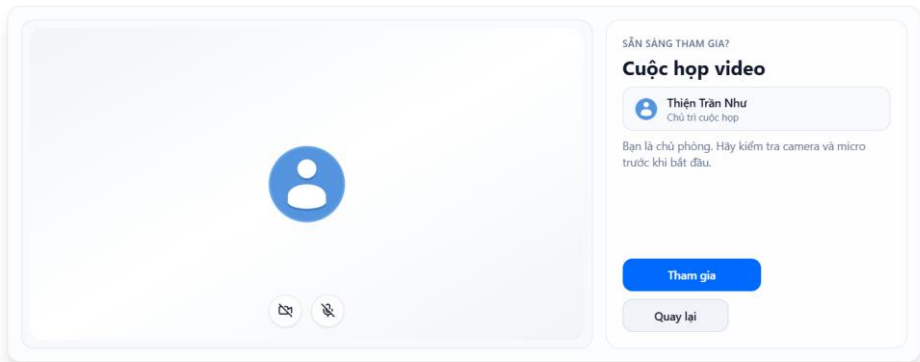
4.3.7. Giao diện trang thông báo và cuộc họp



Hình 55. Giao diện danh sách thông báo

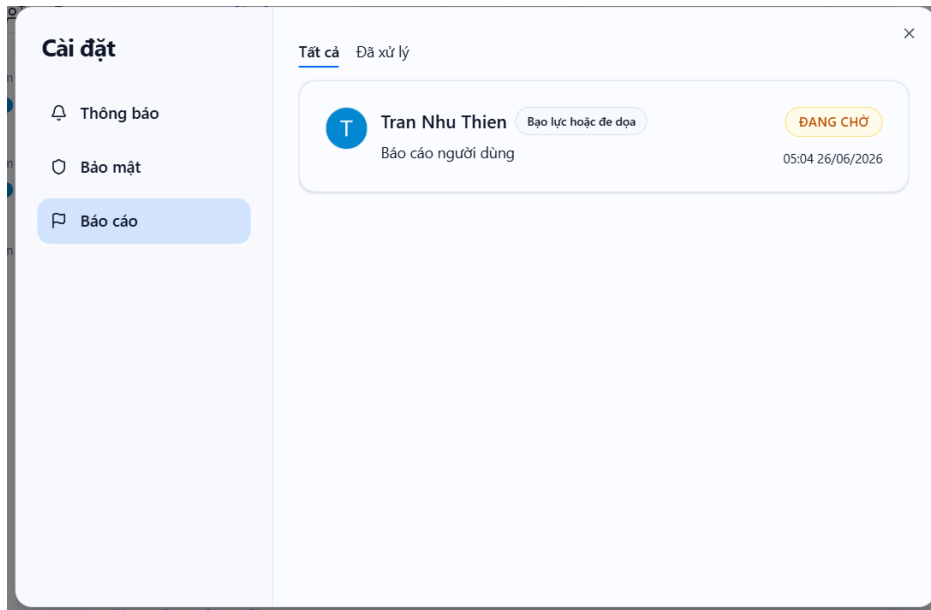


Hình 56. Giao diện tạo hoặc tham gia cuộc họp video

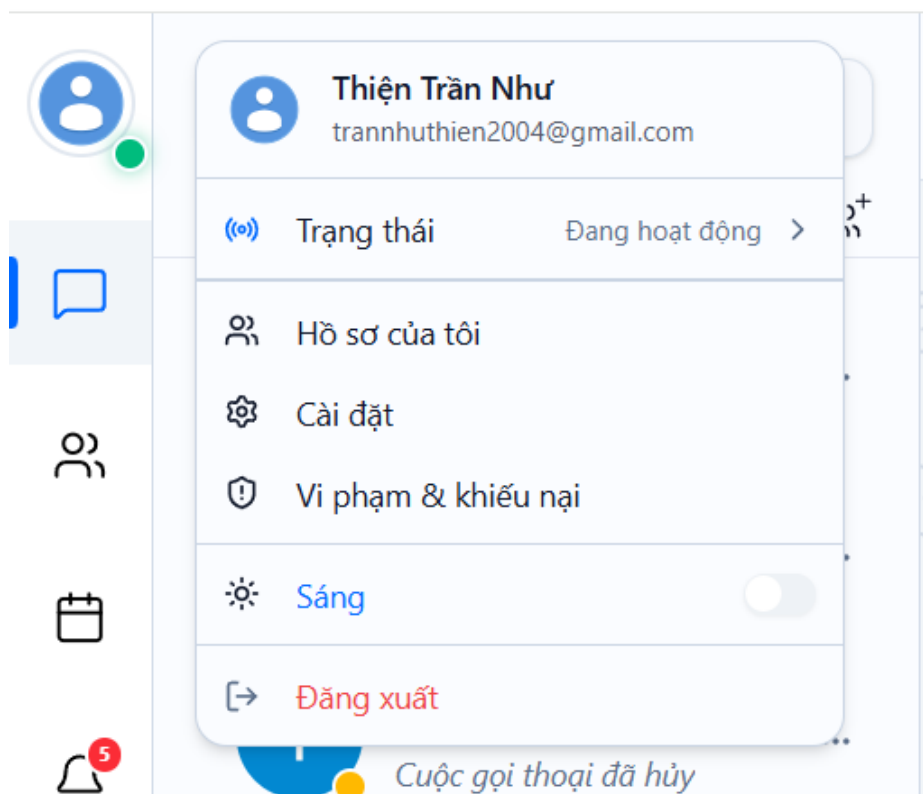


Hình 57. Giao diện phòng chờ cuộc họp video

4.3.8. Giao diện báo cáo, tài khoản và hồ sơ



Hình 58. Giao diện danh sách báo cáo đã gửi



Hình 59. Giao diện menu tài khoản người dùng

✕

Chỉnh sửa hồ sơ

Cập nhật thông tin cá nhân và nhạc trên profile của bạn.



Nhập vào ảnh để thay đổi

Tên hiển thị

14/50

Thien Tran Nhu

Số điện thoại

10/15

0367662551

Tiểu sử

56/150

Tôi là sinh viên trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật TPHCM

Nhạc trên profile

Tim bài hát, nghệ sĩ trên Spotify...

Đang gắn trên profile



Love Yourself

Justin Bieber

Preview

+

...

▶

✕ Gỡ bài nhạc này

Quyền riêng tư hồ sơ

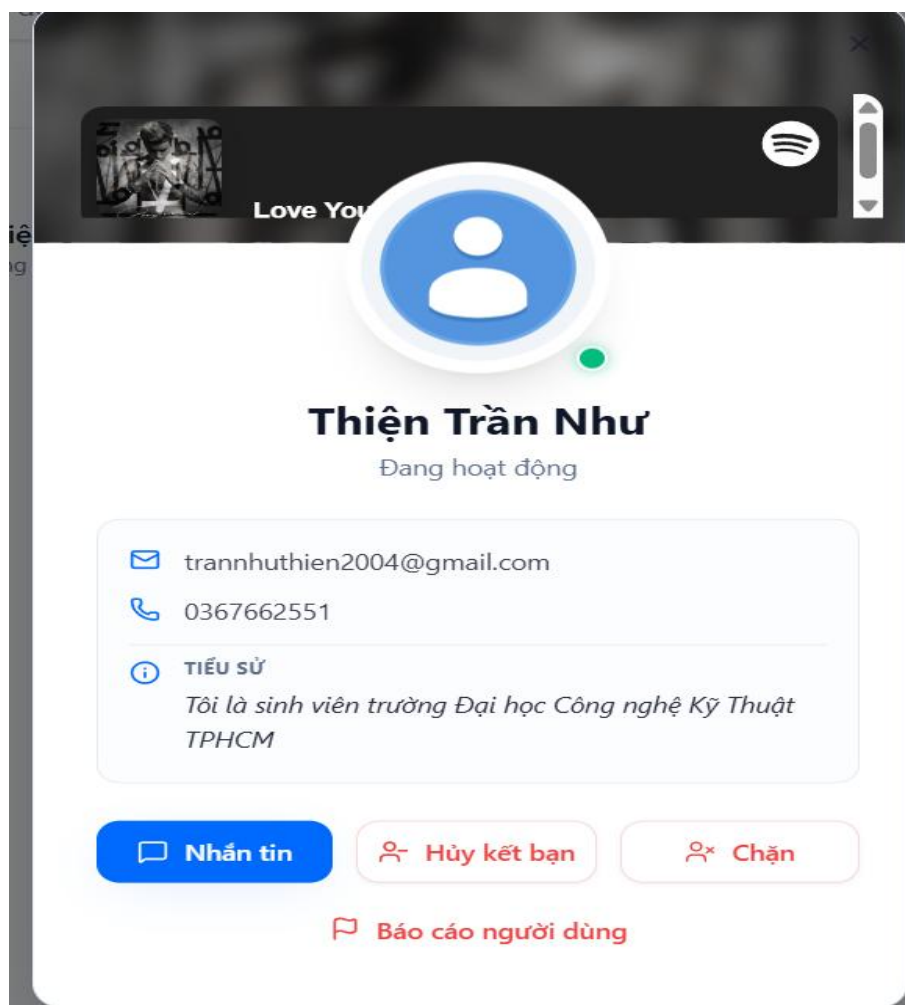
👁 Công khai

▼

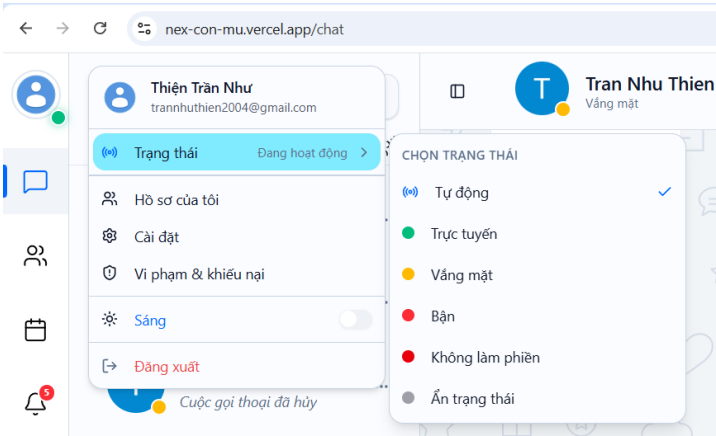
Xem trước

Hủy

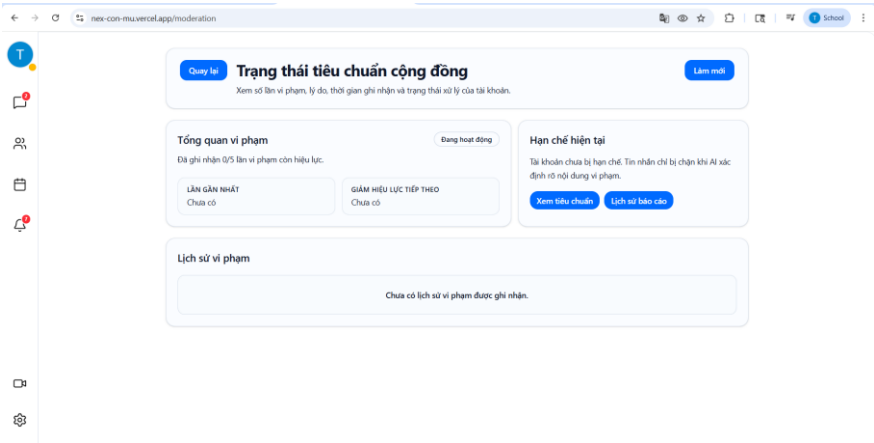
Lưu thay đổi



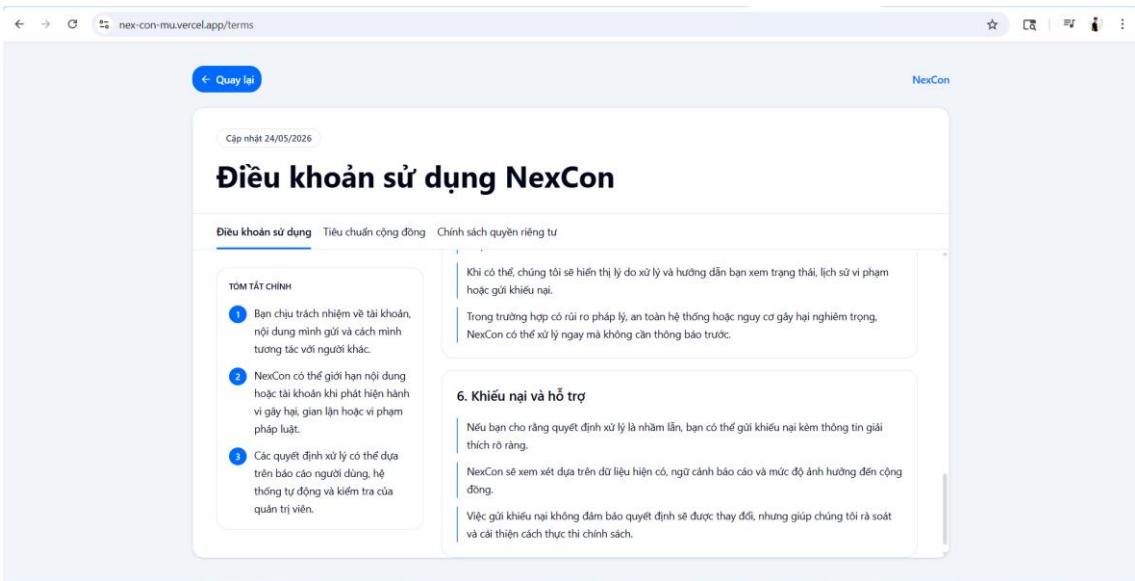
4.3.9. Giao diện trạng thái, vi phạm và chính sách



Hình 62. Giao diện chọn trạng thái hoạt động



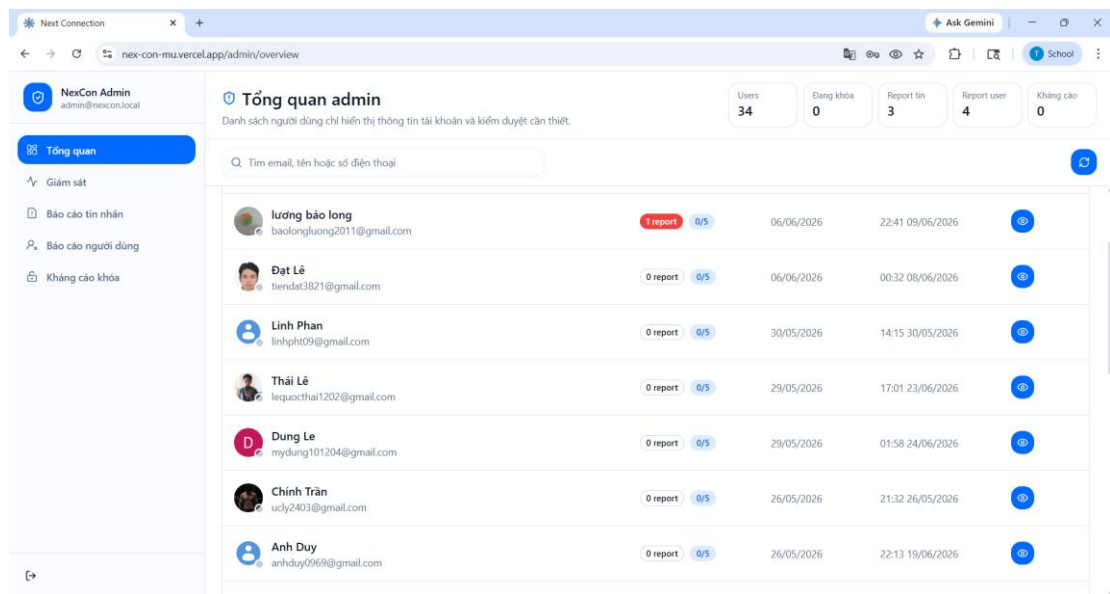
Hình 63. Giao diện trạng thái tiêu chuẩn cộng đồng



Hình 64. Giao diện điều khoản sử dụng NexCon

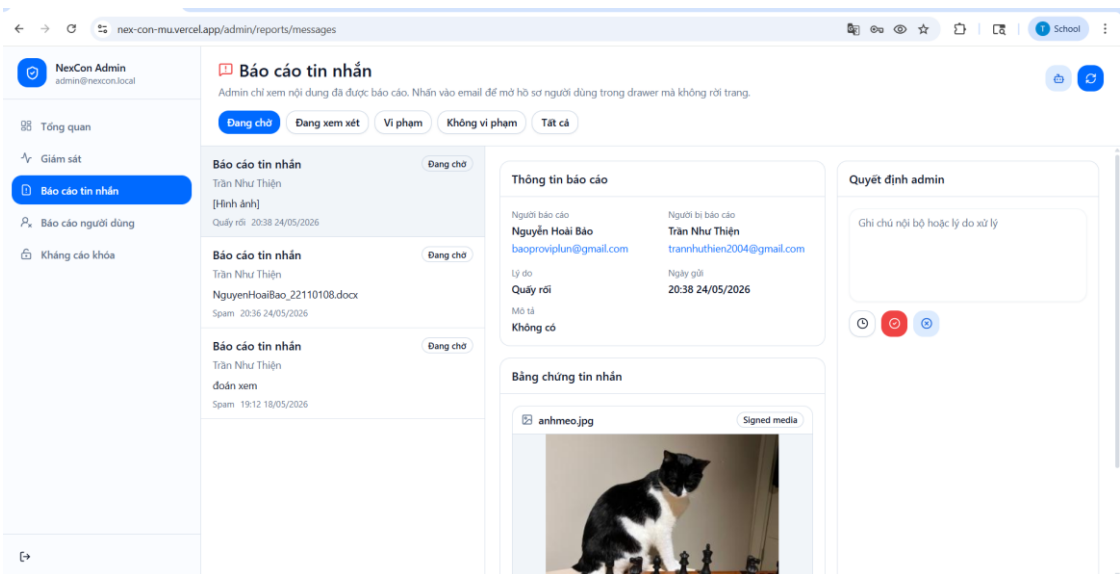
4.4. GIAO DIỆN QUẢN TRỊ VIÊN

4.4.1. Giao diện tổng quan



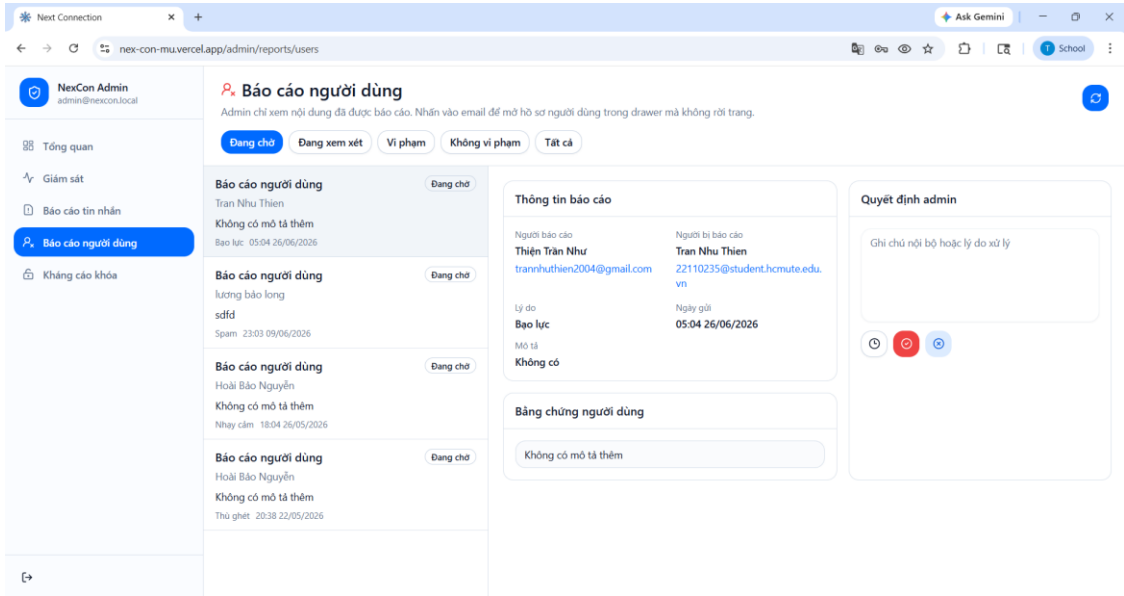
Hình 65. Giao diện tổng quan quản trị người dùng

4.4.2. Giao diện xử lý báo cáo tin nhắn



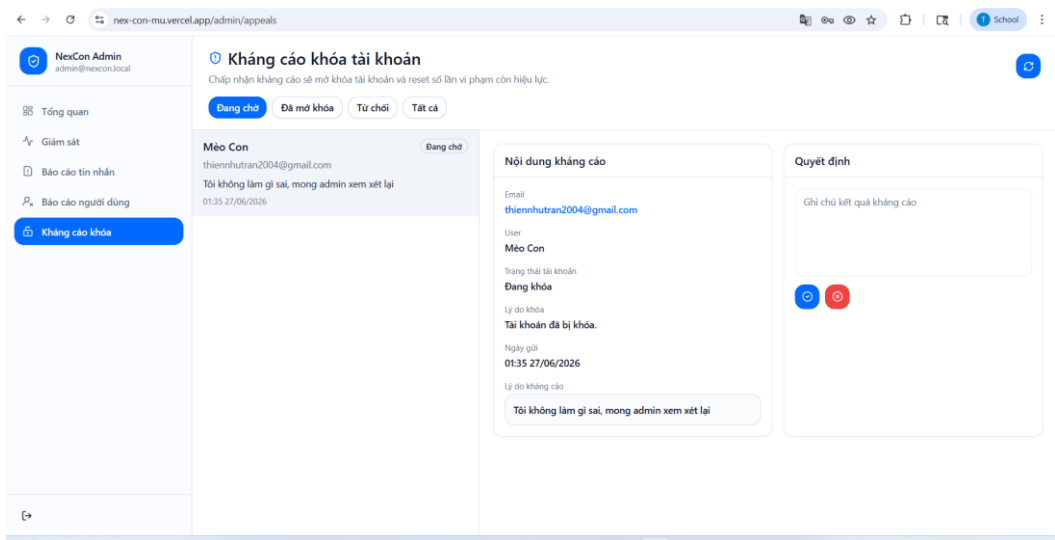
Hình 66. Giao diện xử lý báo cáo tin nhắn

4.4.3. Giao diện xử lý báo cáo người dùng



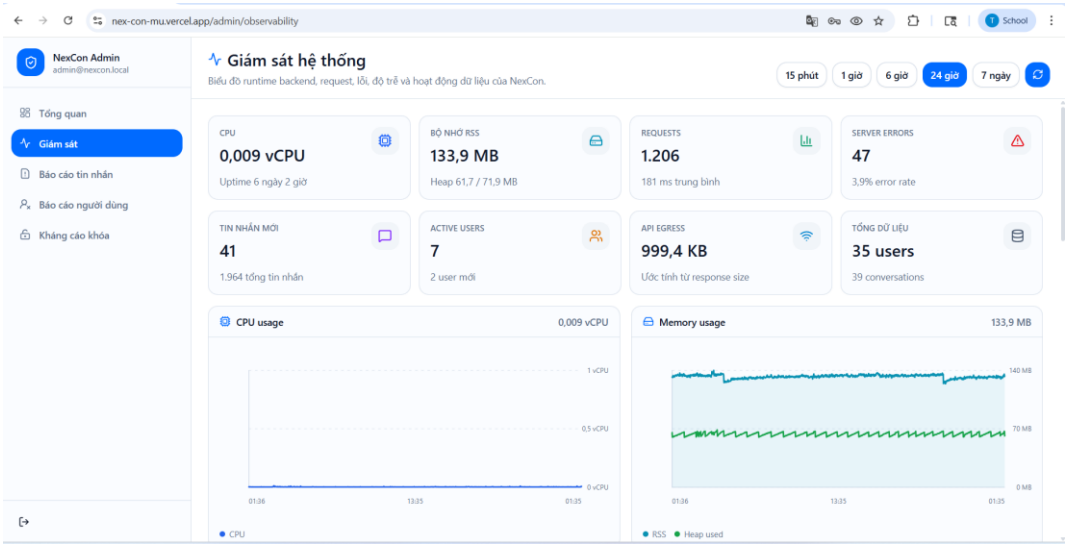
Hình 67. Giao diện xử lý báo cáo người dùng

4.4.4. Giao diện quản lý kháng cáo khóa tài khoản



Hình 68. Giao diện duyệt kháng cáo khóa tài khoản

4.4.5. Giao diện giám sát hệ thống và nhật ký log API



Hình 69. Giao diện bảng giám sát hệ thống

The screenshot displays the 'Nhật ký log API' (API Log) dashboard in the NexCon Admin interface. It shows a list of recent error logs, filtered by 'Response bytes'. The logs are organized into a table with columns for 'Thời gian' (Time), 'Method', 'Path', 'Status', and 'Latency'. The logs indicate several 500 status errors for the '/api/friends/get-friends' endpoint, with latencies ranging from 76 ms to 329 ms. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Tổng quan', 'Giám sát', 'Bảo cáo tin nhắn', 'Bảo cáo người dùng', and 'Kháng cáo khóa'.

Thời gian	Method	Path	Status	Latency
01:17 27-06	GET	/api/friends/get-friends	500	134 ms
01:15 27-06	GET	/api/reminders/shared/b507f6540bab6c8dc3881a35cda0a14590203189e609aba6/overview	404	125 ms
23:34 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	89 ms
23:34 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	94 ms
22:41 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	78 ms
21:29 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	79 ms
20:55 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	79 ms
20:51 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	76 ms
20:24 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	76 ms
19:48 26-06	GET	/api/friends/get-friends	500	329 ms

Hình 70. Giao diện nhật ký lỗi API hằng ngày

CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

5.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG

Để cài đặt và triển khai hệ thống NexCon, cần chuẩn bị môi trường, framework và các dịch vụ cần thiết để giải quyết các yêu cầu phần mềm phù hợp với kiến trúc Front-end, backend, real-time, cơ sở dữ liệu và kiểm thử hiệu suất. Các thành phần chính được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 38. Các thành phần và phiên bản sử dụng

Nhóm	Thành phần	Phiên bản/Cấu hình khuyến nghị	Vai trò
Runtime	Node.js	20.x hoặc 22.x	Chạy backend Node.js và hỗ trợ build Front-end
Package Manager	npm	Đi kèm Node.js	Cài đặt dependency và chạy các script của dự án
Source Control	Git	Phiên bản mới ổn định	Quản lý mã nguồn và làm việc với GitHub
Container	Docker, Docker Compose	Docker phiên bản mới, Docker Compose 2.x	Chạy Redis, LiveKit, backend, Front-end và worker trong môi trường phát triển
Front-end	React, TypeScript, Vite	React 19.1.1, TypeScript 5.9.3, Vite 7.1.7	Xây dựng giao diện web, kiểm soát kiểu dữ liệu và build production
UI/State Management	Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand	Tailwind CSS 4.1.16, Radix UI 1.4.3, Zustand 5.0.8	Xây dựng giao diện, component và quản lý trạng thái phía client

Mobile	Capacitor, Firebase Messaging	Capacitor 8.3.3, @capacitor- firebase/messaging 8.2.0	Đóng gói ứng dụng Android và nhận push notification
Backend	Node.js, Express.js	Node.js 20.x/22.x, Express.js 5.1.0	Xây dựng REST API và xử lý nghiệp vụ
Real-time	Socket.IO, Socket.IO Client, Redis Adapter	Socket.IO 4.8.3, Socket.IO Client 4.8.3, Redis Adapter 8.3.0	Nhắn tin thời gian thực, typing indicator, notification, call signaling và đồng bộ sự kiện giữa các backend replicas
Database	MongoDB, Mongoose	MongoDB Atlas hoặc MongoDB Server riêng, Mongoose 8.19.2	Lưu trữ thông tin người dùng, phiên đăng nhập, cuộc trò chuyện, tin nhắn, thông báo, nhắc nhở, báo cáo và nhật ký hệ thống
Cache/Queue	Redis, ioredis, BullMQ	Redis Server 7.x, redis 5.12.1, ioredis 5.10.1, BullMQ 5.76.5	Cache dữ liệu, Pub/Sub, distributed lock, Socket.IO Adapter và hàng đợi tác vụ
Media Storage	Cloudinary	Cloudinary SDK 2.9.0	Lưu trữ ảnh, tệp tin, âm thanh và cung cấp signed URL
Audio/Video Call	LiveKit, WebRTC	livekit-server-sdk 2.15.0, livekit-client 2.17.3, @livekit/components-react 2.9.20	Xử lý cuộc gọi thoại và video theo thời gian thực
Notification	Web Push, Firebase Cloud	web-push 3.6.7, Firebase Admin 13.9.0, Firebase	Gửi thông báo đa kênh, OTP và email hệ thống

	Messaging, Email	Web SDK 12.13.0, Nodemailer 7.0.10	
AI Moderation	Gemini, AssemblyAI	@google/generative-ai 0.24.1, AssemblyAI 4.30.0	Kiểm duyệt nội dung văn bản, liên kết, hình ảnh và chuyển đổi giọng nói thành văn bản
Deployment	Vercel, Railway	Production services	Triển khai Front-end trên Vercel và backend trên Railway
CI/CD	GitHub Actions	Workflow trong .github/workflows/ci.yml	Tự động build, kiểm thử và triển khai hệ thống trước khi merge hoặc phát hành
Performance Testing	k6	Phiên bản mới ổn định	Kiểm thử hiệu suất REST API và Socket.IO
Client Testing	Chrome, Edge, Firefox, Android Studio	Phiên bản mới nhất	Kiểm thử giao diện web, chức năng real-time và ứng dụng Android

Trong quá trình cài đặt ở local, Front-end và backend có thể chạy độc lập thông qua npm hoặc chạy đồng thời với các dịch vụ bằng Docker Compose. MongoDB có thể sử dụng dịch vụ MongoDB Atlas, trong khi Redis và LiveKit có thể được triển khai bằng Docker container để phục vụ các chức năng real-time, hàng đợi tác vụ và cuộc gọi audio/video.

Trong môi trường production, Front-end được triển khai trên Vercel, còn backend được triển khai trên Railway với nhiều backend replicas nhằm tăng khả năng mở rộng và tính sẵn sàng của hệ thống. Các backend replicas sử dụng chung MongoDB, Redis

và các biến môi trường .env để đảm bảo các tác vụ luôn được đồng bộ dữ liệu và hoạt động nhất quán trên toàn hệ thống. [21]

5.2. QUY TRÌNH BUILD, ĐÓNG GÓI, DEPLOY VÀ TÍCH HỢP CI/CD

5.2.1. Tổ chức mã nguồn phục vụ build/deploy

Mã nguồn NexCon được tổ chức theo hướng tách biệt giữa Front-end, Back-end và cấu hình CI/CD. Cách tổ chức này giúp từng phần của hệ thống có quy trình build, kiểm tra và triển khai riêng, đồng thời thuận tiện khi mở rộng hoặc bảo trì.

Bảng 39. Cấu trúc tổ chức mã nguồn của hệ thống NexCon

Thành phần	Đường dẫn	Vai trò trong build/deploy
Front-end	Front-end/	Chứa mã nguồn React/Vite, cấu hình Vercel, Dockerfile Front-end, cấu hình Capacitor và các script build giao diện
Back-end	backend/	Chứa mã nguồn REST API, Socket.IO, worker, model, controller, service, middleware và Dockerfile backend
CI/CD	.github/workflows/ci.yml	Chạy kiểm tra tự động cho backend và Front-end
Docker Compose	docker-compose.yml	Chạy các service phục vụ môi trường local như Redis, LiveKit, backend, Front-end và worker
Performance Test	performance/	Chứa các script k6 dùng để kiểm thử REST API, Socket.IO và mô phỏng kịch bản người dùng
Documentation	docs/	Lưu báo cáo, tài liệu kỹ thuật và các tài nguyên phục vụ khóa luận

Trong Back-end, mã nguồn được chia theo các nhóm như routes, middlewares, controllers, services, models, socket, workers, config và utils. Trong Front-end, mã nguồn được chia theo components, pages, services, stores, hooks, layouts, types và utils.

5.2.2. Quản lý biến môi trường production

NexCon sử dụng biến môi trường để tách cấu hình giữa local và production. Các thông tin nhạy cảm như connection string, JWT secret, encryption key, API key và service account không được commit lên repository. Khi deploy production, các giá trị được cấu hình trong file .env và đưa lên Environment Variables của Vercel và Railway.

Bảng 40. Các nhóm biến môi trường của hệ thống NexCon

Nhóm biến môi trường	Ví dụ	Nơi cấu hình
URL hệ thống	CLIENT_URL, FRONT-END_URL, BACKEND_URL	Railway
Front-end Build	VITE_API_URL, VITE_SOCKET_URL, VITE_LIVEKIT_URL, VITE_VAPID_PUBLIC_KEY, VITE_CONNECTIVITY_CHECK_URL	Vercel
Database/Cache	MONGODB_CONNECTION_STRING, REDIS_URL	Railway
Authentication/Session	ACCESS_TOKEN_SECRET, REFRESH_TOKEN_SECRET	Railway
Encryption	MESSAGE_ENCRYPTION_KEY	Railway
Media/Call	CLOUDINARY_CLOUD_NAME, CLOUDINARY_API_KEY, CLOUDINARY_API_SECRET, LIVEKIT_API_KEY, LIVEKIT_API_SECRET	Railway hoặc Vercel

Notification/AI	FIREBASE_*, VAPID_*, GEMINI_API_KEY, ASSEMBLYAI_API_KEY, EMAIL_*	Railway hoặc Vercel
-----------------	--	------------------------

5.2.3. Build, đóng gói và deploy Front-end

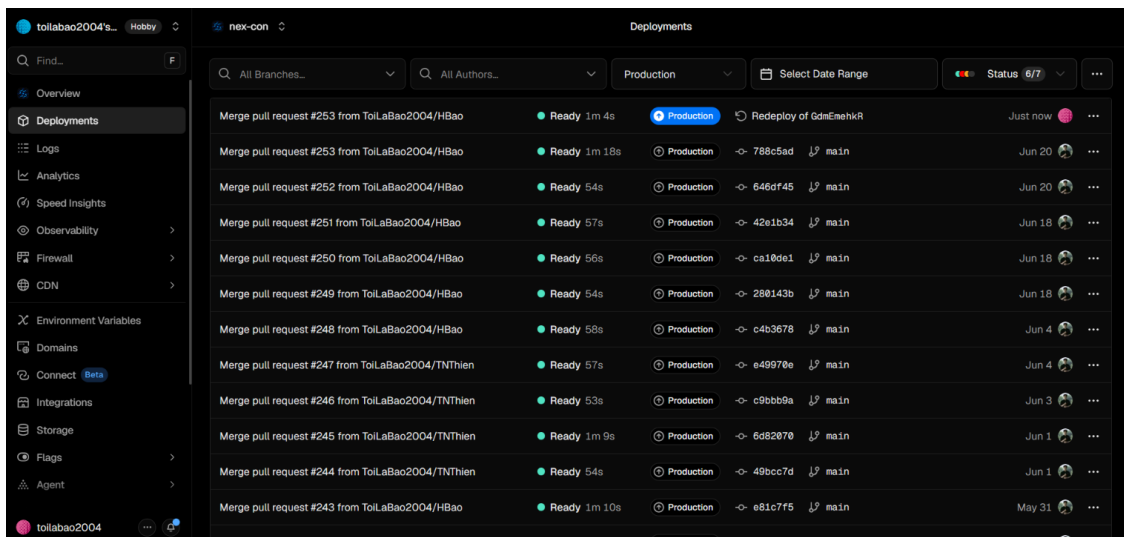
Khi triển khai lên môi trường production, Front-end được biên dịch bằng lệnh:

npm run build

Quá trình build thực hiện kiểm tra kiểu dữ liệu TypeScript thông qua lệnh tsc -b, sau đó Vite đóng gói toàn bộ mã nguồn và sinh ra thư mục dist. Đây là thư mục chứa các tệp HTML, CSS, JavaScript và tài nguyên tĩnh đã được tối ưu hóa, được sử dụng để triển khai trên Vercel.

Bảng 41. Cấu hình triển khai Front-end trên Vercel

Thành phần cấu hình	Giá trị
Root Directory	Front-end
Install Command	npm ci --legacy-peer-deps
Build Command	npm run build
Output Directory	dist
Rewrite	Front-end/vercel.json



Hình 71. Hình ảnh deploy FE thành công, kết quả triển khai Front-end trên Vercel

5.2.4. Build, đóng gói và deploy Back-end

Trong production, backend chạy bằng:

```
npm start
```

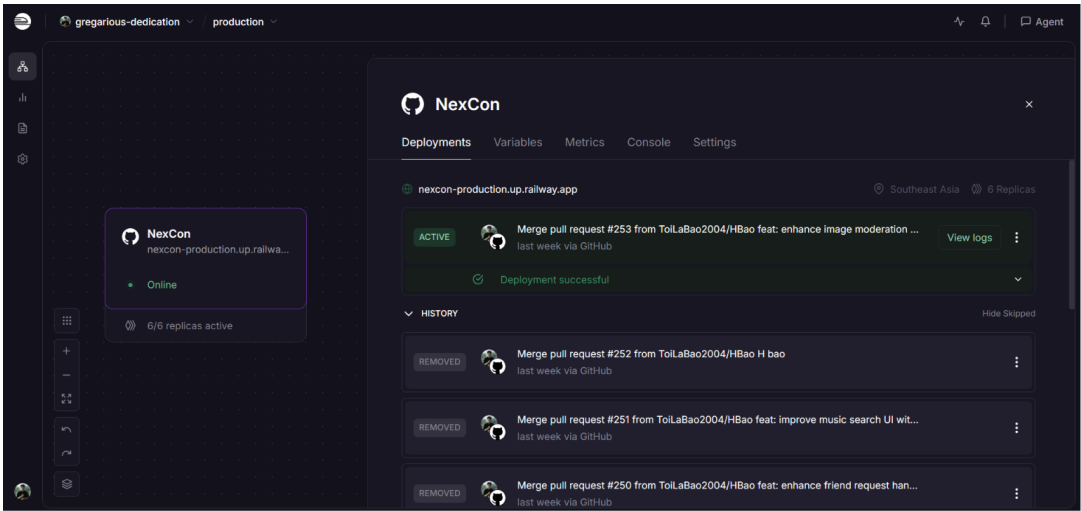
Back-end được deploy trên Railway với cấu hình:

Bảng 42. Cấu hình triển khai Back-end

Thành phần cấu hình	Thiết lập
Root Directory	backend
Install Command	npm ci
Start Command	npm start
Health Check	/api/auth/health
Runtime	Node.js
Số lượng Replicas (Production)	6 API replicas

Khi chạy 6 replicas, Railway phân phối request đến các backend instances. Vì NexCon có real-time, call state, worker và moderation nền, các replicas cần dùng chung

MongoDB và Redis. Redis đóng vai trò quan trọng cho Socket.IO Redis Adapter, presence, call state, lock xử lý và BullMQ queue.

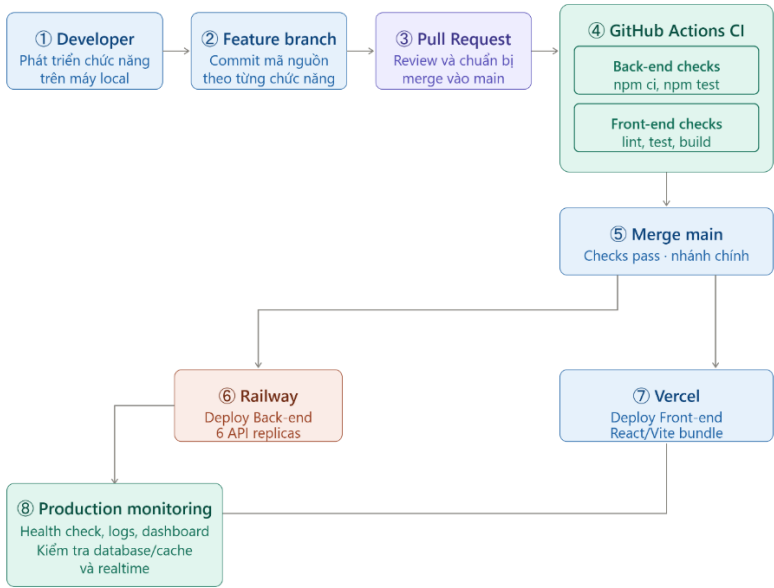


Hình 72. Hình ảnh deploy BE thành công, kết quả triển khai Back-end trên Railway

Sau khi deploy cả FE lẫn BE thành công, ứng dụng hoạt động tại: <https://nex-con-mu.vercel.app/chat>

5.2.5. Tích hợp CI/CD bằng GitHub Actions

NexCon sử dụng GitHub Actions để kiểm tra tự động trước khi merge vào main. Workflow CI/CD giúp phát hiện lỗi cài đặt dependency, lỗi test và lỗi build trước khi mã nguồn được triển khai lên production.



Hình 73. Luồng CI/CD tự động triển khai hệ thống

Trong mô hình này, GitHub Actions đảm nhiệm phần CI, còn Vercel và Railway đảm nhiệm phần CD bằng cách tự động deploy. Sau mỗi lần deploy, cần kiểm tra log, health check, kết nối database/cache và các luồng real-time chính để đảm bảo phiên bản mới nhất được hoạt động ổn định và không có lỗi phát sinh.

5.3. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.3.1. Kế hoạch và mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử hệ thống nhằm bảo đảm NexCon hoạt động đúng theo yêu cầu chức năng và hạn chế lỗi nhất có thể vận hành trên môi trường production. Kế hoạch kiểm thử bao gồm kiểm thử tự động, kiểm thử thủ công, kiểm thử deploy và kiểm thử hiệu suất.

Mục tiêu của kiểm thử:

- Xác minh các luồng nghiệp vụ chính như đăng ký, đăng nhập, kết bạn, nhắn tin, gọi, lời nhắc, thông báo, báo cáo và các chức năng của quản trị viên hoạt động đúng theo yêu cầu đặc tả.
- Đảm bảo REST API trả dữ liệu đúng định dạng, mã trạng thái phù hợp và xử lý lỗi rõ ràng.
- Đảm bảo Socket.IO event được phát đúng đối tượng nhận và đồng bộ giữa nhiều backend replicas.
- Đảm bảo các tác vụ nền không làm chậm request chính.
- Đánh giá hiệu suất hệ thống dưới tải thử nghiệm bằng k6.

5.3.2. Tiêu chí chấp nhận

Các tiêu chí chấp nhận được xác định như sau:

Bảng 43. Tiêu chí đánh giá kết quả triển khai hệ thống

Nhóm tiêu chí	Mô tả
Chức năng	Các luồng nghiệp vụ chính hoạt động đúng theo đặc tả

Real-time	Tin nhắn, typing indicator, notification, read receipt và call event được truyền đúng đối tượng nhận
Bảo mật	Các API yêu cầu xác thực phải kiểm tra JWT hoặc session, các chức năng quản trị phải kiểm tra quyền truy cập theo role
Dữ liệu	Message, conversation, notification, report và reminder được lưu trữ chính xác trong MongoDB
Multi-replica	Socket.IO event, presence và call state được đồng bộ giữa các backend replicas, không phụ thuộc vào bộ nhớ của một instance
Triển khai (Deployment)	Front-end triển khai thành công trên Vercel, Back-end triển khai thành công trên Railway và health check hoạt động bình thường
Kiểm thử tự động	Các bài kiểm thử Back-end và quá trình test/build Front-end thực thi thành công trong GitHub Actions
Hiệu suất	Hệ thống đạt tỷ lệ kiểm thử chấp nhận được so với chi phí hạ tầng được chi trả

5.3.3. Quy trình kiểm thử



Hình 74. Quy trình kiểm thử hệ thống

5.3.4. Kiểm thử chức năng thủ công

Kiểm thử chức năng thủ công được thực hiện nhằm xác nhận các luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống NexCon hoạt động đúng theo đặc tả yêu cầu. Để đảm bảo tính bao phủ và có thể truy vết kết quả, nhóm xây dựng bộ test case có cấu trúc rõ ràng, mỗi test case định nghĩa điều kiện tiên quyết, các bước thực hiện cụ thể và kết quả mong đợi

tương ứng. Bộ test case bao phủ các nhóm chức năng: Auth/Session, Chat/Messaging, Calls/Meetings, User/Profile, People/Friends, Group Management, Reminders, Notifications/Push, Reports/Admin, Moderation/Safety và System/Security.

Toàn bộ danh sách test case được quản lý và theo dõi trạng thái thực thi tại: [TCs NexCon Detailed](#). Trong phạm vi báo cáo, nhóm trình bày hai test case tiêu biểu đại diện cho luồng nhắn tin thời gian thực và xác thực người dùng:

Bảng 44. Một số test case kiểm thử chức năng thủ công tiêu biểu của NexCon

Mã kiểm thử	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-MSG-01	Gửi tin nhắn thời gian thực	User A đăng nhập, mở cuộc trò chuyện với User B và gửi một tin nhắn văn bản	Tin nhắn được lưu vào MongoDB, User B nhận sự kiện new-message theo thời gian thực và hiện tin nhắn gần nhất
TC-AUTH-01	Đăng nhập hợp lệ	Người dùng nhập đúng email và mật khẩu, sau đó truy cập hệ thống	Back-end tạo session, trả về access token hợp lệ, Front-end lưu trạng thái đăng nhập và Socket.IO kết nối thành công

Ngoài hai test case minh họa trên, quá trình kiểm thử còn bao phủ các luồng phức tạp hơn như: gửi media (hình ảnh, video, file), reaction, thu hồi và chuyển tiếp tin nhắn (recall, forward), ghim tin nhắn (pin), cuộc gọi hết thời gian chờ (call timeout), cuộc gọi nhóm (group call), nhắc nhở hẹn giờ (reminder), tin nhắn tự xóa (disappearing messages), báo cáo vi phạm (report), xét duyệt của admin (admin review), tự động khóa tài khoản (auto lock) và kiểm tra tính đúng đắn sau mỗi lần deploy lên production. Kết quả từng test case được ghi nhận chi tiết trong bảng Google Sheet nêu trên.

5.3.5. Kiểm thử hiệu suất bằng k6

Để đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống, NexCon sử dụng k6 — một công cụ kiểm thử hiệu suất mã nguồn mở — nhằm kiểm thử đồng thời cả tầng REST API lẫn tầng real-time Socket.IO. [22]

Bảng 45. Kịch bản kiểm thử hiệu suất với k6

Tên Scenario	Hàm thực thi	Mục đích
active_app_users	realUserScenario	Mô phỏng người dùng sử dụng ứng dụng thông thường, bao gồm xem hồ sơ cá nhân, danh sách cuộc trò chuyện, tin nhắn, thông báo, nhắc nhở, danh sách bạn bè và thực hiện một số thao tác làm mới dữ liệu
online_socket_users	realUserSocketScenario	Mô phỏng người dùng duy trì kết nối Socket.IO trong thời gian dài, nhận các sự kiện theo thời gian thực và đánh giá khả năng duy trì kết nối của hệ thống

Các threshold chính được cấu hình gồm: tỉ lệ HTTP lỗi của real-user REST nhỏ hơn 5%, tỉ lệ Socket.IO kết nối thành công lớn hơn 95%, số lỗi Socket.IO nhỏ hơn 10, tỉ lệ check tổng lớn hơn 95%, đồng thời đặt ngưỡng kỳ vọng cho HTTP p95/p99 và Socket.IO connect p95/p99. [22]

Bảng 46. Kết quả kiểm thử hiệu năng của hệ thống bằng k6

Chỉ số	Giá trị
Thời gian kiểm thử	Khoảng 451 giây
Số lượng Virtual Users (tối đa)	250 VUs
Tổng số Iterations	2258
Số lượng Real-user Actions	1263
Tổng số HTTP Requests	3061
HTTP Throughput	Khoảng 6.78 requests/s

Tỷ lệ Checks thành công	98.1%
Tỷ lệ HTTP Requests thất bại	2.45%
Thời gian phản hồi HTTP trung bình	Khoảng 5.18 giây
HTTP Duration (P90)	Khoảng 11.50 giây
HTTP Duration (P95)	Khoảng 20.18 giây
Tỷ lệ kết nối Socket.IO thành công	100%
Thời gian kết nối Socket.IO (P95)	Khoảng 15.35 giây
Số lỗi Socket.IO	0
Thời gian thiết lập WebSocket (P95)	Khoảng 224 ms
Tổng số Socket.IO Events nhận được	Khoảng 3.33 triệu events
Tốc độ nhận Socket.IO Events	Khoảng 7366 events/s
Tổng số Socket.IO Emits đã gửi	29,307 emits
Số lượng REST Requests trả về trạng thái ngoài mong đợi	75

Kết quả 250 VUs trong k6 là mức tải tương đối nặng so với hành vi người dùng thật vì các virtual users lặp lại thao tác đều đặn với think time ngắn, đồng thời tạo 50 VUs REST API và 200 VUs Socket.IO. Trong mỗi request/kết nối, backend không chỉ trả dữ liệu đơn giản mà còn thực hiện nhiều cơ chế hỗ trợ như xác thực JWT/session, kiểm tra quyền hội thoại, giải mã dữ liệu lưu trữ, lọc dữ liệu theo người dùng, ghi nhận presence Redis, join room Socket.IO và đồng bộ event qua Redis Adapter giữa nhiều replicas. Các cơ chế này giúp hệ thống an toàn, đúng quyền và có khả năng scale ngang, nhưng cũng làm tăng chi phí xử lý trên server.

Vì vậy, kết quả HTTP latency cao nên được hiểu là giới hạn của môi trường production và luồng REST hiện tại dưới tải nén của k6, không đồng nghĩa hệ thống chỉ phục vụ được đúng 250 người dùng thật. Hệ thống vẫn duy trì tốt tăng realtime với 100%

Socket.IO connect success và 0 socket error, nhưng cần tiếp tục tối ưu REST API, đo slow request, theo dõi CPU/RAM/network, kiểm tra MongoDB profiler và mở rộng cache để xác định chính xác bottleneck.

PHẦN KẾT LUẬN

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.1. Về lý thuyết

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố và mở rộng nền tảng lý thuyết về nhiều lĩnh vực quan trọng trong phát triển phần mềm hiện đại.

- Kiến trúc Real-time & Đa tầng: Nắm vững mô hình client-server kết hợp Socket.IO để đồng bộ sự kiện hai chiều theo thời gian thực. Hiểu rõ nguyên lý Redis Pub/Sub trong việc đồng bộ trạng thái giữa nhiều instance backend.
- Xác thực, bảo mật và phân quyền: Vận dụng thành công các kỹ thuật phổ biến trong ứng dụng web thực tế: xác thực OTP qua email, đăng nhập Google OAuth, quản lý phiên đăng nhập, mã hóa mật khẩu và phân quyền theo vai trò (User, Admin, Quản trị viên nhóm).
- Xử lý tác vụ nền và hàng đợi: Ứng dụng BullMQ kết hợp Redis để xử lý bất đồng bộ các tác vụ như gửi email OTP, nhắc hẹn theo lịch và dọn dẹp dữ liệu, hình ảnh trong hội thoại nhóm sau giải tán.
- Quy trình DevOps & CI/CD: Chuẩn hóa quy trình build, đóng gói và thiết lập CI/CD với GitHub Actions.

1.2. Về ứng dụng

Ứng dụng NexCon đã được hoàn thiện và triển khai thực tế trên môi trường cloud: backend chạy 6 replicas trên Railway, Front-end trên Vercel, cơ sở dữ liệu trên MongoDB Atlas.

Phạm vi chức năng toàn diện: Hệ thống bao phủ đầy đủ các nhóm nghiệp vụ của một ứng dụng nhắn tin hiện đại:

- Xác thực đa phương thức: đăng ký email + OTP, đăng nhập Google, quên mật khẩu, quản lý phiên.
- Nhắn tin cá nhân và nhóm thời gian thực: văn bản, hình ảnh, file, sticker, tin nhắn thoại, reaction, mention, ghim, thu hồi, chuyển tiếp, tin nhắn tự hủy.

- Quản lý nhóm chat: đổi tên/ảnh nhóm, thêm/xóa thành viên, duyệt thành viên, phân quyền và giải tán nhóm.
- Gọi thoại, gọi video và họp trực tuyến: phòng chờ, quản lý người tham gia, lịch sử cuộc gọi.
- Lời nhắc cá nhân và nhóm: nhắc theo lịch, nhắc lại theo chu kỳ, tạm hoãn, liên kết với cuộc họp.
- Kiểm duyệt và quản trị: báo cáo vi phạm, xét duyệt có hỗ trợ AI, khóa/mở khóa tài khoản, kháng cáo.
- Hiệu suất kiểm thử: Kết quả k6 stress test (250 VUs) trên production ghi nhận check pass rate 98,1%, tỉ lệ kết nối Socket.IO thành công 100% và thông lượng real-time đạt khoảng 7.366 events/giây — cho thấy hệ thống có thể phục vụ khoảng 200–250 người dùng online đồng thời. [22]

2. ƯU ĐIỂM

Hệ thống NexCon sở hữu một số ưu điểm nổi bật như:

- Phạm vi chức năng toàn diện: hệ thống bao phủ đầy đủ các nhóm nghiệp vụ của một ứng dụng nhắn tin hiện đại, từ xác thực, nhắn tin, gọi điện, họp trực tuyến, lời nhắc đến kiểm duyệt và quản trị, thay vì chỉ tập trung vào một vài tính năng đơn lẻ.
- Kiến trúc real-time đa tầng: kết hợp REST API cho các thao tác CRUD và Socket.IO cho đồng bộ sự kiện thời gian thực, đảm bảo trải nghiệm nhắn tin và gọi điện gần như tức thời. Redis Pub/Sub được sử dụng để đồng bộ trạng thái giữa các instance backend, phù hợp với môi trường production đa replica.
- Triển khai thực tế trên production: hệ thống được deploy và vận hành thực tế trên môi trường cloud với cấu hình đa replica, không chỉ dừng ở giai đoạn demo trên máy cục bộ.
- Tích hợp đa dịch vụ bên ngoài: Cloudinary (lưu trữ media), Firebase (push notification), LiveKit (gọi/họp trực tuyến), BullMQ (hàng đợi tác vụ nền) và

Google OAuth (đăng nhập xã hội) được tích hợp có hệ thống, phản ánh cách xây dựng ứng dụng web thực tế.

- Giao diện hiện đại và trực quan: thiết kế với TailwindCSS và Shadcn/ui, tổ chức màn hình rõ ràng, hỗ trợ trải nghiệm người dùng trên cả desktop và thiết bị di động.

3. NHƯỢC ĐIỂM

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Hiệu suất HTTP chưa đạt ngưỡng kỳ vọng: kết quả kiểm thử k6 cho thấy HTTP duration trung bình khoảng 5,18 giây và P95 khoảng 20,18 giây — vượt xa ngưỡng mong muốn $p(95) < 1.500$ ms. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các truy vấn MongoDB chưa được tối ưu index và payload trả về ở một số API danh sách còn lớn.
- Thời gian thiết lập kết nối Socket.IO ở mức cao: Socket.IO connect duration P95 khoảng 15,35 giây, vượt ngưỡng kỳ vọng $p(95) < 2.500$ ms. Phần trễ chủ yếu xuất hiện ở bước xác thực, join room và khởi tạo session cấp ứng dụng, chưa phải tầng WebSocket thuần.
- Chưa có mã hóa đầu cuối (E2EE) cho nội dung tin nhắn: hiện tại tin nhắn được lưu và truyền tải mà chưa có cơ chế mã hóa đầu cuối, đây là yêu cầu quan trọng đối với các ứng dụng nhắn tin đề cao quyền riêng tư người dùng.

4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Nâng cấp trí tuệ nhân tạo

Hệ thống hiện đã tích hợp hỗ trợ kiểm duyệt nội dung bằng AI ở mức cơ bản trong luồng xử lý báo cáo vi phạm. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm định hướng mở rộng ứng dụng AI theo các hướng sau:

- Gợi ý tin nhắn thông minh: phân tích ngữ cảnh hội thoại để gợi ý nội dung trả lời nhanh, giảm thời gian soạn thảo cho người dùng.

- Nhắc lịch thông minh: xây dựng khả năng nhận diện nội dung hội thoại có liên quan đến thời gian, sự kiện và tự động đề xuất tạo lời nhắc phù hợp.
- Kiểm duyệt nội dung tự động nâng cao: nâng cấp pipeline kiểm duyệt để nhận diện ảnh, video và văn bản vi phạm chính xác hơn, giảm tải cho quản trị viên hệ thống trong việc xét duyệt báo cáo.
- Tóm tắt hội thoại và cuộc họp: hỗ trợ tóm tắt nội dung các cuộc trò chuyện dài, đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc cần nắm bắt lại diễn biến thảo luận.

4.2. Tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật

Dựa trên kết quả kiểm thử hiệu suất, nhóm xác định các hướng tối ưu kỹ thuật ưu tiên nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và năng lực chịu tải của hệ thống:

- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu: bổ sung index phù hợp cho các truy vấn conversation, message và friend thường xuyên được sử dụng, tối ưu pagination và giới hạn kích thước payload trả về ở các API danh sách nhằm giảm HTTP response time.
- Tăng cường lớp cache: mở rộng việc sử dụng Redis để cache các dữ liệu đọc nhiều, giảm tải trực tiếp lên MongoDB và cải thiện thời gian phản hồi ở các API thường xuyên được gọi.
- Tối ưu luồng kết nối Socket.IO: rà soát và tối ưu bước xác thực, join room và khởi tạo session cấp ứng dụng để giảm Socket.IO connect duration, hướng đến đạt ngưỡng $p(95) < 2.500$ ms trong điều kiện production.
- Tách biệt worker và API server: tách worker scheduler ra khỏi API replicas để tránh tình trạng tác vụ nền chạy trùng lặp trên nhiều instance, đảm bảo tính đúng đắn của các job định kỳ như nhắc hẹn và dọn dẹp dữ liệu.
- Bổ sung mã hóa đầu cuối: nghiên cứu và tích hợp cơ chế mã hóa end-to-end cho nội dung tin nhắn nhằm nâng cao mức độ bảo mật và quyền riêng tư người dùng.

- Mở rộng kiểm thử tự động: xây dựng bộ unit test và integration test bao phủ đầy đủ các module, kết hợp chạy k6 định kỳ trên production để phát hiện hồi quy hiệu suất sớm.

4.3. Về chi phí vận hành

Khi hệ thống mở rộng quy mô người dùng, chi phí vận hành là yếu tố cần được tính toán và tối ưu một cách có chiến lược.

- Tối ưu chi phí lưu trữ media: hiện tại toàn bộ media được lưu trên Cloudinary. Khi lượng dữ liệu tăng cao, nhóm sẽ xem xét áp dụng chính sách phân tầng lưu trữ — lưu dữ liệu hot trên Cloudinary và chuyển dữ liệu cold (ít truy cập) sang dịch vụ lưu trữ chi phí thấp hơn như AWS S3 hay Backblaze B2.
- Kiểm soát chi phí dịch vụ bên ngoài: các dịch vụ như LiveKit (gọi/họp), Firebase (push notification) và MongoDB Atlas đều có chi phí theo mức sử dụng. Nhóm sẽ theo dõi sát lưu lượng, đặt cảnh báo ngưỡng chi phí và đánh giá khả năng tự host một số dịch vụ khi quy mô đủ lớn để tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn.

5. TỔNG KẾT

Nhìn chung, đề tài "Xây dựng ứng dụng nhắn tin và gọi thoại trực tuyến" đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đề ra, tạo ra một hệ thống NexCon vận hành thực tế với đầy đủ tính năng cốt lõi. Những hạn chế còn tồn tại là cơ sở để nhóm tiếp tục cải thiện và là tiền đề cho các nghiên cứu, phát triển tiếp theo trong lĩnh vực ứng dụng giao tiếp thời gian thực.

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
- [2] Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media.
- [3] Node.js Foundation. (2026). Node.js Documentation. Truy cập từ: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- [4] Express.js. (2026). Express.js Documentation. Truy cập từ: <https://expressjs.com/>
- [5] React Team. (2026). React Documentation. Truy cập từ: <https://react.dev/>
- [6] Socket.IO. (2026). Socket.IO Documentation. Truy cập từ: <https://socket.io/docs/>
- [7] MongoDB Inc. (2026). MongoDB Manual. Truy cập từ: <https://www.mongodb.com/docs/>
- [8] LiveKit. (2026). LiveKit Documentation. Truy cập từ: <https://docs.livekit.io/>
- [9] Tailwind Labs. (2026). Tailwind CSS Documentation. Truy cập từ: <https://tailwindcss.com/docs>
- [10] Mongoose. (2026). Mongoose Documentation. Truy cập từ: <https://mongoosejs.com/docs/>
- [11] Redis. (2026). Redis Documentation. Truy cập từ: <https://redis.io/docs/latest/>
- [12] Taskforce.sh. (2026). BullMQ Documentation. Truy cập từ: <https://docs.bullmq.io/>
- [13] Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). RFC 7519: JSON Web Token (JWT). IETF. Truy cập từ: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [14] OWASP Foundation. (2026). Password Storage Cheat Sheet. Truy cập từ: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

- [15] Dworkin, M. (2007). Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. NIST Special Publication 800-38D. Truy cập từ: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final>
- [16] Socket.IO. (2026). Redis Adapter Documentation. Truy cập từ: <https://socket.io/docs/v4/redis-adapter/>
- [17] Cloudinary. (2026). Media Access Control and Authentication. Truy cập từ: https://cloudinary.com/documentation/control_access_to_media
- [18] Firebase. (2026). Firebase Cloud Messaging Documentation. Truy cập từ: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>
- [19] Google AI for Developers. (2026). Gemini API Documentation. Truy cập từ: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- [20] Vercel. (2026). Vercel Documentation. Truy cập từ: <https://vercel.com/docs>
- [21] Railway. (2026). Railway Documentation. Truy cập từ: <https://docs.railway.com/>
- [22] Grafana Labs. (2026). Grafana k6 Documentation. Truy cập từ: <https://grafana.com/docs/k6/latest/>